

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΚΩΝ

ΠΜΣ: «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Της Βασιλικής Καλτσογιάννη

«Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Αρδευτικού Δικτύου»

Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Μάλλιος Ζήσης

Θεσσαλονίκη, 2025

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η παρούσα διπλωματική διατριβή εκπονήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, στον Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή κ. Ζήση Μάλλιου. Η συνολική έρευνα διαρθρώθηκε με βάση την επιστήμη της αειφορικής διαχείρισης υδατικών συστημάτων, με στόχο τον σχεδιασμό ενός αρδευτικού δικτύου και την Βελτιστοποίηση του.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς μου αυτής και με την ηθική και έμπρακτη στήριξή τους με βοήθησαν στη συγγραφή και ολοκλήρωση της διπλωματικής μου μελέτης.

Πρώτα από όλους, φυσικά, θα ήθελα να ξεκινήσω από τον επιβλέποντα καθηγητή μου κύριο Ζήση Μάλλιο, που οι γνώσεις του και η εμπειρία του σε συνδυασμό με την αδιάλειπτη βοήθειά του με βοήθησαν να κατανοήσω τον τρόπο εργασίας και με καθοδήγησαν κατά την εκπόνηση της έρευνάς μου. Υπήρξε καθοδηγητής μου από την αρχή μέχρι το τέλος της εργασίας μου. Τον ευχαριστώ για την υπομονή του και την επικοινωνία μαζί μου κάθε στιγμή που χρειαζόμουν την βοήθεια του και πάντα έμπρακτα με βοηθούσε. Παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισα κατά την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας κάθε φορά που χρειάστηκα την καθοδήγησή του, πάντα διέθετε πολύτιμο χρόνο για την ολοκλήρωση της εργασίας και την βοήθεια που χρειαζόμουν.

Επιπλέον, οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες στην οικογένεια μου για τη διαρκή εμπύχωση και στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών μου και φυσικά για όλα τα ψυχικά εφόδια που μου προσφέρουν όλα αυτά τα χρόνια ώστε να καταφέρω να ολοκληρώσω και τις μεταπτυχιακές σπουδές μου και να διαμορφώσω έναν υπεύθυνο και ισορροπημένο χαρακτήρα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην σημερινή εποχή, που μαστίζεται από πληθώρα προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπιση, ένα από τα σημαντικότερα είναι η σπατάλη υδατικών πόρων, πολλές φορές αλόγιστη, για αρδεύσεις των καλλιεργειών σε δίκτυα μη οικονομικά συμφέροντα. Είναι πλέον στόχος των μελετητών μηχανικών και επιτακτική ανάγκη η διανομή του νερού σε δίκτυα άρδευσης χρησιμοποιώντας στρατηγικές για την οικονομικότερη λειτουργία τους. Η βέλτιστη διανομή του νερού, πλέον, σε κάθε δίκτυο με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος είναι μείζον θέμα. Και για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι απαραίτητος ο ορθός σχεδιασμός των δικτύων και η βελτιστοποίησή τους.

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό ενός αρδευτικού δικτύου στο χωριό Μουριές του Κιλκίς καθώς και την βελτιστοποίησή του. Η συνολική έκταση καταλαμβάνει 1994 στρέμματα, τα οποία πρέπει να ποτιστούν από το δίκτυο που σχεδιάζουμε. Στην περιοχή μελέτης, να τονισθεί, καλλιεργείται αποκλειστικά μηδική. Η εργασία αποτελείται από 6 κεφάλαια και ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του δικτύου, ενώ η δεύτερη την διαδικασία βελτιστοποίησης.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά το πρώτο μέρος τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δικτύου διανομής του νερού για αυτή την έκταση καλλιεργειών προέκυψαν από το σχεδιασμό του δικτύου στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών QGIS και στη συνέχεια το δίκτυο εξήχθη στο λογισμικό επίλυσης δικτύων υπό πίεση EPANET μέσω του plugin, QWATER του του QGIS

Το δεύτερο μέρος πραγματεύεται την βελτιστοποίηση του δικτύου που στοχεύει στην καλύτερη οικονομική λύση που αφορά το κόστος κατασκευής και το κόστος λειτουργίας. Η βελτιστοποίηση του δικτύου έγινε με τη μέθοδο του δυαδικού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού και τη χρήση του λογισμικού Linear Program Solver, και έχοντας δεδομένα από τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους της εργασίας.

Τέλος, υπάρχουν κάποια συμπεράσματα για την όλη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε για την εργασία αυτή και κάποιες προτάσεις σχετικά με την προοπτική που έχουν οι συγκεκριμένες διεργασίες.

ABSTRACT

In our days, plagued by a multitude of problems that need to be addressed, one of the most important is the waste of water resources, often reckless, for irrigation of crops in networks that are not economically beneficial. It is now the goal of engineering designers and an imperative need to distribute water in irrigation networks using strategies for their most economical operation. The optimal distribution of water, now, in each network at the lowest possible cost is a major issue. And in order to achieve this, the correct design of the networks and their optimization is necessary.

This diploma thesis deals with the design of an irrigation network in the village of Mouries, Kilkis, as well as its optimization. The total area occupies 1994 acres, which must be irrigated by the network we are designing. In the study area, it should be emphasized, exclusively alfalfa is cultivated. The work consists of 6 chapters and is essentially divided into two sections. The first section includes the network design, while the second the optimization process.

More specifically, regarding the first part, the geometric characteristics of the water distribution network for this area of crops resulted from the network design in the QGIS geographic information system and then the network was exported to the EPANET pressure network solution software through the QGIS plugin, QWATER

The second part deals with the optimization of the network that aims at the best economic solution regarding construction cost and operating cost. The optimization of the network was done with the binary integer linear programming method and the use of the Linear Program Solver software, and having data from the results of the first part of the work.

Finally, there are some conclusions about the entire process carried out for this work and some suggestions regarding the perspective that these specific processes have.

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.....	4
ABSTRACT.....	5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.....	8
1.1 Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Ιστορική Αναδρομή.....	8
1.2 Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Βιώσιμη Ανάπτυξη.....	9
1.3 Διαχείριση υδατικών πόρων.....	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.....	12
2.1 Αρδευτικά Εγγειοβελτιωτικά Έργα.....	12
2.2 Τύποι Άρδευσης	13
2.3 Εισαγωγή στην Μηχανική Ρευστών	16
2.4 Βασικές Έννοιες.....	16
2.4.1 Ιξώδες.....	16
2.4.2 Στρωτή και Τυρβώδης Ροή	17
2.4.3 Αριθμός Reynolds	17
2.4.4 Παροχή και Ταχύτητα Ροής	17
2.4.5 Τραχύτητα.....	18
2.5 Υδραυλική κλειστών αγωγών	18
2.6 Διανομή νερού εκ περιτροπής.....	19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.....	21
3.1 Περιοχή Μελέτης.....	21
3.2 Κλίμα – Μετεωρολογικοί σταθμοί – Έδαφος.....	22
3.3 Γεωλογικά – Εδαφολογικά χαρακτηριστικά.....	23
3.4 Προσδιορισμός μέσης βροχόπτωσης – μέσης θερμοκρασίας.....	23
3.5 Υδρολογικά στοιχεία της περιοχής μελέτης.....	25
3.6 Απασχόληση – Οικονομικά στοιχεία	26
3.7 Γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση	26
3.8 Αγροτικές εκμεταλλεύσεις	27
3.9 Συνθήκες άρδευσης – Αρδευτικές ανάγκες	28
3.9.1 Συνθήκες άρδευσης.....	28
3.9.2 Καθαρές αρδευτικές ανάγκες.....	28
3.10 Αρδευτικό Δίκτυο.....	30
3.10.1 Προτεινόμενο Σύστημα Εκμετάλλευσης	30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.....	31
4.1 Χάραξη αρδευτικού δικτύου.....	31

4.2 QGIS – QWATER	32
4.2.1 QGIS	32
4.2.2 QWATER	33
4.3 Διαδικασία Διαμόρφωσης Μοντέλου Δικτύου.....	33
4.3.1 Γενικά.....	33
4.3.2 Βήματα Διαμόρφωσης Δικτύου	34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.....	41
5.1 Γραμμικός Προγραμματισμός.....	41
5.2 Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός	41
5.3 Οικονομική Βελτιστοποίηση δικτύων άρδευσης.....	42
5.4 Lips Linear Program Solver.....	43
5.5 Διαμόρφωση Προβλήματος	43
5.6 Συνάρτηση Συνολικού Κόστους	44
5.7 Περιορισμοί	44
5.7.1 Περιορισμός Πίεσης	45
5.7.2 Περιορισμοί Ταχύτητας.....	45
5.8 Ανάλυση Βελτιστοποίησης με Ακέραιο Γραμμικό Προγραμματισμό	46
5.9 Παράδειγμα Βελτιστοποίησης Δικτύου	46
5.10 Βελτιστοποίηση Κύριου Δικτύου	56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.....	74
Συμπεράσματα	74
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	77
Ελληνική Βιβλιογραφία	77
Ξένα Βιβλιογραφία	79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Ιστορική Αναδρομή

Ο άνθρωπος για πολλά χρόνια περιπλανήθηκε μισόγυμνος επί της Γης και επί ποδός. Έστεκε εκεί που έτρωγε, μάζευε άγριους καρπούς και γινόταν θηρευτής για να εξασφαλίσει την τροφή του. Στην πορεία των αιώνων, όμως, προσπάθησε να φέρει στην ζωή του και να πορευθεί με γνώμονα το ζην και το ευ ζην. Το ζην για να εξασφαλίσει όλα εκείνα που του είναι απαραίτητα για να επιβιώσει, όπως τροφή και στέγη και το ευ ζην για να προσδώσει στην ζωή του ποιότητα και πληρότητα. Παρατήρησε, έσπειρε και καλλιέργησε για πολλά χρόνια για να κατορθώσει να θρέψει τον εαυτό του και την οικογένεια του. Σε όλα αυτά, βέβαια, αντιμετώπισε δυσκολίες από πολύ παλιά. Από την αρχαιότητα κιόλας. Αντιμέτωπος με ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, ο άνθρωπος συνδέθηκε με έναν αγώνα επιβίωσης απέναντι στους φυσικούς αυτούς κινδύνους. Διάφορα φαινόμενα, όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές αλλά ακόμη και μεταδοτικές ασθένειες, που προκαλούσαν συσσώρευση λυμάτων και αποβλήτων απειλούσαν σε μεγάλο βαθμό και την ζωή τους αλλά και την σοδειά τους. Μέσα σε αυτό τον “αγώνα”, λοιπόν, ο άνθρωπος προσπάθησε να τιθαसेύσει τα στοιχεία της φύσης, να εξερευνήσει το περιβάλλον και να καταφέρει όχι μόνο να επιβιώσει μέσα σε αυτό αλλά να εξελιχθεί και να το εξελίξει. Ο αγώνας του δηλαδή, αποσκοπούσε στην αξιοποίηση του περιβάλλοντος που ζούσε και των πόρων του για ευημερία. Υπήρχε η ανάγκη για προστασία και του ίδιου και της σοδειάς του αλλά και ανάγκη εξέλιξης και ευμάρειας. Με αυτό τον τρόπο είχε την δυνατότητα να εξασφαλίσει και το ζην και το ευ ζην για την ζωή του.

Με μια σύντομη ιστορική αναδρομή συναντάμε κάποια παραδείγματα, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η ανάγκη και περισσότερο η προσπάθεια του να δαμάσει την φύση και να “προλάβει” τα φυσικά φαινόμενα, έτσι ώστε να καλυτερεύσει και να βελτιώσει την ζωή του. Σταθμός ορόσημο σε αυτή την αναδρομή αποτελεί η γεωργική επανάσταση, η οποία εκτυλίχθηκε σε βάθος αιώνων και θεωρείται οικουμενική κοιτίδα της γεωργίας, αφού με την μόνιμη εγκατάσταση και καλλιέργεια της Γης ο άνθρωπος κατάφερε όχι μόνο την δημιουργία μικρών οικισμών και την αφοσίωση στην γεωργία αλλά και την ασφάλεια που μπορούσε να του προσφέρει όλο αυτό. Αν προχωρήσουμε τώρα στην αρχαία Ελλάδα, βλέπουμε πως ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε και μελέτησε τις συνιστώσες του υδρολογικού κύκλου. Υπάρχουν αναφορές από την αρχαιότητα στην άφιξη και συμπεριφορά των υδάτων στην Γη και την προέλευση των όμβριων όντων. Βγαίνει λοιπόν το συμπέρασμα, πως υπήρχε προθυμία των ατόμων να ασχοληθούν με θέματα της καθημερινότητας και των φαινομένων που επικρατούσαν στη Γη, για να έχουν και την δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουν όταν χρειαστεί. Και σε συνέχεια του γεγονότος πως ο άνθρωπος είχε την προθυμία να μελετήσει και να μάθει φτάνουμε στο γεγονός στη Ρωμαϊκή Εποχή να γίνονται μεγάλα υδραυλικά έργα υψηλής ανθεκτικότητας. Γιατί ο άνθρωπος μελετώντας και προσπαθώντας να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του προχώρησε από την θεωρία στην πράξη. Δηλαδή στην κατασκευή. Από την Ρωμαϊκή Εποχή και έπειτα ακολουθεί μια περίοδος αιώνων πτώσης υγιεινής στην Δύση και μετάδοσης επιδημιών σε αστικούς πλέον πληθυσμούς, πράγμα που οφείλεται στην εποχή του σκοταδισμού που επικρατούσε τότε και την ανεπάρκεια γνώσεων. Ίσως η χειρότερη περίοδος στην εξέλιξη του ανθρώπου και της ποιότητας ζωής του, καθώς η στασιμότητα της εποχής δεν προωθούσε τις πρωτοβουλίες βελτιστοποίησης της φύσης και του ανθρώπου.

Τέλος, συναντάμε την εποχή της Αναγέννησης μέχρι και σήμερα, όπου επικρατούν και τα πιο μεγάλα ίσως έργα βελτίωσης. Πλέον, είναι γνωστή η ανάγκη εξέλιξης και προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος και φτάνουμε στο σημείο ενώ κάποτε ο άνθρωπος προσπαθούσε να τιθασεύσει την φύση για να καταφέρει να επιβιώσει από αυτή, εμείς τώρα οφείλουμε να προστατεύσουμε την φύση από την αλαζονεία του ανθρώπου για την καλύτερη ποιότητα ζωής. Φτάνουμε μέχρι το σημείο να κατασκευάζονται μεγάλα έργα με κύρια σημεία αναφοράς την βιωσιμότητα ανάπτυξη αλλά την οικονομικότερη λειτουργία τους. (Μάλλιος, 2023)

Όλα τα παραδείγματα αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω ουσιαστικά αφορούν την ανάπτυξη εγγειοβελτιωτικών έργων. Ο όρος “εγγειοβελτιωτικά έργα” αναφέρεται σε διάφορα έργα και προγράμματα που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος, των υποδομών ή των κοινωνικών συνθηκών σε έναν συγκεκριμένο χώρο. Μπορεί να είναι έργα αρδευτικά, αντιπλημμυρικά, αποστραγγιστικά, φράγματα ή και αποξηραντικά και στην ουσία είναι σχεδιασμένα για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και τις υποδομές ενός τόπου, προάγοντας την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη. Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία τα εγγειοβελτιωτικά έργα συνδέονται με την προσπάθεια του ανθρώπου να αξιοποιήσει την φύση προς όφελός του, ενώ σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία αποσκοπούν στην καλύτερη, πιο φιλική εκμετάλλευση της φύσης και με όσο το δυνατόν πιο οικονομική κατασκευή και λειτουργία. Τα έργα αυτά είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα εγγείων βελτιώσεων και συμβάλουν καθοριστικά στην επιβίωση, την οικονομική ανάπτυξη και την ευμάρεια του ανθρώπου, από τότε ακόμη που οι αγροτικές εργασίες ήταν όριό τους. Τα έργα εγγείων βελτιώσεων, βέβαια, πέρα από την επιβίωση και την οικονομική ανάπτυξη συμβάλουν και στην αντιμετώπιση ακόμη και σήμερα διάφορων φυσικών κινδύνων με τον σχεδιασμό και την κατασκευή για παράδειγμα αντιπλημμυρικών, αποστραγγιστικών, εξυγιαντικών έργων και φραγμάτων, αλλά και αποχετευτικών και έργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας. Είναι ανάγκη πλέον η επαφή και η εξέλιξη των εγγειοβελτιωτικών έργων για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αποφυγή δυσάρεστων φαινομένων προερχόμενων από την φύση. Η συνέχεια της ζωής οδηγεί στα έργα αυτά. Και σκοπός είναι η ανάπτυξή τους και η βέλτιστη λειτουργία τους στις πιο συμφέρουσες οικονομικές συνθήκες. Γιατί το οικονομικό μέρος και στην κατασκευή των έργων αλλά και στη λειτουργία τους αποτελεί ένα από τα βασικότερα καθήκοντα και θέματα του ανθρώπου. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι τα εγγειοβελτιωτικά έργα συνηθίζεται να γίνονται παράλληλα με άλλα έργα που εξυπηρετούν διάφορες ανάγκες του ανθρώπου για την ζωή και την ευημερία του.

1.2 Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σήμερα, η κοινωνία καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η αύξηση του πληθυσμού, οικονομική κρίση και άλλα. Τα εγγειοβελτιωτικά έργα συνδέονται στενά με την βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς σχεδιάζονται και υλοποιούνται με γνώμονα τη βιώσιμη προσέγγιση και την συμφέρουσα λειτουργία τους. Βέβαια, δεν ήταν από πάντα συνδεδεμένα με την βιώσιμη ανάπτυξη. Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε για πολλά χρόνια τα έργα αυτά μόνο για την οικονομική ανάπτυξη και εκμεταλλεύτηκε τους πόρους σε βαθμό μεγαλύτερο από όσο θα έπρεπε με αποτέλεσμα την υπερκατανάλωση τους και υπερεκμετάλλευση τους ως κατάχρηση. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα να διαταραχθεί η οικολογική ισορροπία και να

προκληθούν ζημιές στο οικολογικό σύστημα. Με αυτό τον τρόπο φαινόταν, πως τα εγγειοβελτιωτικά έργα μόνο ευεργετικά δεν ήταν για την φύση και το περιβάλλον, εφόσον η εκμετάλλευση τους οδηγούσε σε προβλήματα. Η αειφόρος ανάπτυξη είναι δεδομένο των καιρών μας και λαμβάνει και δημόσιο ενδιαφέρον για μια ισορροπημένη ανάπτυξη και ισότιμη συμμετοχή τόσο των οικονομικών, όσο όμως και των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών παραμέτρων και προσδίδει νέες διαστάσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι κοινώς αποδεκτό πως έχει γίνει επιτακτική ανάγκη να υπάρχει μια ομαλή σύνδεση και μια εξισορρόπηση μεταξύ των παραμέτρων της οικονομίας και της διατήρησης του περιβάλλοντος και αυτές οι δύο παράμετροι να συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτουν τα βέλτιστα αποτελέσματα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αυτό φυσικά οδηγεί και σε νέα δεδομένα τον σχεδιασμό των Έργων Εγγείων Βελτιώσεων. Διότι αξίζει να τονισθεί πως τα εγγειοβελτιωτικά έργα είναι πολύ σημαντικά και είναι άκρως απαραίτητα για την βιώσιμη ανάπτυξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Και εννοείται αυτό δεν περιορίζεται μόνο στην ύπαιθρο. Ο οικολογικός σχεδιασμός στοχεύει στο να διατηρήσει και να αναβαθμίσει τα οικοσυστήματα, ενώ αντίστοιχα ο οικονομικός σχεδιασμός των έργων στοχεύει στην διατήρηση και ανάπτυξη μεθόδων που μπορούν να βοηθήσουν στην απόδοση χωρίς μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις. Βέβαια, όλα αυτά σεβόμενοι και προωθώντας την συμμετοχή δράση και ενισχύοντας την κοινωνική δικαιοσύνη. Η αειφόρος ανάπτυξη σε συνδυασμό με τα εγγειοβελτιωτικά έργα επενδύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και των υποδομών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Αυτό επιτυγχάνεται με εγγειοβελτιωτικά έργα στα οποία πραγματοποιείται βελτιστοποίηση με στόχο την καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία τους, προκειμένου να μειωθεί το κόστος και επιτευχθεί η προστασία του περιβάλλοντος. Φυσικά, όλα αυτά γίνονται με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων για την υλοποίηση των έργων αυτών. Ο συνδυασμός αυτών των προσεγγίσεων στα εγγειοβελτιωτικά έργα συμβάλλει στη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων που είναι ευνοϊκές για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι φυσικά τα αρδευτικά εγγειοβελτιωτικά έργα καθώς το νερό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στην ζωή του ανθρώπου.

1.3 Διαχείριση υδατικών πόρων

Η εκμετάλλευση των υδατικών πόρων σε μια χώρα είναι μια διαδικασία που είναι δύσκολο να διεξαχθεί και επεκτείνεται και εκτός συνόρων. Δεν είναι εύκολο να υπαχθεί σε «διεθνείς κανόνες», καθώς η οικονομία κυρίως μιας χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επάρκειά της σε νερό. Αυτός είναι και ένας λόγος άλλωστε που έχει οδηγήσει αρκετές φορές σε διαταράξεις στις σχέσεις, μεταξύ γειτονικών χωρών, όπου υπάρχουν διασυνοριακά ύδατα. Διότι θέματα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικά και η αξιοποίηση και διαχείριση των υδατικών πόρων ζήτημα «πρώτης ανάγκης».

Στην Ελλάδα, πιο συγκριμένα τώρα, αυξάνεται συνεχώς το ενδιαφέρον για την ύπαρξη ικανού δυναμικού υδατικών πόρων κυρίως για την ζήτησή του στη βιομηχανία αλλά και την αστική χρήση. Και ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στη γεωργία και πιο συγκεκριμένες στα αρδευτικά δίκτυα, όπου εκεί

ο στόχος είναι να υλοποίηση δικτύων με όσο το δυνατόν οικονομικότερη λειτουργία (Τζιμόπουλος, 2002). Και επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί να χαρακτηριστεί από πλούτο σε υδατικούς πόρους σε σχέση με άλλες μεσογειακές είναι αναγκαίο γεγονός να γίνεται η εκμετάλλευσή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσον αφορά το περιβάλλον και όσον αφορά την οικονομία. Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος που απαιτείται να γίνεται σωστός σχεδιασμός και κατασκευή των αρδευτικών δικτύων αλλά επίσης είναι άκρως απαραίτητη και η διαδικασία της βελτιστοποίησης. Για την καλύτερη και οικονομικότερη λύση στις κατασκευές των δικτύων άρδευσης. Αυτό ουσιαστικά, δηλαδή, που παρουσιάζεται και στην παρούσα εργασία. (Αγγελάκης, 1992).

Η ανθρώπινη παρέμβαση όλα αυτά τα χρόνια αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξη των εγγειοβελτιωτικών έργων και οδήγησε στην αναγκαιότητα και σπουδαιότητα τους. Τα εγγειοβελτιωτικά έργα, και ειδικότερα τα αρδευτικά, είναι απαραίτητα να υλοποιούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες, διότι να αναφερθεί πως μεγάλο μέρος των πολιτών στη χώρα μας ασχολείται με τον αγροτικό τομέα και η άρδευση των καλλιεργειών είναι απαραίτητη. Η συνεχής έκταση των αρδεύσεων, η ανεξέλεγκτη κατασκευή ιδιωτικών γεωτρήσεων, σε πολλές περιπτώσεις αυθαίρετων, η ταχεία εξέλιξη των αστικών κέντρων και η αλόγιστη χρήση του νερού οδήγησαν σε σοβαρά προβλήματα στην εκμετάλλευση και στη λειτουργία των δικτύων. Με κοινή πολιτική σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο κατ' επέκταση επίπεδο στηρίζεται πλέον η ορθολογική διαχείριση για έργα που στοχεύουν στην οικονομικότερη λειτουργία. Σκοπός είναι τώρα η συστηματική και σωστή αξιοποίηση του φυσικού υδατικού συστήματος και η οργανωμένη σχεδίαση αρδευτικών έργων για να επιτευχθεί ο στόχος που είναι η καλύτερη λειτουργία τους. Και φυσικά όλο αυτό να προϋποθέτει και να διατηρείται το φυσικό περιβάλλον σε καλή κατάσταση, διότι η προστασία του και η βιώσιμη ανάπτυξή του θα πρέπει να είναι κύριο μέλημα. Ταυτόχρονα, ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός και επέμβαση στο κομμάτι των αρδευτικών εγγειοβελτιωτικών έργων θα πρέπει να εξασφαλίζει εκτός από την βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία του συστήματος και να υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους οργανισμούς που σχετίζονται με την διαχείριση των υδατικών πόρων. (Μυλόπουλος, 1998)

Έτσι και στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται σχεδιασμός αρδευτικού δικτύου αλλά και βελτιστοποίηση προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη οικονομική και βιωσιμότερη λύση. Λίγο πιο ειδικά, για την χάραξη ενός συστήματος άρδευσης λαμβάνονται υπόψιν διάφορα τοπογραφικά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα το έδαφος, οι απαιτήσεις των καλλιεργειών σε νερό και η διαμόρφωση και σωστή επιλογή του αρδευτικού εξοπλισμού όπως για παράδειγμα σωλήνες και υδροληψίες. (McFero Grace & D Clinton, 2006)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1 Αρδευτικά Εγγειοβελτιωτικά Έργα

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα καθώς αναφέρονται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στοχεύουν στη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος ή της υποδομής και περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες. Γίνεται επομένως ένας διαχωρισμός των έργων εγγείων βελτιώσεων σε υδραυλικά έργα που συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή φράγματος, υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αποχέτευσης και διαχείρισης υδάτων για τη βελτίωση της υδροπονίας και της ύδρευσης, σε περιβαλλοντικά που στοχεύουν στην διατήρηση της φύσης, σε αγροτικά όπου περιλαμβάνονται έργα που ενισχύουν τις γεωργικές υποδομές και τους γεωργούς και έργα για προστασία από φυσικές καταστροφές που βοηθούν στην πρόληψη και την προστασία από φυσικές καταστροφές όπως για παράδειγμα πλημμύρες. Η συγκεκριμένη εργασία πραγματεύεται υδραυλικό έργο και πιο ειδικά την χάραξη ενός αρδευτικού δικτύου και βελτιστοποίηση του.

Η άρδευση αφορά την προσαγωγή του νερού στις καλλιέργειες με τεχνικά μέσα και έχει σκοπό την κανονική τους ανάπτυξη και απόδοση. Τα έργα αυτά επιδιώκουν να βελτιώσουν τη χρήση του ύδατος, να αυξήσουν την απόδοση των καλλιεργειών και να συντηρήσουν ή να αυξήσουν τη γεωργική παραγωγή. Δεδομένου ότι ο κλάδος της γεωργίας είναι ο κυρίαρχος καταναλωτής στη χώρα μας γίνεται αντιληπτό το πόσο σημαντικά είναι τα αρδευτικά εγγειοβελτιωτικά έργα, τα οποία και χωρίζονται σε έργα Α', Β' και Γ' τάξης. Τα έργα Α' τάξης αποτελούν κύρια έργα γενικού ενδιαφέροντος που βελτιώνουν σημαντικά τις συνθήκες γεωργικής εκμετάλλευσης μεγάλων περιοχών. Τα έργα Β' τάξης είναι είτε έργα τοπικού ενδιαφέροντος, συμπλήρωμα των έργων Α' τάξης, είτε αυτοτελή έργα εντός και εκτός των περιοχών Α' τάξης. Και τα έργα Γ' τάξης είναι μικρά έργα στις ιδιοκτησίες, όπως λόγου χάριν οι γεωτρήσεις. (Κ.Κ. Garg, 2006)



Εικόνα 1: Σύγχρονα Εγγειοβελτιωτικά Έργα

(<https://www.google.com/search?q=εγγειοβελτιωτικα+εργα+αρδευτικα>)

2.2 Τύποι Άρδευσης

Στην σημερινή εποχή και ειδικότερα στην χώρα μας οι αγροτικές καλλιέργειες καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, όπως προαναφέρθηκε. Αυτό, όπως είναι λογικό, απαιτεί και σύγχρονα αρδευτικά συστήματα με στόχο την χορήγηση νερού στις καλλιέργειες αλλά με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες και οικονομική λειτουργία. Ο σχεδιασμός των έργων αυτών γίνεται ώστε να εξασφαλίζεται με τον πιο οικονομικό τρόπο η ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών. Και όταν αναφέρουμε οικονομία εννοούμε και το κόστος κατασκευής και το κόστος λειτουργίας. Φυσικά και όλα αυτά εξαρτώνται και το ίδιο το νερό. Τα αποθέματα νερού ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή και μεταβάλλονται ακόμη και με τις εποχές του έτους. Δηλαδή, δεν είναι μια απλή διαδικασία η κατασκευή ενός αρδευτικού δικτύου αλλά μια σύνθετη διαδικασία ενός πολύπλοκου προβλήματος που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Ένα τυπικό, πάντως, αρδευτικό δίκτυο αποτελείται βασικά από:

1. Τα έργα εγκατάστασης και συλλογής του νερού
2. Το δίκτυο των σωλήνων που μεταφέρουν και διανέμουν το αρδευτικό νερό
3. Το σύστημα άρδευσης στο έδαφος

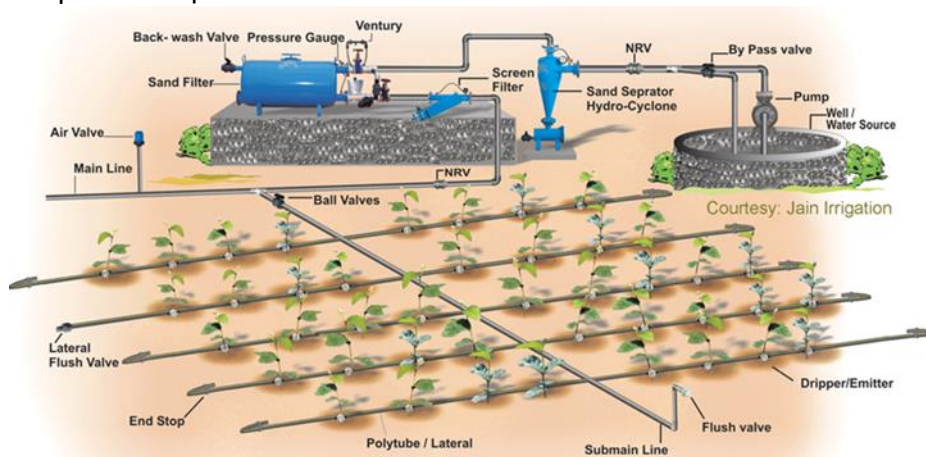
Υπάρχουν διάφοροι τύποι τεχνικών άρδευσης που διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίο το νερό λαμβάνεται από την πηγή και διανέμεται εντός του πεδίου. Σε γενικές γραμμές, ο στόχος είναι να προμηθευτεί ολόκληρο το πεδίο ομοιόμορφα με το νερό, έτσι ώστε κάθε φυτό να έχει την ποσότητα του νερού που χρειάζεται, ούτε πάρα πολύ, ούτε πολύ λίγο (Αραβιώτης, 1997). Οι σύγχρονες μέθοδοι είναι αρκετά αποτελεσματικές ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Κάποιες από τις βασικές σύγχρονες μεθόδους άρδευσης είναι:

- η επιφανειακή άρδευση, όπου το νερό εφαρμόζεται και διανέμεται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους με τη βαρύτητα και θεωρείται μακράν η πιο κοινή μορφή της άρδευσης σε όλο τον κόσμο. Έχει εφαρμοστεί, επίσης, σε πολλούς τομείς χωρίς να μεταβληθεί εδώ και πολλά χρόνια. Η επιφανειακή άρδευσης συχνά αναφέρεται και ως άρδευση των πλημμυρών, υπονοώντας ότι η κατανομή του νερού είναι ανεξέλεγκτη και τελικώς μη αποτελεσματική. Στην πραγματικότητα, όμως, ορισμένες από τις πρακτικές άρδευσης αυτής της κατηγορίας συνεπάγονται σημαντικό βαθμό διαχείρισης. Η διαδικασία της επιφανειακής άρδευσης, ουσιαστικά χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις. Αρχικά το νερό εφαρμόζεται στο άνω άκρο του πεδίου και ρέει κατά μήκος του πεδίου, ενώ στη συνέχεια το νερό φτάνοντας στο τέλος του πεδίου είτε θα αποστραγγισθεί είτε θα λιμνάσει. Το χρονικό διάστημα μεταξύ του τέλους της πρώτης φάσης και της διακοπής της εισροής αποκαλείται διαβροχή ή φάση αποθήκευσης. Με την παύση της εισροής το νερό θα συνεχίσει να απορροφάται και να διεισδύει μέχρι το σύνολο του τομέα να έχει στραγγιστεί. Και η φάση ύφεσης περιγράφει το χρονικό διάστημα στο οποίο το μέτωπο νερού υποχωρεί προς το κατάντη άκρο του γηπέδου. Το βάθος του νερού που εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε σημείο του πεδίου είναι μια συνάρτηση του χρόνου ευκαιρίας, το χρονικό διάστημα για το οποίο το νερό είναι παρόν στην επιφάνεια του εδάφους.
- Μέθοδος άρδευσης με λεκάνη, όπου το νερό εφαρμόζεται γρήγορα σε ολόκληρη την λεκάνη και αφήνεται να διεισδύσει. Οι λεκάνες συνδέονται

διαδοχικά έτσι ώστε η αποστράγγιση από μια λεκάνη απορροής να εκτρέπεται στην επόμενη όταν οι ανάγκες σε νερό έχουν καλυφθεί και γενικώς η μέθοδος αυτή ενδείκνυται σε εδάφη με σχετικά χαμηλά ποσοστά διείσδυσης (Walker και Skogerboe 1987). Τα πεδία συνήθως έχουν συσταθεί και επιτρέπεται η κατασκευή μεγάλων ορθογώνιων λεκανών που είναι καταλληλότερες για μηχανοποιημένη καλλιέργεια. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή των καλλιεργειών, όπως το ρύζι και το σιτάρι.

- μέθοδος άρδευσης με αυλάκια. Στον συγκεκριμένο τύπο άρδευσης το νερό εφαρμόζεται στο άνω άκρο του κάθε αυλακιού και ρέει προς τα κατάντη υπό την επίδραση της βαρύτητας. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως το νερό μπορεί να παρέχεται με περιφραγμένη σωληνωτή τάφρο ή σιφόνι. Επιπλέον, η απόσταση μεταξύ γειτονικών αυλακιών διέπεται από τα είδη των καλλιεργειών και κοινές αποστάσεις κυμαίνονται συνήθως 0,75 έως 2 μέτρα, ενώ η καλλιέργεια φυτεύεται στην κορυφογραμμή μεταξύ των αυλακιών και μπορεί να περιέχει μια μονή σειρά των φυτών ή αρκετές σειρές στην περίπτωση ενός συστήματος τύπου κλίνης. Το μήκος μπορεί να κυμαίνεται από 100 μ έως 2000 μ. μήκος ανάλογα με τον τύπο του εδάφους, την τοποθεσία και τον τύπο των καλλιεργειών. Η άρδευση με αυλάκια είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για γραμμικές καλλιέργειες πολλών στρεμμάτων, όπως βαμβάκι, ζαχαροκάλαμο, καλαμπόκι και ζάχαρη και επίσης, ασκείται σε διάφορα κηπευτικά φυτά, όπως τα εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα και ντομάτες. Στην άρδευση με αυλάκια, το νερό υπάρχει περίπτωση να κάνει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα για να φτάσει το άλλο άκρο, που σημαίνει πρακτικά πως το νερό έχει διεισδύσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο άνω άκρο του γηπέδου και αυτό οδηγεί σε κακή ομοιομορφία με υψηλή εφαρμογή στο άνω άκρο και με χαμηλότερη εφαρμογή στο κάτω άκρο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απόδοση της άρδευσης με αυλάκι έχει δυνατότητα να βελτιωθεί μέσω της αύξησης της ταχύτητας με την οποία το νερό κινείται κατά μήκος του πεδίου και αυτό επιτυγχάνεται μέσω αύξησης των ποσοστών ροής ή μέσω της πρακτικής της άρδευσης διόγκωσης. Και να τονισθεί, πως η αύξηση της ταχύτητας ροής δεν βελτιώνει μόνο την ομοιομορφία, αλλά μειώνει και τον συνολικό όγκο νερού που απαιτείται για την ολοκλήρωση της άρδευσης.
- παλμική άρδευσης, όπου είναι μια παραλλαγή της άρδευσης με αυλάκι. Στην συγκεκριμένη μέθοδο η παροχή νερού είναι παλμική και διακόπτεται σε προγραμματισμένες χρονικές περιόδους. Με αυτό τον τρόπο, οι κύκλοι διαβροχής και αποστράγγισης μειώνουν το ποσοστό διείσδυσης με αποτέλεσμα ταχύτερους ρυθμούς ροής και υψηλότερες ομοιογένειες από ότι με συνεχή ροή. Επιπλέον, η απόδοση της εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους και την αποσύνθεση των σωματιδίων του εδάφους κατά τη διάρκεια ταχείας διαβροχής.
- Στάγδην άρδευση, όπου το νερό πέφτει στο φυτό ή κοντά στο ριζικό σύστημα των φυτών, σταγόνα-σταγόνα. Η μέθοδος αυτή μπορεί να γίνει η πιο αποδοτική μέθοδος άρδευσης, αν διαχειρίζεται σωστά, αφού η εξάτμιση και απορροή ελαχιστοποιούνται και η αλήθεια πως στην σύγχρονη γεωργία

χρησιμοποιείται και ως μέσο λίπανσης των φυτών, γνωστή και ως υδρολίπανση.



Εικόνα 2: Συστήματα Στάγδην Άρδευσης

(www.google.com/search?q=συστημα+σταγδην+αρδευση)

- Άρδευση με καταιονισμό, όπου το νερό διοχετεύεται σε μια ή περισσότερες κεντρικές θέσεις εντός του πεδίου και διανέμεται από εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης. Οι ψεκαστήρες υψηλής πίεσης που περιστρέφονται ονομάζονται ρότορες και οδηγούνται από μια μονάδα ή μηχανισμό, ενώ οι ρότορες μπορεί να έχουν σχεδιαστεί για να περιστρέφονται σε ένα πλήρες ή μερικό κύκλο. Οι ψεκαστήρες μπορούν επίσης να τοποθετούνται σε κινούμενες πλατφόρμες συνδεδεμένοι με την πηγή του νερού από την μάνικα και με την χρήση αυτόματων τροχοφόρων συστημάτων μπορούν να αρδεύσουν περιοχές, όπως οι μικρές γεωργικές εκτάσεις, γήπεδα, πάρκα και λιβάδια. Αυτός ο τύπος του συστήματος είναι γνωστός στους περισσότερους ανθρώπους ως “waterreel” και χρησιμοποιούνται για την καταστολή της σκόνης, την άρδευσης και την διασπορά των λυμάτων



Εικόνα 3: Συστήματα Άρδευσης με Καταιονισμό

(<https://www.google.com/search?q=άρδευση+καταιονισμό>)

2.3 Εισαγωγή στην Μηχανική Ρευστών

Μηχανική των Ρευστών είναι ο κλάδος της μηχανικής που ασχολείται με τα ρευστά, συμπεριλαμβανομένων των υγρών και των αερίων. Γενικά, ως ρευστό θεωρείται ένα υλικό μέσο το οποίο παραμορφώνεται κάτω από την επίδραση μιας διατμητικής τάσης και αν το κάνουμε πιο συγκεκριμένο μόνο για τα ρευστά μιλάμε για τον κλάδο της Υδραυλικής (Bruce R. Munson, Donald F. Young,). Η μελέτη της Υδραυλικής, όπως και της μηχανικής των ρευστών γενικότερα, χρησιμοποιεί τις ίδιες έννοιες και νόμους που ισχύουν και στην Νευτώνεια φυσική, προσαρμοσμένους όμως στις ξεχωριστές ιδιότητες των ρευστών σε σχέση με τα συνεχή μέσα. Οι κύριες έννοιες που χρησιμοποιούνται στην μηχανική των ρευστών είναι:

- κινηματική, που περιλαμβάνει την περιγραφή της μεταβολής της θέσης με τη χρήση ενός συστήματος συντεταγμένων.
- Πυκνότητα, όπου με μαθηματικούς όρους εκφράζει το όριο όπου τείνει ο λόγος της μάζας, η οποία περιέχεται μέσα σε μία κλειστή επιφάνεια που περιβάλλει το σημείο προς τον αντίστοιχο όγκο, όταν η επιφάνεια αυτή συρρικνώνεται τόσο ώστε να γίνει σημείο.
- Χρόνος, το οποίο είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για τη μελέτη της καταστάσεως τόσο ενός συνεχούς όσο και ενός ρευστού μέσου, ώστε να προσδιοριστούν μεγέθη όπως η θέση, η πυκνότητα κ.τ.λ.
- Δύναμη, που είναι η κύρια αιτία με την οποία προκαλείται κάθε μεταβολή της κινητικής κατάστασης ή της γεωμετρίας των σωμάτων
- Τάση, που με την μαθηματική ορολογία είναι το όριο προς το οποίο τείνει ο λόγος της δύναμης που αντιστοιχεί σε ένα τμήμα μιας κλειστής γραμμής, προς το μήκος του τμήματος όταν αυτό τείνει προς το μηδέν.

Οι νόμοι της μηχανικής ρευστών που ισχύουν και εφαρμόζονται είναι οι εξής:

- Η διατήρηση της μάζας
- Ισορροπία της γραμμικής ορμής
- Ισορροπία της στροφορμής
- Διατήρηση της ενέργειας

2.4 Βασικές Έννοιες

2.4.1 Ιξώδες

Το ιξώδες είναι η ιδιότητα που έχει ένα ρευστό να παρουσιάζει αντίσταση κατά τη ροή του, ως αποτέλεσμα της εσωτερικής τριβής των μορίων του. Τα παχύρρευστα υγρά παρουσιάζουν μεγάλο ιξώδες, ενώ τα λεπτόρρευστα υγρά έχουν μικρό ιξώδες και μεγάλη ρευστότητα. Το ιξώδες αναφέρεται ως **δυναμικό ιξώδες (η)** ή **κινηματικό ιξώδες (ν)** (Γ' Λυκείου, σχ. Βιβλίο)

Το δυναμικό ιξώδες (η) είναι η αναλογία μεταξύ διατμητικής τάσης ή τάσης απόσχισης (τ) και της ταχύτητας διάτμησης ή ταχύτητας απόσχισης (u). Στο SI μονάδα μέτρησης του δυναμικού ιξώδους είναι το $1 \text{ Pa}\cdot\text{s} = 1 \text{ N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ [1]

Το κινηματικό ιξώδες είναι το μέτρο της αντίστασης στη ροή ενός ρευστού, κάτω από την επίδραση της βαρύτητας. Για τα νευτώνεια υγρά υπολογίζεται από τον τύπο :

$$\nu = \frac{\eta}{\rho}$$

Όπου ν = το κινηματικό ιξώδες

η = το δυναμικό ιξώδες

και ρ = η πυκνότητα του υγρού

Μονάδα του κινηματικού ιξώδους στο CGS είναι το Stokes (St) που ισούται με $1 = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$. [1]

2.4.2 Στρωτή και Τυρβώδης Ροή

Στρωτή ροή προκύπτει όταν η ταχύτητα ροής σε ένα αγωγό είναι αρκετά μικρή, ώστε οι δυνάμεις του ιξώδους να υπερσχύουν των δυνάμεων αδράνειας. Τότε, τα μόρια μόρια του ρευστού κινούνται κατά μήκος ομαλών τροχιών, σε στρώσεις που η κάθε μία από αυτές κινείται ομαλά πάνω από την αμέσως γειτονική της. Η στρωτή ροή είναι σπάνια και συναντάται σε περιπτώσεις όπως η κίνηση λιπαντών σε τμήματα μηχανών.

Τυρβώδης ροή προκύπτει όταν η ροή συνδυάζει μικρό ιξώδες, μεγάλη ταχύτητα ή έχουμε κίνηση μεγάλης ποσότητας ρευστού. Η τυρβώδης ροή είναι η πιο συνηθισμένη σε πρακτικά προβλήματα. Τα μόρια του ρευστού κινούνται άτακτα και αναμειγνύονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα την ανταλλαγή ορμής από ένα τμήμα του ρευστού σε άλλο. (Κ. Μουτσόπουλος, 2011)

2.4.3 Αριθμός Reynolds

Ο αριθμός Reynolds είναι ένας αδιάστατος αριθμός που χρησιμοποιείται για τη μελέτη των συστημάτων ρευστών με διάφορους τρόπους, όπως το μοτίβο ροής ενός ρευστού, τη φύση της ροής και διάφορες παραμέτρους μηχανικής ρευστών. Είναι στην πραγματικότητα μια αναπαράσταση και σύγκριση της δύναμης αδράνειας και της ιξώδους δύναμης και ουσιαστικά αντιπροσωπεύει αν το ρευστό έχει μια στρωτή ροή ή μια τυρβώδη ροή. Ο Reynolds, γνωρίζουμε πως εξαρτάται από τη μέση ταχύτητα ροής u , τη διάμετρο του αγωγού D και το κινηματικό ιξώδες του ρευστού ν . Πιο συγκεκριμένα προκύπτει

$$Re = \frac{u \cdot D}{\nu}$$

Ο οποίος προς τιμήν του ονομάζεται **αριθμός Reynolds**.

Για τιμές $Re < 2000$ η ροή είναι στρωτή, ενώ η ανώτερη κρίσιμη τιμή πάνω από την οποία η ροή γίνεται τυρβώδης κυμαίνεται μεταξύ 2500 και 4000. (Frank M. White, 1979)

2.4.4 Παροχή και Ταχύτητα Ροής

Στην Μηχανική Ρευστών με τον όρο παροχή ενός αγωγού εννοείται είτε η παροχή μάζας είτε η παροχή όγκου. Πιο συχνά θεωρείται η παροχή όγκου, δηλαδή ο όγκος ρευστού που διέρχεται από μία διατομή του αγωγού στη μονάδα του χρόνου. Συνεπώς εξ ορισμού η παροχή (Q) δίνεται από τον μαθηματικό τύπο:

$$Q = \frac{dV}{dt}$$

Η παροχή μετράται στις συνήθεις εφαρμογές της υδραυλικής σε l/s .

Η παροχή Q ενός αγωγού συνδέεται με την διάμετρο του D και την ταχύτητα ροής μέσα σε αυτόν u με τη σχέση :

$$Q = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot u$$

Και με βάση τα παραπάνω η **ταχύτητα ροής** θα μπορούσε να οριστεί ως το πηλίκο της παροχής του αγωγού Q προς τη διατομή αυτού A , δηλαδή :

$$u = \frac{Q}{A}$$

2.4.5 Τραχύτητα

Ως **τραχύτητα k (roughness)** ενός αγωγού θεωρείται το μέσο ύψος των εσωτερικών ανωμαλιών του. Η τραχύτητα πρακτικά εξαρτάται από το υλικό και τον τρόπο κατασκευής του, το υλικό εσωτερικής προστασίας του, αν υπάρχει, το σχήμα του, τις εσωτερικές αποστάσεις μεταξύ των ανωμαλιών του και το μέγεθός τους. Οι σωλήνες του εμπορίου βρίσκονται συνήθως στο ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ λείου και τραχύ, αλλά με την πάροδο του χρόνου, λόγω φθοράς γίνονται τραχείς (Frank M. White, 1979). Σύμφωνα με αυτά το ΥΠΕΧΩΔΕ προτείνει να λαμβάνονται οι ακόλουθες τιμές για τον προσδιορισμό της ισοδύναμης απόλυτης τραχύτητας :

Αγωγοί από σωλήνες σκληρού PVC, ύστερα από χρήση : $K = 0,05$ μέχρι $0,1 \text{ mm}$

Αγωγοί από σωλήνες αμιαντοσιμέντου, ύστερα από χρήση : $K = 0,2$ μέχρι $0,5 \text{ mm}$

Αγωγοί συγκολλημένοι χαλύβδινοι, ύστερα από χρήση : $K = 0,4$ μέχρι 2 mm

Αγωγοί από σωλήνες χυτοσιδήρου, ύστερα από χρήση : $K = 1$ μέχρι $1,5 \text{ mm}$

Αγωγοί από σωλήνες σκυροδέματος, ύστερα από χρήση : $K = 0,5$ μέχρι $2,5 \text{ mm}$

2.5 Υδραυλική κλειστών αγωγών

Όσον αφορά το κομμάτι της υδραυλικής των κλειστών αγωγών υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που τους ξεχωρίζουν από τους ανοιχτούς αγωγούς. Κάποια από αυτά είναι ότι

- οι κλειστοί αγωγοί δεν σχηματίζουν ελεύθερη επιφάνεια
- υπάρχει ευκολία προσαρμογής στο ανάγλυφο
- οι αγωγοί είναι συνήθως κυκλικοί και η πίεση εντός αυτών θεωρείται σταθερή σε μία διατομή
- υπάρχει ομοιόμορφη ροή, σταθερή ταχύτητα και ισορροπία δυνάμεων και
- η κλίση της ενέργειας καθορίζεται από την κλίση των γραμμικών απωλειών.

Μεθοδολογικά για τους κλειστούς αγωγούς χρησιμοποιείται η πιεζομετρική γραμμή, που είναι το σύνολο των σημείων σε ατμοσφαιρική πίεση μηδέν και ο αριθμός Re. Στους κλειστούς αγωγούς ισχύει η εξίσωση συνέχειας σύμφωνα με την οποία η μάζα διατηρείται κατά την διάρκεια ροής.

$$Q_{m1} = Q_{m2} \Rightarrow \rho_1 A_1 V_1 = \rho_2 A_2 V_2$$

Σε ασυμπίεστη ροή ισχύει:

$$Q_{m1} = Q_{m2} \Rightarrow A_1 V_1 = A_2 V_2 \Rightarrow (\pi D_1^2 / 4) V_1 = (\pi D_2^2 / 4) V_2$$

Δηλαδή, σε έναν κλειστό αγωγό εκεί που η διατομή του αγωγού είναι μεγαλύτερη η ταχύτητα είναι πιο μικρή και εκεί που η διατομή είναι μικρότερη η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη, έτσι ώστε όλο αυτό να διατηρείται σταθερό σε όλο του μήκος. Επίσης, ισχύει η αρχή διατήρησης της ενέργειας, σύμφωνα με την οποία το ύψος της γραμμής ενέργειας σε μία θέση 1 (H_1) είναι ίσο με το ύψος ενέργειας σε μία κατά ίσο με το ύψος ενέργειας σε μία κατάντη θέση 2 (H_2) μαζί με τις απώλειες με τις απώλειες στη διαδρομή 1-2 $(\Sigma h)_{f,1 \rightarrow 2}$:

$$H_1 = H_2 + \Sigma h_{f,1 \rightarrow 2}$$

Το ολικό ύψος ενέργειας διαμορφώνεται από το ύψος πίεσης, το ύψος ταχύτητας και το ύψος θέσης. Οι συνολικές απώλειες ενέργειας είναι ίσες με την υψομετρική διαφορά των στάθμεων των ελεύθερων επιφανειών. (Πρίνος, 2013)

Η πίεση σε κλειστούς αγωγούς υπό πίεση μπορεί να θεωρηθεί σταθερή για μία διατομή. Επίσης, ισχύει και η αρχή διατήρησης της ορμής. Αν υπάρχει μόνο ένας σωλήνας με ομοιόμορφη μόνιμη ροή η εξίσωση της ορμής γράφεται ως εξής:

$$\Sigma f_x = \rho Q (V_{\text{χεκρ}} - V_{\text{χειορ}})$$

$$\Sigma f_y = \rho Q (V_{\text{γεκρ}} - V_{\text{γειορ}})$$

Οι δυνάμεις μπορεί να είναι δυνάμεις που δρουν στις επιφάνειες του όγκου ελέγχου, όπως η συνισταμένη των πιέσεων σε κάθε διατομή, η τριβή ή μαζικές δυνάμεις, δηλαδή το βάρος. (Σπηλιώτης και Τσακίρης, 2010).

Όσον αφορά τις απώλειες ενέργειας, στην υδραυλική των κλειστών αγωγών υπάρχουν δύο είδη. Έχουμε τις γραμμικές απώλειες σε όλο το μήκος και τις τοπικές. Οι τοπικές απώλειες οφείλονται στα τοπικά εμπόδια τα οποία συναντά η ροή του νερού, ενώ οι συνολικές απώλειες παρουσιάζονται στα σημεία όπου υπάρχουν απότομες μεταβολές της διατομής ή αλλαγή διεύθυνσης. Οι κύριες αιτίες των τοπικών απωλειών μπορεί να είναι η απότομη αλλαγή της διαμέτρου του αγωγού ή απώλειες που συναντώνται σε δικλείδες και άλλες συσκευές που παρεμβάλλονται στην ροή ή ακόμη τοπικές απώλειες μπορεί να βρεθούν ακόμη και σε μη ευθύγραμμη τοποθέτηση του αγωγού. Σε τέτοιου είδους απώλειες η διαταραχή της ροής του νερού συνοδεύεται και από ανάπτυξη στροβίλων.

2.6 Διανομή νερού εκ περιτροπής

Υπάρχουν διάφορα διαθέσιμα συστήματα διανομής νερού και η επιλογή του κατάλληλου συστήματος εξαρτάται από παράγοντες όπως η διαθέσιμη ποσότητα νερού, το κόστος, η καλλιέργεια και οι περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. Θα αναφερθούμε λιγάκι πιο συγκεκριμένα στα συστήματα άρδευσης εκ περιτροπής, που είναι και αποδοτικά ακόμη και σε συνθήκες που είναι περιορισμένοι οι υδάτινοι πόροι.

Τα συστήματα διανομής που λειτουργούν με προγράμματα εκ περιτροπής, πιο αναλυτικά, διανέμουν νερό για μια καθορισμένη διάρκεια χρόνου σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα. Δηλαδή, τα τμήματα του δικτύου, διώρυγες ή κλειστοί αγωγοί υπό πίεση, έχουν οργανωθεί σε ομάδες και κάθε ομάδα λειτουργεί ορισμένες ημέρες σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα. Η ύπαρξη του προγράμματος είναι υποχρεωτική και δεσμευτική εξαρχής για τους καλλιεργητές, μια και οι υδρονόμοι ανοίγουν και κλείνουν τις δικλείδες των υδροληψιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα. Το ίδιο ισχύει και για τα αγροτεμάχια όπου δίνεται νερό σε προκαθορισμένο χρόνο και για συγκεκριμένη διάρκεια. Αν για παράδειγμα έχουμε ένα δίκτυο το οποίο περιλαμβάνει Χ αρδευτικές μονάδες και το πρόγραμμα λειτουργίας του είναι 1:2 με διανομή νερού εκ περιτροπής, αυτό σημαίνει πως οι αρδευτικές μονάδες χωρίζονται ανά δύο, με δεδομένο να είναι σχεδόν ισό-εμβαδικές, και κάθε φορά λειτουργεί μια από τις δύο με βάση το προκαθορισμένο πρόγραμμα. Δεν γίνεται να λειτουργούν και οι δύο ταυτόχρονα. Σύμφωνα, δηλαδή, με τη μέθοδο της εκ περιτροπής ζήτησης του νερού, καθεμία αρδευτική μονάδα ποτίζεται αποκλειστικά για το διάστημα που προβλέπεται από το συγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Και όπως γίνεται αντιληπτό η μέθοδος αυτή είναι αρκετά δεσμευτική για τους παραγωγούς, αφού τους ορίζει αυστηρά ποιες μέρες μπορούν να αρδεύουν τα χωράφια τους και τους υποχρεώνουν να ακολουθούν το συγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρόλα αυτά όμως, είναι μια μέθοδος οικονομική για το δίκτυο, εφόσον πραγματοποιείται και διαστασιολόγηση. (Μάλλιος, Μυλόπουλος, Κολοκυθά, 2023)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1 Περιοχή Μελέτης

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μελέτη ενός αρδευτικού δικτύου στο χωριό Μουριές του Κιλκίς. Οι Μουριές είναι ένα ημιορεινό χωριό που ανήκει στο Κιλκίς και βρίσκεται συγκεκριμένα σε υψόμετρο στα 170 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, σε γεωγραφικό πλάτος 41,2 και γεωγραφικό μήκος 22,7. Η Π.Ε. Κιλκίς βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ελλάδας και οι Μουριές βρίσκονται στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία και είναι κτισμένες νότια του όρους Κερκίνη, βορειοδυτικά της λίμνης Δοϊράνης. Η συνολική έκταση της Π.Ε. Κιλκίς είναι 2.525 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ανέρχεται στους 80.419 κατοίκους. Το χωριό, όπου πραγματοποιείται η μελέτη απέχει από την πόλη της Θεσσαλονίκης απόσταση 82 χιλιόμετρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι νοτιοδυτικά του χωριού και δίπλα στις όχθες της λίμνης, στην τοποθεσία "Χίλια Δέντρα", υπάρχει παραλίμνιο δάσος από βελανιδιές και πλατάνια, το οποίο από το 2009 έχει χαρακτηριστεί Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης και επίσης ολόκληρη η λίμνη έχει χαρακτηριστεί ως βιότοπος Natura, καθώς θεωρείται σημαντικός υδροβιότοπος της περιοχής και αποτελεί καταφύγιο για 36 είδη σπάνιων πουλιών.

Κατά την Τουρκοκρατία το χωριό ονομαζόταν Ακίντζαλη. Η σημερινή ονομασία, Μουριές, καθιερώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης από το 2010 και ανήκει όπως αναφέρθηκε στο δήμο Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ που βρίσκεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα στην δημοτική ενότητα Μουριών. Ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 555 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Ο δήμος Κιλκίς, στον οποίο χωροθετείται το παρόν έργο συνορεύει ανατολικά με τους Δήμους Σιντικής και Ηρακλείας, βόρεια με την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, νότια με τους Δήμους Λαγκαδά, Ωραιοκαστρου και Χαλκηδόνας και δυτικά με τον Δήμο Παιονίας.(τεχνική έκθεση)

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται 34 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Κιλκίς και πιο συγκεκριμένα δυτικά της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Ειδομένης. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ρεμάτων και γενικά από αρκετή διαθέσιμη ποσότητα νερού, η οποία επαρκεί για να ικανοποιήσει τις αρδευτικές ανάγκες.



Εικόνα 4: Περιοχή Μελέτης

(<https://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/MouriesKilkis.html>)

3.2 Κλίμα – Μετεωρολογικοί σταθμοί – Έδαφος

Το κλίμα της περιοχής επηρεάζεται από παράγοντες όπως είναι για παράδειγμα το υψόμετρο, το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, από τη Μεσόγειο Θάλασσα και από τα γειτονικά βουνά που την περιβάλλουν. Γενικώς, το κλίμα της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζεται από ψυχρό και υγρό χειμώνα και θερμό και με ξηρό καλοκαίρι. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσουν την περιοχή στο ηπειρωτικό κλίμα. Με βάση τα στοιχεία αυτά και το συγκεκριμένο κλίμα της περιοχής προκύπτει ότι υπάρχει ανάπτυξη των καλλιεργειών της περιοχής, με μόνο περιορισμό το θερμό καλοκαίρι. Η έλλειψη βροχής, δηλαδή, που κάνει τους θερινούς μήνες ξηρούς και θερμούς αποτελεί παράγοντα περιοριστικό για την ομαλή ανάπτυξη των καλλιεργειών.

Οι πληροφορίες για την περιοχή μελέτης που χρησιμοποιήθηκαν συλλέχθηκαν από τον αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό στο Α. Θεοδωράκη Κιλκίς, το οποίο απέχει απόσταση περίπου 25 χιλιόμετρα από την περιοχή.



Εικόνα 5: Χάρτης Περιοχής Μελέτης

(<https://www.hotelsandrooms.gr/index.php?region=Stathmos-Mouries-Kilkis-Macedonia&o=8151>)

Στην παρούσα περιοχή μελέτης ο πιο θερμός μήνας θεωρείται ο Ιούλιος, με μέση θερμοκρασία 22,7 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, ο πιο ψυχρός μήνας του έτους θεωρείται ο Ιανουάριος με μέση θερμοκρασία 3,6 βαθμούς Κελσίου. Σχετικά με τις βροχοπτώσεις να επισημανθεί πως ο πιο βροχερός μήνας είναι ο Μάιος με μέση μηνιαία βροχόπτωση 66,65mm, ενώ ο πιο ξηρός μήνας του έτους είναι ο Νοέμβριος με μέση μηνιαία βροχόπτωση 38,17mm.

Το έδαφος του είναι στο μεγαλύτερο μέρος του πεδινό ενώ το κλίμα είναι ηπειρωτικό, με ψυχρούς χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Το έδαφος της περιοχής σε ορισμένα σημεία είναι λοφώδες με κλίσεις 2 έως και 5 τοις εκατό. Δέχεται δε πολλές βροχές και χιόνια κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η περιοχή με την παρουσία και της λίμνης Δοϊράνης βρίσκεται μεταξύ δύο τεκτονικών πλακών, αυτής που περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο του Μπέλλες και αυτής που περιλαμβάνει την λεκάνη του Αξιού. Αυτό την καθιστά και ιδιαίτερα σεισμογενής, συμπληρώνοντας το τόξο Δοϊράνης-Βόλβης-Άθωνος. Είναι ένα μορφολογικό-τοπολογικό χαρακτηριστικό της περιοχής. Από εδαφολογική άποψη τα εδάφη είναι συνεκτικά με προσμίξεις άμμου και χαλικιών.

3.3 Γεωλογικά – Εδαφολογικά χαρακτηριστικά

Γεωλογικά και γεωτεχνικά η ευρύτερη περιοχή μελέτης βρίσκεται κυρίως πάνω σε κρυσταλλοσχιτώδη πετρώματα και ηφαιστειοζηματογενή. Οι βασικοί γεωλογικοί σχηματισμοί που έχουν παρουσία εκεί είναι συγκεκριμένα:

- Παλαιοζωικοί σχηματισμοί: κρυσταλλοσχιτώδη πετρώματα Βερτίσκου στους οποίους παρεμβάλλονται όγκοι περιδοτιτών, μαρμάρων και γρανιτών. Οι σχηματισμοί αυτοί βρίσκονται κυρίως στο νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης.
- Μεσοζωικοί σχηματισμοί: γρανίτες που έχουν υποστεί μεταμόρφωση και βρίσκονται κυρίως στο δυτικό τμήμα της λεκάνης στα ορεινά. Υπάρχουν, επίσης, και περιδοτίτες και μάρμαρα σε μικρή έκταση στο νότιο μέρος.
- Τεταρτογενείς σχηματισμοί: οι σχηματισμοί αυτοί κοσμούν το πεδινό κομμάτι και καταλαμβάνουν μεγάλη επιφάνεια που φτάνει έως και το 60 τοις εκατό. Διακρίνονται σε κώνους κορήματα και σε πλευρικά κορήματα και βρίσκονται και περιμετρικά της λίμνης. Επιπλέον, στην παραλίμνια περιοχή εντοπίζονται και ιζήματα με ιλύ, άργιλο και άμμο.

Από υδρογεωλογική άποψη, οι γεωλογικοί σχηματισμοί που υπάρχουν διακρίνονται σε κρυσταλλοσχιτώδη και μαγματικά πετρώματα και σε κοκκώδη πετρώματα. Η πρώτη κατηγορία αφορά κυρίως το υπόβαθρο ενώ η δεύτερη αφορά κυρίως ιζήματα πληρώσεως της λεκάνης.

3.4 Προσδιορισμός μέσης βροχόπτωσης – μέσης θερμοκρασίας

Με δεδομένα την μέση μηνιαία βροχόπτωση και την μέση μηνιαία θερμοκρασία υπάρχει η δυνατότητα χαρακτηρισμού των μηνών ως ξηροί ή υγροί με την βοήθεια του συντελεστή Lang-Gracamin. Με την μέθοδο αυτή, ουσιαστικά, χαρακτηρίζεται το κλίμα μιας περιοχής. Ο συντελεστής ξηρασίας Lang εκφράζει τον λόγο της μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης σε χιλιοστά προς την αντίστοιχη μέση μηνιαία θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου. Με βάση αυτό προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα.

Μηνιαίες τιμές Βροχόπτωσης

Πίνακας 1: Μέση μηνιαία βροχόπτωση

Μήνες	Μέση μηνιαία βροχόπτωση(mm)
Ιανουάριος	40,85
Φεβρουάριος	46,85
Μάρτιος	39,47
Απρίλιος	50,45
Μάιος	66,65
Ιούνιος	46,79
Ιούλιος	51,93
Αύγουστος	41,39
Σεπτέμβριος	42,43
Οκτώβριος	53,29
Νοέμβριος	38,17
Δεκέμβριος	41,66

Μηνιαίες τιμές Θερμοκρασίας

Πίνακας 2: Μέση μηνιαία θερμοκρασία

Μήνες	Μέση μηνιαία θερμοκρασία
Ιανουάριος	3,60
Φεβρουάριος	4,40
Μάρτιος	7,20
Απρίλιος	11,30
Μάιος	16,20
Ιούνιος	20,30
Ιούλιος	22,70
Αύγουστος	22,50
Σεπτέμβριος	19,40
Οκτώβριος	14,20
Νοέμβριος	8,70
Δεκέμβριος	5,00

Προσδιορισμός Κλίματος

Πίνακας 3: Προσδιορισμός κλίματος

Μήνες	Συντελεστής Lang	Προσδιορισμός
Ιανουάριος	11,35	Υγρός
Φεβρουάριος	10,65	Υγρός
Μάρτιος	5,48	Υγρός
Απρίλιος	4,46	Υπό ξηρός
Μάιος	4,11	Υπό ξηρός
Ιούνιος	2,30	Ξηρός
Ιούλιος	2,29	Ξηρός
Αύγουστος	1,84	Ξηρός
Σεπτέμβριος	2,19	Ξηρός
Οκτώβριος	3,75	Υπό ξηρός
Νοέμβριος	4,39	Υπό ξηρός
Δεκέμβριος	8,33	Υγρός

Η περίοδος, τελικώς, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο χαρακτηρίζεται ως ξηρή, ενώ από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο, δηλαδή οι μήνες που προσδιορίζουν τον χειμώνα, χαρακτηρίζονται ως υγροί.

3.5 Υδρολογικά στοιχεία της περιοχής μελέτης

Στην παρούσα περιοχή μελέτης, όπως αναφέρθηκε, βρίσκεται κοντά η λίμνη Δοϊράνη. Η λίμνη Δοϊράνη είναι ένα φυσικό λιμναίο οικοσύστημα που ανήκει στην λεκάνη απορροής του Αξιού. Καταλαμβάνει έκταση περίπου στα 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 3/5 ανήκουν στην Δημοκρατία της Βορείας Μακεδονίας και τα 2/5 ανήκουν στην Ελλάδα. Η λεκάνη απορροής έχει συνολική έκταση περίπου στα 276 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκ των οποίων το 31 τοις εκατό βρίσκεται στην Δημοκρατία της Βορείας Μακεδονίας και το 69 τοις εκατό στην Ελλάδα. Ακόμη, όπως έχει πάλι αναφερθεί, η περιοχή της λίμνης Δοϊράνης έχει χαρακτηριστεί ως “Σημαντική περιοχή για καταφύγιο σπάνιων ειδών πουλιών” και είναι ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο “Natura 2000”, ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας.

Τώρα, όσον αφορά τα υπόγεια νερά και την υπόγεια υδροφορία, στην περιοχή επικρατούν δύο υδατικά συστήματα. Το πρώτο αφορά το κοκκώδες υδατικό σύστημα Δοϊράνης, που βρίσκεται στην λεκάνη απορροής του Αξιού και έχει έκταση στα τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το δεύτερο αφορά το ρωγματικό υδατικό σύστημα, που βρίσκεται και αυτό στην λεκάνη απορροής του Αξιού ποταμού και έχει έκταση στα 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το υπόγειο υδατικό σύστημα της λίμνης Δοϊράνης αναπτύσσεται εντός πεδινών σχηματισμών της λεκάνης απορροής και πιο αναλυτικά αποτελείται από κώνους κορημάτων, αργιλικά αποθέματα και χαλίκια μαζί με λιμναία ιζήματα. Και μέσα σε όλο αυτό το σύστημα των υπόγειων υδάτων αναπτύσσεται και ένας ελεύθερος υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας στα ανώτερα στρώματα υπό την πίεση και την παρεμβολή των αργιλικών αποθέσεων.(γεωργοτεχνική μελέτη)

Το υπόγειο υδατικό σύστημα της λίμνης Δοϊράνης σχετίζεται και με τον χείμαρρο Μαυρόρεμα, όπου υπάρχει άμεση υδραυλική επικοινωνία για τις αντλήσεις και κατά συνέπεια για την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, διότι από τις αντλήσεις πολλές φορές οδηγούμαστε στις υπεραντλήσεις με αποτέλεσμα να επηρεάζεται το χερσαίο αι υδάτινο οικοσύστημα. Αξίζει να τονισθεί πως το υπόγειο υδατικό σύστημα της Δοϊράνης σχετίζεται και με την ζώνη νιτρορύπανσης της “Πεδιάδας Θεσσαλονίκης Πέλλας Ημαθίας”. Και τι είναι η νιτρορύπανση; Είναι η άμεση ή έμμεση απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον αζωτούχων ενώσεων, με σημαντικότερες επιπτώσεις την πρόκληση βλαβών στην ανθρώπινη υγεία και την υποβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων. Οι βασικές πηγές νιτρορύπανσης προέρχονται κατά κύριο λόγο από ανθρωπογενείς δραστηριότητες κυρίως γεωργικές και κτηνοτροφικές. Υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών ενώσεων παρατηρούνται σε περιοχές με αυξημένη γεωργική δραστηριότητα, όπου γίνεται εντατική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων καθώς και σε περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση ζωικών αποβλήτων. Στη γεωργία, η χρήση λιπασμάτων που περιέχουν νιτρικά άλατα μπορεί να οδηγήσει στην εισροή νιτρικών ενώσεων στα υπόγεια νερά και τις επιφάνειες υδάτων. Επίσης, η υπερβολική παραγωγή ζωικών αποβλήτων σε εκτροφές ζώων μπορεί επίσης να οδηγήσει στην απόρριψη νιτρικών ενώσεων στο περιβάλλον. Και αυτό γίνεται πιο έντονα στις λίμνες

και στους κλειστούς κόλπους όπου η παρουσία αζωτούχων και φωσφορικών ενώσεων είναι αυξημένη και σε συνδυασμό με την ηλιακή ακτινοβολία ενισχύεται σε υπερβολικό βαθμό προκαλώντας φαινόμενα ευτροφισμού. Και έτσι, κατά συνέπεια ακολουθούν η μείωση του διαλυμένου οξυγόνου στα βαθύτερα στρώματα νερού και γενικώς η διαταραχή της οικολογικής ισορροπίας.

3.6 Απασχόληση – Οικονομικά στοιχεία

Το εργατικό δυναμικό και οι απασχολίες των κατοίκων της περιοχής μελέτης αποτελούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η ανάλυση τους οδηγεί σε σημαντικά συμπεράσματα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε επίπεδο δήμου και με βάση την απογραφή του 2011, το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ανέρχεται σε 23.203, από το οποίο ένα ποσοστό 21,76 τοις εκατό είναι άνεργοι και αυτό αντιστοιχεί σε 4.295 άτομα. Να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο κομμάτι του οικονομικά ενεργού πληθυσμού απασχολείται με τον τριτογενή τομέα και ανέρχεται σε ποσοστό 45,37 τοις εκατό, ενώ το 11,84 τοις εκατό απασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Είναι ένα ποσοστό το οποίο φυσικά λαμβάνεται υπόψιν και γίνεται φανερό η σημαντικότητα του πρωτογενή τομέα και η ανάγκη για κατασκευή, αναβάθμιση και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, ακόμη και για την προσέλκυση επιπλέον ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα. Παρακάτω φαίνονται τα στοιχεία απασχόλησης και ανεργίας κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς στην οποία ανήκει και η περιοχή μελέτης του έργου.

Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. για απασχόληση και ανεργία κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας

Πίνακας 4: Οικονομική απασχόληση κατοίκων

Π.Ε.	Σύνολο	Οικονομικά Ενεργοί	Απασχολούμενοι	Πρωτ. Τομέας	Δευτ. Τομέας	Τριτ. Τομέας	Άνεργοι	Οικ. μη ενεργοί
Κιλκίς	80.419	29.573	22.986	4.143	5.885	12.958	6.587	50.846

3.7 Γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση

Ο τομέας της γεωργίας αποτελεί σημαντικό κομμάτι και τμήμα της οικονομίας στο ακαθάριστο προϊόν. Πιο αναλυτικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ανήκει και η περιοχή μελέτης παρατηρείται απασχόληση με την γεωργία σε αρκετά μεγάλα ποσοστά. Στην Π.Ε. Ημαθίας για παράδειγμα σε ποσοστό 18,12 τοις εκατό. Στην Π.Ε. Κιλκίς σε ποσοστό 9,69 τοις εκατό, στην Π.Ε. Πέλλας σε ποσοστό 20,82 τοις εκατό και στην Π.Ε. Σερρών σε ποσοστό 14,04 τοις εκατό. Αυτά είναι μερικά ενδεικτικά παραδείγματα που αποδεικνύουν την συμμετοχή της γεωργίας στην οικονομία κάποιων περιφερειακών ενότητων της Κεντρικής Μακεδονίας και τα δεδομένα αυτά ανήκουν στα στοιχεία του ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αφορούν τα έτη 2014-2018. Ακολουθεί ένας πίνακας που αφορά την γεωργική έκταση ανά νομό που χρησιμοποιείται στην Κεντρική Μακεδονία.

Εκμεταλλεύσεις και χρησιμοποιούμενη Γη

Πίνακας 5: Εκμεταλλεύσιμη γεωργική γη

Νομοί Κ. Μακεδονίας	Σύνολο εκμεταλλεύσεων	Αριθμός εκμ. με γεωργική γη	Χρησ. γεωργ. γη
Ν. Ημαθίας	13.207	13.036	536
Ν. Θεσσαλονίκης	19.342	19.006	1.395
Ν. Κιλκίς	10.700	10.582	1.125
Ν. Πέλλας	16.926	16.797	727
Ν. Πιερίας	9.141	9.073	439
Ν. Χαλκιδικής	11.828	11.683	794
Ν. Σερρών	20.193	19.850	1.365

Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα η Π.Ε. Κιλκίς είναι η τρίτη περιφερειακή ενότητα όσον αφορά την χρησιμοποιούμενη γεωργική γη. Αυτό δείχνει για ακόμη μια φορά την σημαντικότητα του πρωτογενή τομέα και την ανάγκη για προσοχή και σωστή εκμετάλλευση των εγγειοβελτιωτικών έργων. (γεωργοοικονομική μελέτη)

3.8 Αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Στην περίμετρο του έργου αρδεύσεως που μελετάται καλλιεργούνται οι εξής καλλιέργειες σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πίνακας 6: Καλλιέργειες περιοχής

Ομαδοποιημένες καλλιέργειες	Έκταση σε Στρέμματα
ΜΗΔΙΚΗ (ΤΡΙΦΥΛΛΙ)	1042,92
ΣΙΤΗΡΑ	173,51
ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ	118,45
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ	106,51
ΗΛΙΑΝΘΟΣ	297,59
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ-ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ	255,63
ΣΥΝΟΛΟ	1994,61

Λαμβάνουμε τον ηλίανθο ως ενεργειακά ελαιούχα καλλιέργεια και τις ροδακινιές ως τα πυρηνόκαρπα. Αυτό συνεπάγεται έπειτα από μελέτες και αυτοψία στην περιοχή, έτσι ώστε να είναι οι καλλιέργειες ομαδοποιημένες και να μπορεί να γίνει η μελέτη τους. Να σημειωθεί, επιπλέον, πως οι καλλιέργειες, όπως ο καπνός, που καταλαμβάνουν ποσοστό στην παρούσα μελέτη μικρότερο από 5 τοις εκατό δεν λαμβάνονται υπόψιν.

Όπως γίνεται φανερό η επικρατέστερη καλλιέργεια της περιοχής είναι το τριφύλλι και αυτό είναι αναμενόμενο δεδομένου ότι στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει και έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα και επομένως είναι λογικό να απαιτείται η ύπαρξη κτηνοτροφικών καλλιεργειών. Διότι το τριφύλλι, καλλιεργείται εκτενώς ως φυτό ζωοτροφής και οι πιο δημοφιλείς ποικιλίες του για το σκοπό αυτό είναι το λευκό τριφύλλι *Trifolium repens* και το κόκκινο τριφύλλι *Trifolium pratense*.

Αξίζει να σημειωθεί και το ποσοστό των αποδόσεων των καλλιεργειών της περιοχής, το οποίο κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα γενικά για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με μελέτη Μέσων Στρεμματικών Αποδόσεων του τμήματος Αγροτικής Στατικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ενδεικτικά, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι η μέση ακαθάριστη πρόσοδος ανά στρέμμα της περιοχής έρευνας ανέρχεται σε 461,61 ευρώ/στρέμμα. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι η μεγαλύτερη απόδοση ανά στρέμμα έρχεται από τα ροδάκινα και η μικρότερη από τα σιτηρά. Βέβαια, παρόλο που τα σιτηρά έχουν την μικρότερη απόδοση, η καλλιέργεια τους θεωρείται επιτακτική ανάγκη από τους γεωργούς και για την παραγωγή σιτηρέσιου λόγω μεγάλης κτηνοτροφίας της περιοχής και τον περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων με αμειψισπορά.

Στην περιοχή, ο μέσος όρος γενικώς ιδιοκτησίας κυμαίνεται στα 40-45 στρέμματα περίπου. Δηλαδή, στην περιοχή του έργου αντιστοιχούν 2-3 τεμάχια ανά ιδιοκτήτη και επομένως δεν κρίνεται και αναγκαία η εφαρμογή του αναδασμού σε αυτή την περίπτωση. Στην μεγαλύτερη έκταση τα αγροτεμάχια έχουν σχήμα ορθογώνιο κανονικό με διαστάσεις να κυμαίνονται περίπου σε 80m πλάτος και 150m μήκος.(γεωργοοικονομική μελέτη)

3.9 Συνθήκες άρδευσης – Αρδευτικές ανάγκες

3.9.1 Συνθήκες άρδευσης

Όσον αφορά το αρδευτικό σύστημα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γενικώς, έχουν γίνει και έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς κάποια σημαντικά αρδευτικά δίκτυα και επίσης έχουν χορηγηθεί ακόμη και ιδιωτικοί πόροι. Σκοπός είναι να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι σε όσο το δυνατόν καλύτερο και μεγαλύτερο ποσοστό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, το Δέλτα που σχηματίζουν οι ποταμοί Γαλλικός, Αξιός, Αλιάκμονας και Λουδίας έχει ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό των υδατικών πόρων να συγκεντρώνεται και να αξιοποιείται κυρίως στις πεδιάδες της Θεσσαλονίκης και της Βέροιας. Επομένως, οι υπόλοιπες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου και της περιοχής μελέτης της Π.Ε. Κιλκίς “στερούνται” μεγάλο μέρος των διαθέσιμων εδαφικών και υδατικών πόρων λόγω της τοποθεσίας τους. Και αυτό συνεπάγεται, οι παραγωγοί της ευρύτερης αυτής περιοχής να αρδεύουν τα αγροτεμάχια τους και τις καλλιέργειές τους με πλήθος ιδιωτικών γεωτρήσεων. Πολλές φορές οι γεωτρήσεις ενδέχεται να είναι και παράνομες στην προσπάθεια και επιθυμία των παραγωγών να αρδεύσουν τις καλλιέργειες τους.

3.9.2 Καθαρές αρδευτικές ανάγκες

Τα φυτά και γενικά οι καλλιέργειες χρειάζονται νερό για την ανάπτυξή τους και την απόδοσή τους. Είναι για αυτά ένα βασικό συστατικό σε πολλά στάδια της ανάπτυξής τους. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις απαιτήσεις των καλλιεργειών σε νερό είναι κυρίως εδαφικοί, κλιματικοί και φυτικοί. Το κάθε φυτό έχει διαφορετικές ανάγκες σε

νερό και κατά συνέπεια σε άρδευση. Επίσης, είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις σε κάθε τύπο εδάφους. Η υφή, η γονιμότητα, η αρχική υγρασία και τα άλατα είναι μερικές από τις παραμέτρους που επηρεάζουν την κατάσταση και τις συνθήκες άρδευσης. Το ίδιο συμβαίνει και με τους κλιματικούς παράγοντες. Η κάθε περιοχή χαρακτηρίζεται από την δική της ηλιακή ακτινοβολία, σχετική υγρασία του αέρα και θερμοκρασία. Όλα αυτά εννοείται επηρεάζουν το καθένα με τον τρόπο του την ποσότητα νερού που χρειάζεται το φυτό. Και φυσικά το γεγονός πως κάθε καλλιέργεια έχει τις δικές της ανάγκες καθιστά την διαδικασία της άρδευσης ιδιαίτερη και σημαντική για τις αποδόσεις και κατ' επέκταση την παραγωγή του γεωργού. (Παπαμιχαήλ Δ., 2006)

Στον παρόν παράδειγμα όσον αφορά τις αρδευτικές ανάγκες κάθε καλλιέργειας και τις αρδευτικές ανάγκες συνολικά της περιοχής μελέτης υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει τα ανώτατα και κατώτατα όρια χρήσης αρδευτικών υδάτων. Η νομοθεσία αυτή είναι η Κ.Υ.Α. Φ.16/6631/01-06-1989 (ΦΕΚ 428/Β/02-06-1989). Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή την νομοθεσία παρουσιάζεται ο παρακάτω πίνακας που δείχνει τα επιτρεπτά όρια άρδευσης για τις καλλιέργειες της περιοχής μελέτης.

Ανώτατα και κατώτατα όρια αναγκαίων ποσοτήτων για ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση σε mm

Πίνακας 7: Όρια αναγκαίων ποσοτήτων νερού

Μήνας	Ακρόδρυα	Αμπέλια	Οπωροφόρα	Ηλιάνθος	Μηδική
Απρίλιος	62-75	52-63	62-75	66-80	76-92
Μάιος	81-101	69-85	81-101	87-108	100-124
Ιούνιος	98-120	82-102	98-120	105-129	120-148
Ιούλιος	117-140	99-118	117-140	126-150	144-172
Αύγουστος	107-130	91-110	107-130	115-140	132-160
Σεπτέμβριος	75-94	63-80	75-94	80-101	92-116

Η κάθε μέθοδος άρδευσης έχει και τον δικό της βαθμό απόδοσης. Ενδεικτικά, με μικροεκτοξευτήρες ο βαθμός απόδοσης φτάνει το 0,90, με τεχνητή βροχή το 0,85, ενώ με επιφανειακές μεθόδους φτάνει το 0,75. Σαφώς, κατά την μεταφορά του αρδευτικού νερού από την δεξαμενή υδροληψίας μέχρι τα αγροτεμάχια όπου γίνεται η εφαρμογή υπάρχουν και απώλειες, οι οποίες από 5 έως 10 τοις εκατό, αναλόγως την έκταση των καλλιεργειών και την μορφή του δικτύου. Συνήθως για μικρά ομαδικά δίκτυα οι απώλειες είναι έως 5 τοις εκατό το μέγιστο με κλειστό αγωγό και έως 10 τοις εκατό το πολύ για μεταφορά με ανοικτό αγωγό. Ενώ, στην περίπτωση των συλλογικών δικτύων, δηλαδή άνω των 1.000 στρεμμάτων, οι απώλειες για μεταφορά με κλειστό αγωγό είναι στο 5 τοις εκατό και για μεταφορά με ανοικτό αγωγό στο 10 τοις εκατό.

Είναι σημαντικό, επίσης, να σημειωθεί πως για τις συνθήκες κανονικής ανάπτυξης των φυτών μετράει και το βάθος του κύριου ριζοστρώματος που καλλιεργούνται. Διότι πέρα από τις ιδιότητες του εδάφους, δηλαδή την μηχανική του σύσταση, την κλίση, την διηθητικότητα, την ποσότητα αλλά και ποιότητα του ρυθμού άρδευσης, την μέθοδο άρδευσης και τις κλιματικές συνθήκες είναι ανάγκη να γνωρίζουμε το βάθος στο οποίο εκτείνονται και οι ρίζες της κάθε καλλιέργειας. Να γνωρίζουμε, δηλαδή, το ενεργό ριζόστρωμα. Το άνω τμήμα του ριζοστρώματος είναι το βάθος στο

οποίο αναπτύσσεται η κύρια μάζα των ριζών των φυτών και συντελείται ο κύριος εφοδιασμός αυτών σε νερό. Για τα καλλιεργούμενα φυτά ποικίλλει συνήθως από 30 –80 εκατοστά. Για τις καλλιέργειες της παρούσας μελέτης, ελήφθησαν στοιχεία από την σύγχρονη βιβλιογραφία και ισχύουν τα εξής:

Μηδική	0,80m
Αμυγδαλιές	0.60m
Οπωροφόρα	0.80m
Αμπελώνες	0.80m
Ηλίανθος	0.80m

3.10 Αρδευτικό Δίκτυο

3.10.1 Προτεινόμενο Σύστημα Εκμετάλλευσης

Από την έως τώρα ανάλυση των καλλιεργειών και γενικά της γεωργικής απασχόλησης στην περιοχή γίνονται γνωστά κάποια προβλήματα σχετικά με την γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή και για αυτό τον λόγο γίνεται και η αναβάθμιση του αρδευτικού συστήματος. Η προτεινόμενη επένδυση αφορά στην κατασκευή αρδευτικού δικτύου κλειστών υπό πίεση αγωγών εκ περιτροπής.

Το αρδευτικό δίκτυο θα συμβάλλει αφενός στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και αφετέρου στην αύξηση της φυτικής παραγωγής, μιας και θα γίνεται άρδευση των γεωργικών εκτάσεων με μεγαλύτερο όγκο νερού. Και αυτό φυσικά είναι πολύ συμφέρον για τους παραγωγούς και ένα έναυσμα θα μπορούσαμε να πούμε έτσι ώστε να απασχοληθούν και άλλα άτομα με τον πρωτογενή τομέα, καθώς αναμένεται αύξηση στις μέσες στρεμματικές αποδόσεις. Και κάπως έτσι ελαττώνεται και η τάση εγκατάλειψης της υπαίθρου και η υπερβολική συσσώρευση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα.

Και όσο θα έχουμε αύξηση στις αποδόσεις των καλλιεργειών, θα επέλθει αύξηση και της καθαρής προσόδου από την πώληση των γεωργικών προϊόντων των καλλιεργειών αυτών. Τέλος, να αναφερθεί πως για την επιλογή της πρότυπης αρδευτικής μονάδας για μια έκταση λαμβάνονται υπόψιν ο αριθμός αλλά και τεμαχισμός των αγροτεμαχίων και το πλήθος των ιδιοκτησιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.1 Χάραξη αρδευτικού δικτύου

Σύμφωνα με τις αρχές χάραξης ενός αρδευτικού δικτύου τα σημεία που τονίζονται και με βάση αυτά πραγματοποιείται η χάραξη του δικτύου είναι τα εξής:

- Ελαχιστοποίηση μήκους των αγωγών, με στόχο την οικονομικότερη λύση
- Διέλευση αγωγών από τα όρια των αρδευτικών μονάδων, έτσι ώστε να μην περνάνε μέσα από τις αρδευτικές μονάδες και ουσιαστικά τις κόβουν στη μέση.
- Διέλευση των αγωγών από το υπάρχον οδικό δίκτυο για μεγαλύτερη ευκολία πρακτικά.
- Χάραξη με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται τα πολλά τεχνικά έργα.
- Δίκτυο με ακτινωτή μορφή ιδανικά.
- Χάραξη με τέτοιο τρόπο ώστε οι παροχές σχεδιασμού να είναι οι οικονομικότερες.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία και με βάση τα δεδομένα της τεχνικής έκθεσης και του τοπογραφικού χάρτη της περιοχής μελέτης προκύπτουν 69 αρδευτικές μονάδες και το πρόγραμμα άρδευσης είναι 1:3. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι αρδευτικές αυτές μονάδες “χωρίζονται” ανά τρεις οι οποίες είναι περίπου ισό-εμβαδικές και εξυπηρετούνται όλες από τον ίδιο αγωγό. Σε κάθε αρδευτική μονάδα υπάρχει και μια υδροληψία, η οποία τοποθετείται σε μέρος που εξυπηρετεί όλα τα σημεία εντός της αρδευτικής μονάδας και καθώς το πρόγραμμα λειτουργίας είναι 1:3, όπως αναφέρθηκε, κάθε φορά σε κάθε τριάδα αρδευτικών μονάδων θα λειτουργεί μια υδροληψία. Αυτό σημαίνει πως το νερό διανέμεται σε διαφορετικές περιοχές με συγκεκριμένο χρονικό πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας καλύτερη αποδοτικότητα και προστασία του εδάφους από την υπερβολική υγρασία. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως όσον αφορά την παροχή κάθε υδροστομίου του δικτύου θα ισχύουν τα εξής. Για τα αγροκτήματα της βόρειας πλευράς η παροχή θα είναι ίση με 7,5l/s και ίση με 6l/s για τα αγροκτήματα της νότιας πλευράς. Και αυτό συμβαίνει λόγω του μεγέθους των ιδιοκτησιών αγροτεμαχίων που υπάρχουν αντίστοιχα.(τεχνική μελέτη).

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα βήματα και η τοποθέτηση των υδροληψιών στις αρδευτικές μονάδες για την ολοκλήρωση της χάραξης του δικτύου, η οποία έγινε μέσω του προγράμματος QGIS και πιο συγκεκριμένα μέσω του plugin QWATER, όπως θα αναλυθεί παρακάτω.

4.2 QGIS – QWATER

4.2.1 QGIS



Στο μέρος αυτό της εργασίας τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δικτύου διανομής νερού για αυτή την έκταση καλλιεργειών προκύπτουν από τον σχεδιασμό του δικτύου στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών QGIS και στη συνέχεια το δίκτυο διεξάγεται στο λογισμικό επίλυσης δικτύων υπό πίεση EPANET μέσω του plugin, QWATER του QGIS.

Αρχικά, αξίζει να τονισθούν λίγες πληροφορίες για τα λογισμικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, το QGIS είναι ένας ανοιχτός κώδικας Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και έχει την δυνατότητα να εκδοθεί για πολλά λειτουργικά συστήματα, όπως Linux, Windows και Android με στόχο τη διαχείριση, την ενημέρωση και την επεξεργασία των χωρικών δεδομένων. Περιέχει, επίσης, έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό δυνατοτήτων που παρέχονται από βασικές λειτουργίες και επιπρόσθετα εργαλεία (plugins). Το QGIS αποτελείται ουσιαστικά από πέντε βασικά μέρη. Αυτά είναι τα εξής:

- Μπάρα κεντρικού μενού
- Θέσεις εργαλειομπαρών
- Παράθυρο πινάκων
- Παράθυρο παρουσίασης γεωγραφικών δεδομένων (Map View)
- Μπάρα κατάστασης

Η άνοδος του QGIS είναι σημαντική τα τελευταία χρόνια, καθώς το λογισμικό αυτό αποτελεί μια δωρεάν εφαρμογή ανοιχτού κώδικα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και αναπτύχθηκε από μια ευρεία κοινότητα επιστημόνων.

Τα οφέλη του QGIS είναι αρκετά και αυτός είναι και ο λόγος που το πρόγραμμα αυτό εξελίχθηκε και χρησιμοποιείται πλέον ευρέως με μεγάλη επιτυχία και απήχηση. Αρχικά, να σημειωθεί πως αξιοποιείται και σε επίπεδο ατομικό αλλά χρησιμοποιείται και από επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο δωρεάν και αυτό είναι ένα από τα πιο βασικά του πλεονεκτήματα διότι επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Επιπλέον, με τις online εφαρμογές τους δίνουν πολλές δυνατότητες και ευελιξία των συστημάτων GIS. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα εξέλιξης του QGIS και περιλαμβάνει κινηματικές εφαρμογές, τρισδιάστατες απεικονίσεις, αυτοματοποίηση χωρικών αναλύσεων και μαζικές επαναλαμβανόμενες εργασίες. Εργαλείο πολύ σημαντικό και εξαιρετικά βοηθητικό και για το μέλλον. Τέλος, προσφέρει δυνατότητα ενσωμάτωσης λειτουργιών που κωδικοποιούνται και συντάσσονται ανεξάρτητα από το βασικό λογισμικό και θεωρούνται ένας ισχυρός τρόπος ενθάρρυνσης νέας καινοτομίας και ανάπτυξης γύρω από το QGIS.

4.2.2 QWATER



Το QWATER, από την άλλη, είναι ένα εργαλείο που αφορά το πεδίο της διαχείρισης και ανάλυσης υδάτινων πόρων, ειδικά στον τομέα της άρδευσης και της αποδοτικότητας του νερού, καθώς επιτρέπει επιπλέον δίνει μια συνάρτηση για τον υπολογισμό οικονομικών διαμέτρων με βάση δεδομένες διαμέτρους και φυσικά όλες οι λειτουργίες του είναι προσβάσιμες από το μενού και τις γραμμές εργαλείων QGIS Plugin. Μέσω μιας σειράς από ενεργειών και βημάτων προκειμένου να υλοποιηθεί το δίκτυο προκύπτει ένας τελικός χάρτης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα για την λύση του εκάστοτε δικτύου. Το λογισμικό αυτό δίνει επίσης την δυνατότητα για αποθήκευση οποιαδήποτε ενέργειες πραγματοποιείται και φυσικά για αποθήκευση του τελικού αρχείου πολύ εύκολα και γρήγορα.

Είναι τελικώς, ένα πρόγραμμα που θεωρείται από τους ειδικούς εξαιρετικά βοηθητικό, καθώς δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στη χρήση του. Δίνει την δυνατότητα ακόμη και σε μη εξειδικευμένο προσωπικό να δουλέψει πάνω σε αυτό για να προκύψει το τελικό αποτέλεσμα. Τα βήματα του είναι επίσης κατανοητά και σίγουρα οι δυνατότητες του και για εξέλιξη πολλές.

4.3 Διαδικασία Διαμόρφωσης Μοντέλου Δικτύου

4.3.1 Γενικά

Αρχικά όλες οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το μέρος της εργασίας εκτελέσθηκαν στο QGIS μέσω του plugin QWATER όπως έχει ήδη αναφερθεί. Αξίζει να τονισθεί πως στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης για τις ανάγκες της εργασίας έχουμε μόνο καλλιέργεια μηδικής σε όλη την έκταση. Η μηδική ή αλλιώς τριφύλλι ανήκει στην οικογένεια των ψυχανθών και είναι ανθοφόρο φυτό. Είναι ένα φυτό που αντέχει στην ξηρασία, χρειάζεται όμως κάποια επίπεδα υγρασίας για να δώσει κοπές με υψηλές αποδόσεις. Κατά κανόνα, η υγρασία εδάφους δεν πρέπει να είναι κάτω από 50%.

Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής περιόδου, οι αγρότες ποτίζουν όταν το έδαφος είναι στεγνό μέσω κάποιου αρδευτικού συστήματος και σταματάνε να αρδεύουν 3-10 μέρες πριν τη κάθε κοπή. Αξίζει να τονισθεί πως η μηδική είναι ένα φυτό με βαθύ ριζικό σύστημα και ως εκ τούτου, μπορεί να επιβιώσει σε κάποιες περιόδους ξηρασίας. Ωστόσο, τα περισσότερα φυτά θα πεθάνουν αν δεν αρδεύσουμε μετά από 45 ημέρες ξηρασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αν και κανένα σύστημα

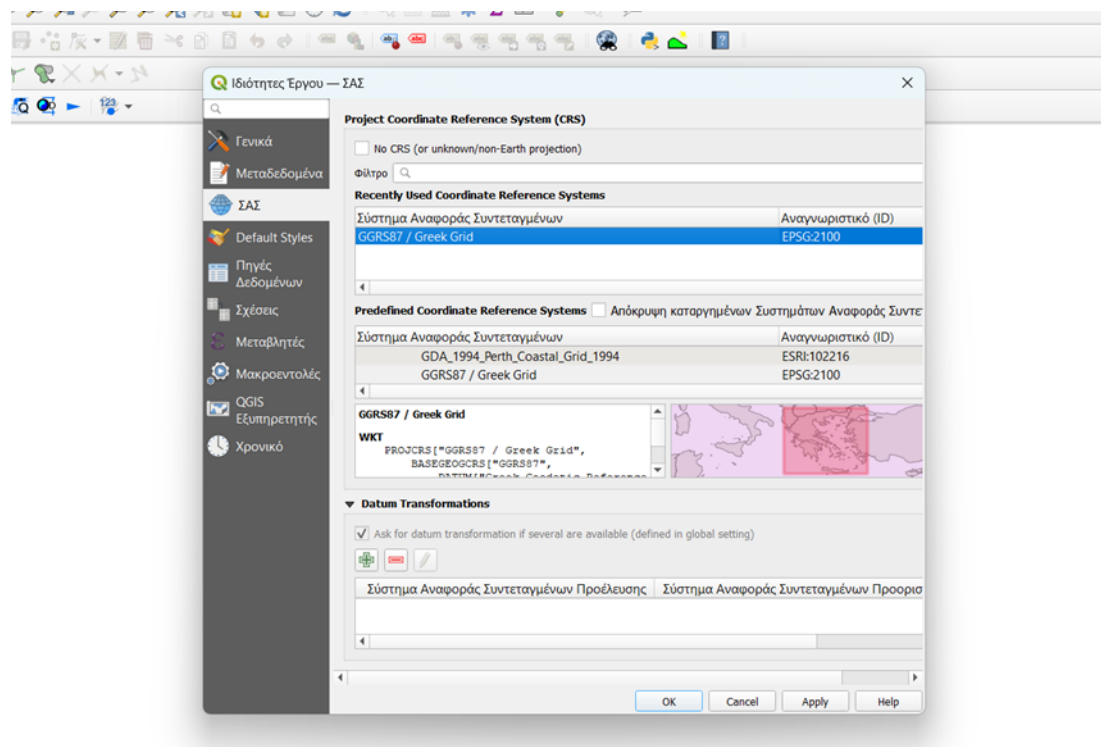
άρδευσης δεν μπορεί να εξασφαλίσει απόλυτη ομοιομορφία στην συγκεκριμένη καλλιέργεια πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η υπερβολική παροχή νερού σε ένα μέρος του χωραφίου θα αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης ασθενειών και θα προκαλέσει αποστράγγιση κάτω από τη ζώνη ρίζας. Όσον αφορά το κομμάτι της καλλιέργειας, η υπερβολική άρδευση προκαλεί προβλήματα σηψιρριζίας, δηλαδή σάπισμα των ριζών της καλλιέργειας με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπτυχθεί φυσιολογικά και να είναι μια υγιής καλλιέργεια. Δημιουργούνται μαύρες κηλίδες στα φύλλα και έτσι μειώνεται ουσιαστικά η φωτοσυνθετική δραστηριότητα και το φυτό να γίνεται αδύναμο. Επιπλέον προκαλούνται και κίτρινες κηλίδες στα φύλλα.

Βασικό μέλημα είναι, επίσης, το πότισμα της καλλιέργειας να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό οικονομικό τρόπο. Μέσω του σωστού σχεδιασμού να αποφευχθούν τα περιττά έξοδα για την κατασκευή του έργου και παράλληλα αργότερα η λειτουργία του να μην είναι επιβαρυντική για τους καλλιεργητές με μεγάλα ποσά και έξοδα λειτουργίας. Είναι αναγκαίο να σχεδιαστεί το δίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι και φιλικό προς το περιβάλλον χωρίς να το επιβαρύνει και «φιλικό» ως προς τον προϋπολογισμό που διατίθεται. Και από εκεί διαφαίνεται η σημαντικότητα της διαδικασίας αρχικά του σχεδιασμού του.

4.3.2 Βήματα Διαμόρφωσης Δικτύου

Αρχικά, μέσω της εφαρμογής QGIS εγκαθιστούμε το plugin QWATER στο οποίο θα πραγματοποιηθεί όλη η διαδικασία της χάραξης και μοντελοποίησης του δικτύου, προκειμένου να βγουν τα αποτελέσματα και οι τελικές πιέσεις στα σημεία των υδροληψιών. Το QWATER επιτρέπει και δίνει την δυνατότητα για σχεδιασμό και ανάλυση δικτύων υπό πίεση με την χρήση του EPANET. Με το λογισμικό του QWATER θα έχουμε εντέλει μια συνάρτηση για τον υπολογισμό οικονομικών διαμέτρων με βάση δεδομένες διαμέτρους και φυσικά όλες οι λειτουργίες του είναι προσβάσιμες από το μενού και τις γραμμές εργαλείων QGIS Plugin.

Το πρώτο και απαραίτητο προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία είναι η αλλαγή στο σύστημα αναφοράς συντεταγμένων. Θα πρέπει πάντα να είναι στο ελληνικό σύστημα (GGRS87 / Greek Grid). Είναι βασική προϋπόθεση και απαραίτητο να δουλεύουμε στο συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς συντεταγμένων για την εκκίνηση της διαδικασίας της χάραξης.



Εικόνα 6: Συστήματα Αναφοράς Συντεταγμένων QGIS

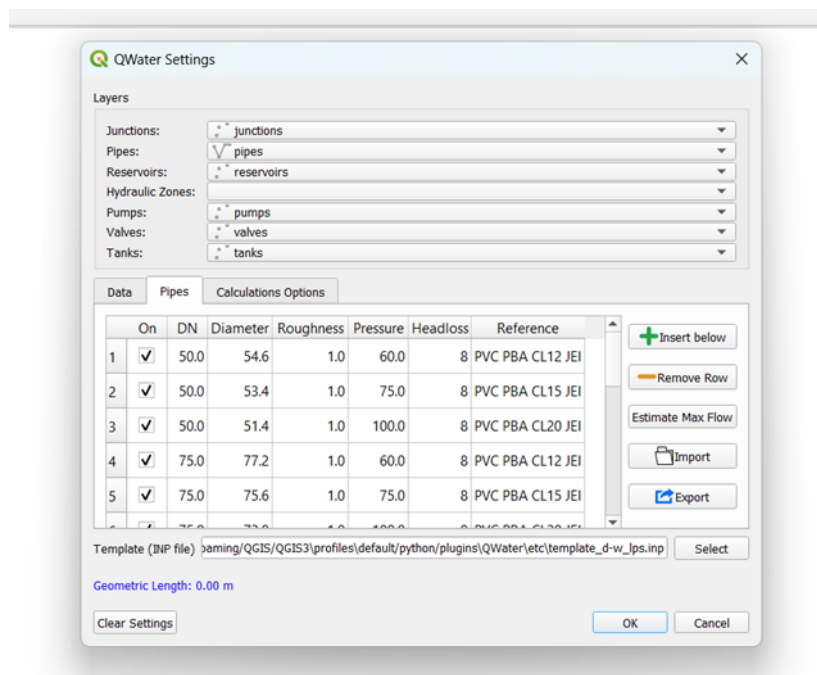
Ακολουθώντας εμφανίζονται με την σειρά τα εξής βήματα, αφού έχει εγκατασταθεί το plugin, έχουμε την δυνατότητα να ξεκινήσουμε με την χάραξη. Τα βήματα που ακολουθούμε είναι τα εξής:

- Πρόσθετα, από την μπάρα εργαλείων
- QWATER
- Projects
- New project

Και σε αυτό το σημείο εμφανίζεται ένα παράθυρο αποθήκευσης των junctions, δηλαδή των κόμβων-υδροληψιών, των pipes, δηλαδή των σωλήνων, των reservoirs, δηλαδή των δεξαμενών, των zones, δηλαδή των ζωνών, των valves, δηλαδή των βαλβίδων και των tanks, δηλαδή των δεξαμενών. Με αυτό τον τρόπο ανοίγεται ένας φάκελος όπου όλα τα δεδομένα για το συγκεκριμένο δίκτυο θα είναι αποθηκευμένα εκεί και αυτόματα προστίθενται και ως shapfiles στο QGIS. Τελικώς, καταλήγει να ανοίγει ο φάκελος με τις ρυθμίσεις, όπου και από εκεί γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις όταν χρειαστεί. Επί γραμματικά η ερμηνεία των συμβόλων-δεδομένων QWATER είναι η εξής:

- Reservoir: Δεξαμενή
- Pipes: Αγωγοί
- Junctions: Κόμβοι-Υδροληψίες

- Zones: Ζώνες
- Valves: Βαλβίδες

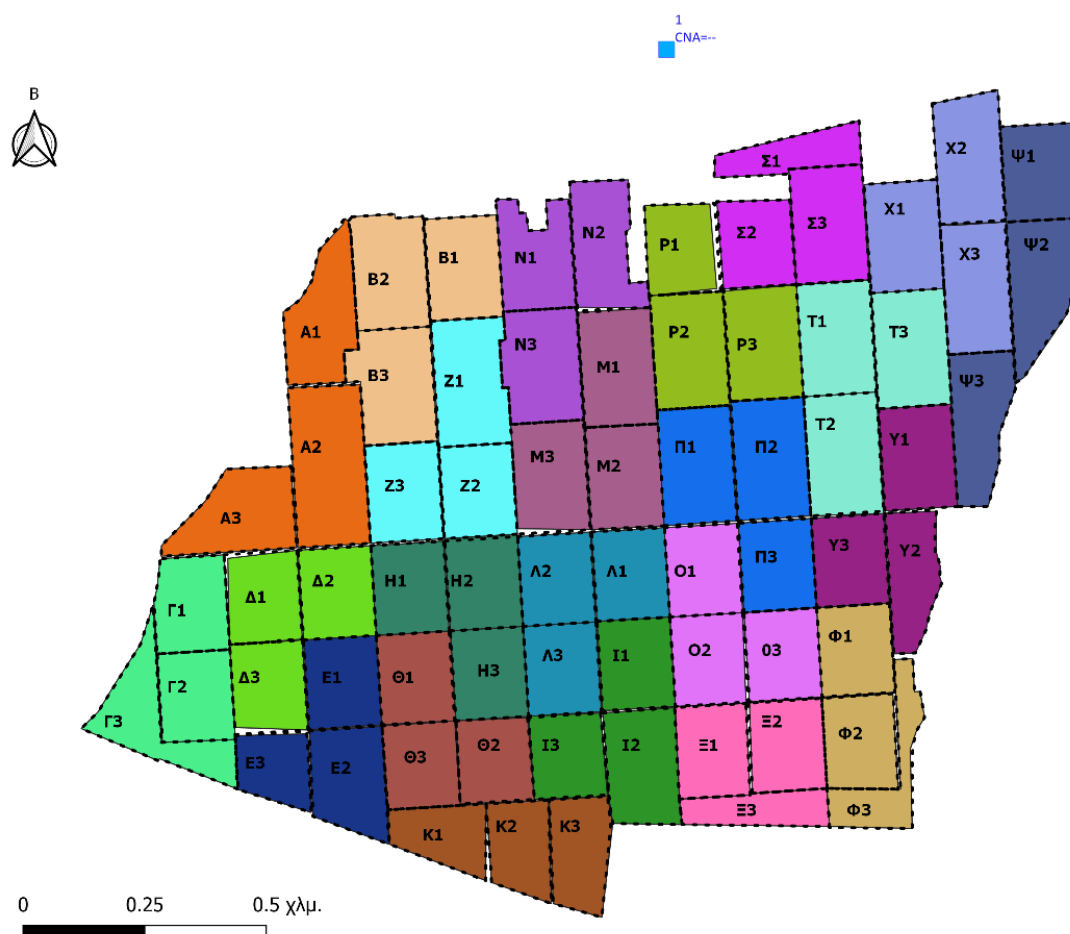


Εικόνα 7: Πίνακες Ιδιοτήτων QWATER

Μετέπειτα, εισάγονται οι αρδευτικές μονάδες στο QGIS. Πάνω στο περιγράμμα-
σχέδιο των αρδευτικών μονάδων τοποθετούμε στην αρχή την δεξαμενή (reservoir)
και στην συνέχεια της υδροληψίες στις θέσεις που είναι απαραίτητο. Σε κάθε
αρδευτική μονάδα τοποθετείται μια υδροληψία στο μέσο της μεγάλης πλευράς όπου
αυτό είναι δυνατόν. Αυτό γίνεται για να μπορεί το νερό της άρδευσης να φτάσει σε
όλα στα σημεία της καλλιέργειας και ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι να
τοποθετηθεί η υδροληψία στο μέσο της πλευράς παρά σε οποιαδήποτε από τις
κορυφές της αρδευτικής μονάδας. Γιατί σε όποια κορυφή και να τοποθετηθεί πάντα
θα υπάρχει κάποιο πολύ απομακρυσμένο σημείο σε σχέση με την περίπτωση που
είναι στο μέσο της πλευράς. Στο ήδη υπάρχον δικτυο, σύμφωνα με τη τεχνική
έκθεση, η κάθε υδροληψία στην βόρεια πλευρά έχει ζήτηση 7.5l/s, ενώ κάθε
υδροληψία στην νότια πλευρά απαιτεί ζήτηση 6l/s. Προηγουμένως, οι αρδευτικές
μονάδες όπως έχει ήδη αναφερθεί, χωρίζονται ανά τρεις, οι οποίες είναι περίπου ισό-
εμβαδικές προκειμένου να εξυπηρετηθεί το πρόγραμμα λειτουργίας που είναι 1:3.
Και κάθε φορά στις εκάστοτε τριάδες που έχουν δημιουργηθεί θα λειτουργεί μια
υδροληψία από τις τρεις. Ειδικότερα, οι τριάδες για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια
είναι οι εξής.

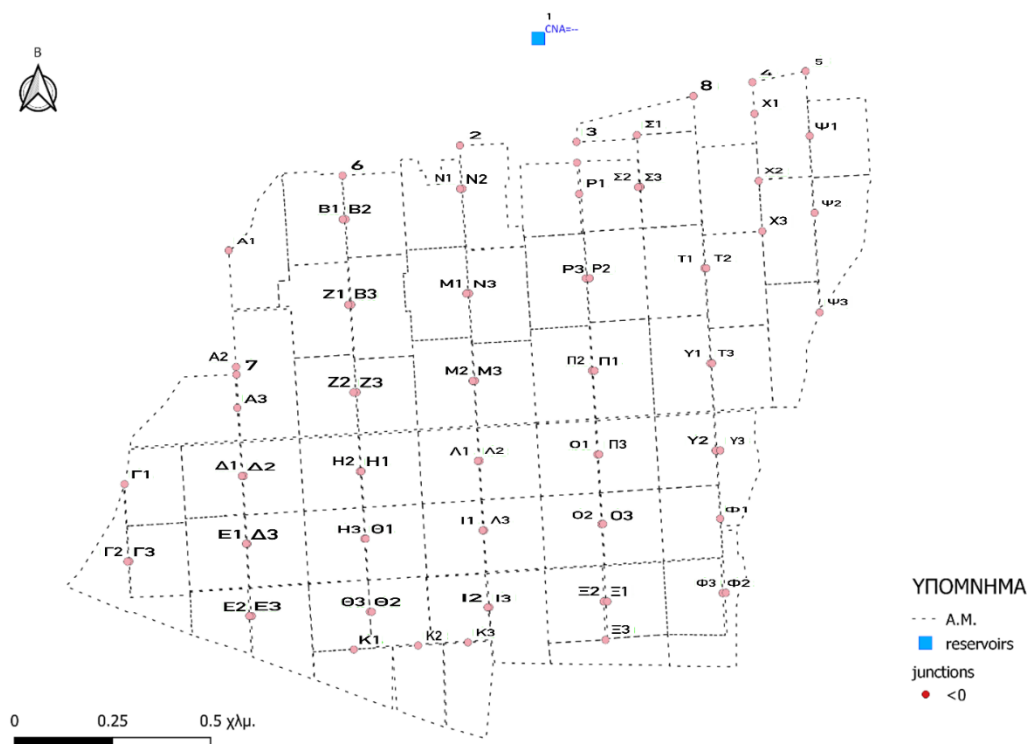
Ακολουθεί μια εικόνα στην οποία διαφαίνονται οι αρδευτικές μονάδες χωρισμένες
στις κατάλληλες τριάδες με σκοπό την προσέγγιση όσο το δυνατόν μικρότερου
κόστους. Λιγότερες διακλαδώσεις, άρα και λιγότερα μέτρα σωλήνων, άρα και
χαμηλότερο κόστος. Είναι υποχρεωτικό κάθε τριάδα αρδευτικών μονάδων να
διαβρέχεται από τον ίδιο αγωγό. Στον ακόλουθο χάρτη παρουσιάζονται οι αρδευτικές

μονάδες με τον τρόπο κατά τον οποίο έχουν διαχωριστεί προκειμένου να εξυπηρετηθεί το πρόγραμμα λειτουργίας 1:3.

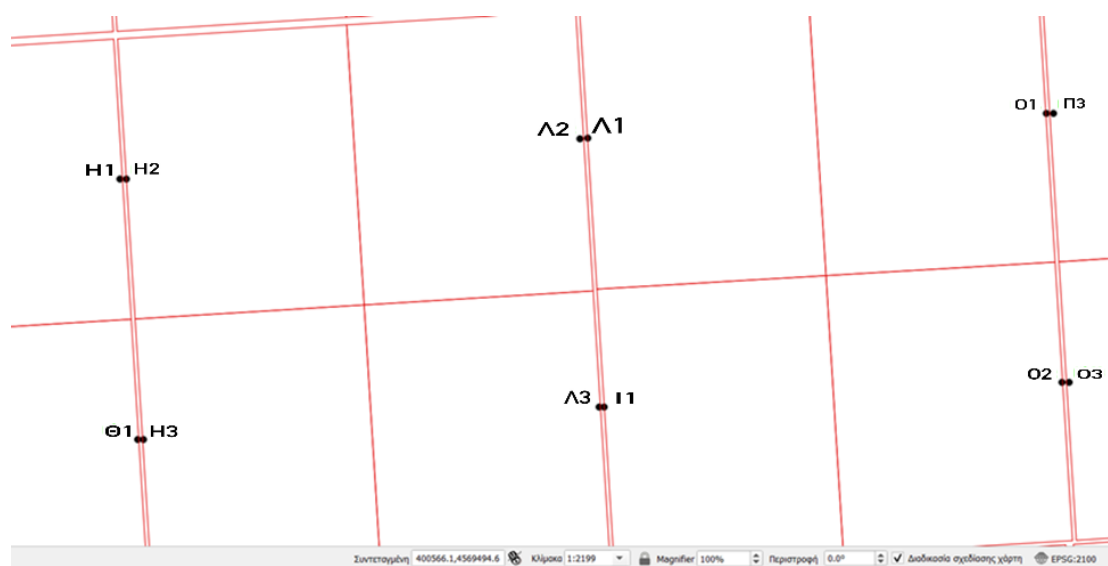


Εικόνα 8: Χωρισμός Αρδευτικών Μονάδων σε ομάδες

Ακολουθώντας, προστίθενται οι υδροληψίες με την λογική που αναφέρθηκε και έτσι καταλήγουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Σε κάθε αρδευτική μονάδα, δηλαδή, διατίθεται και μια υδροληψία η οποία λειτουργεί κάποιες ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, με δεδομένο πως σε όλη την έκταση υπάρχει η καλλιέργεια της μηδικής, η οποία χρειάζεται 18 ώρες άρδευσης, κάθε «ομάδα» ουσιαστικά θα λειτουργεί ανά 6 ώρες. Δηλαδή, κάθε υδροληψία σε κάθε ομάδα τριάδας θα είναι ανοιχτή και σε λειτουργία 6 ώρες, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα είναι κλειστή. Στις αρδευτικές μονάδες-χωράφια που βρίσκονται σε διπλανή θέση, οι υδροληψίες τοποθετούνται η μια δίπλα στην άλλη και στη συνέχεια όπως θα δούμε ενώνονται μεταξύ τους μέσω αγωγού. Κάθε φορά που προστίθενται μια υδροληψία-κόμβος είναι απαραίτητο να γίνει η ονομασία της και να γραφεί η ζήτηση της.



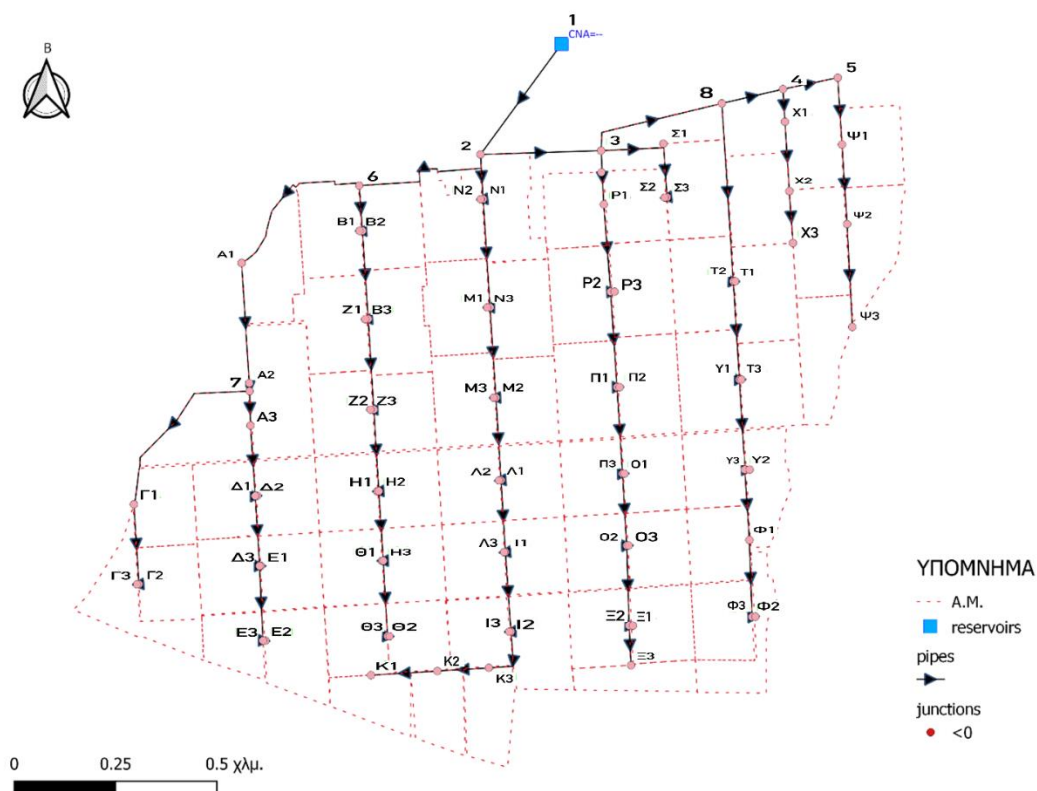
Εικόνα 9: Απεικόνιση Υδροληψιών Περιοχής Μελέτης



Εικόνα 10: Απεικόνιση Υδροληψιών λεπτομερώς

Στο δεύτερο σχήμα απεικονίζεται πιο καθαρά πως στο δικτύου οι υδροληψίες τοποθετούνται δίπλα η μία στην άλλη για την καλύτερη χάραξη του και διανομή του νερού. Φυσικά υπάρχουν και junction χωρίς ζήτηση εντός του δικτύου, διότι υπάρχουν σημεία στα οποία οφείλεται να γίνει η μεταφορά του νερού στους υπόλοιπους αγωγούς χωρίς να απαιτούν ζήτηση στις συγκεκριμένες διακλαδώσεις. Σε αυτά τα σημεία, λοιπόν, σημειώνεται μηδενική ζήτηση. Ο ρόλος των junctions εκεί είναι μόνο ως κόμβοι.

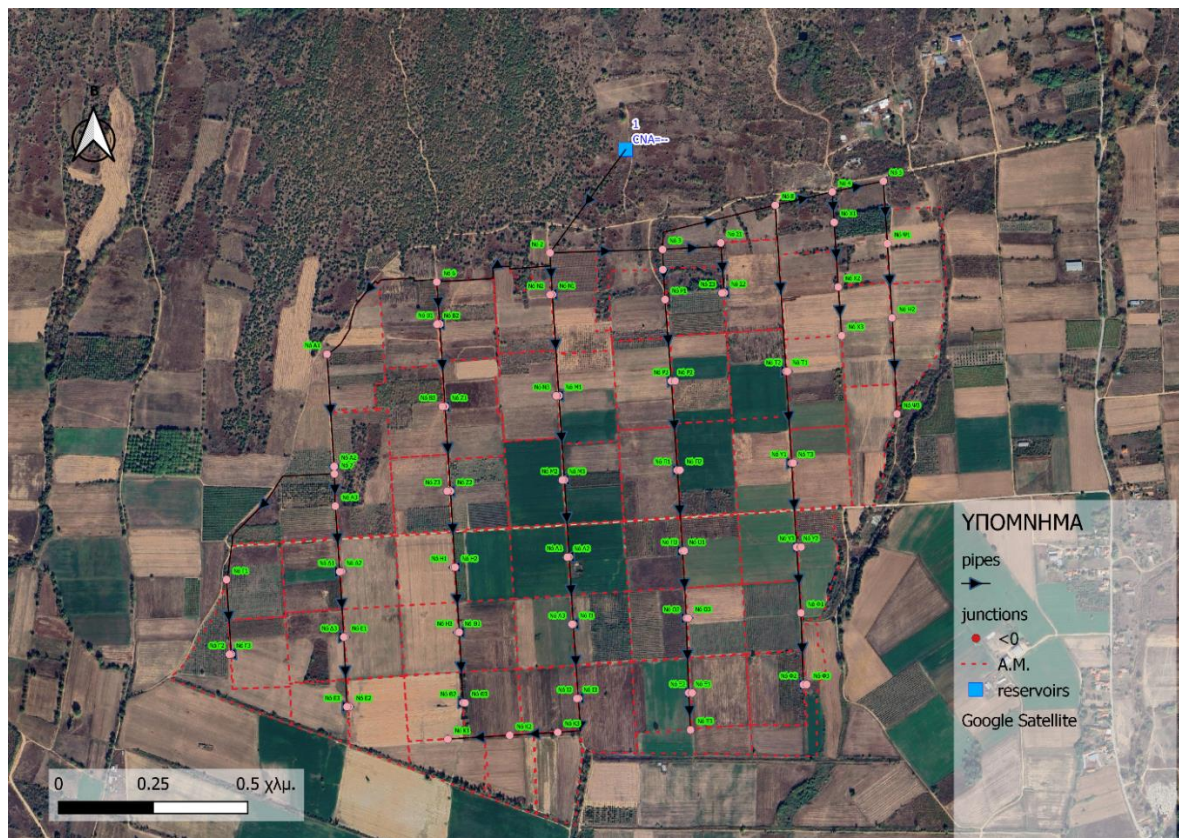
Στην συνέχεια, πραγματοποιείται ο σχεδιασμός των αγωγών-σωλήνων του δικτύου. Ξεκινά από την δεξαμενή-reservoir και συνεχίζει ενώνοντας το κάθε κόμβο με το επόμενο σύμφωνα με τους δρόμους που υπάρχουν και πρέπει να αξιοποιηθούν και σύμφωνα με τις τριάδες των αρδευτικών μονάδων. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα κομμάτι αγωγού δίνεται η ονομασία του από τους κόμβους τους οποίους ενώνει και στην συνέχεια προστίθενται η ταχύτητα ροής, η τραχύτητα, το μήκος και η διάμετρος προκειμένου να προκύψουν τα τελικά αποτελέσματα. Από κάθε τριάδα οφείλει να διέρχεται ένας αγωγός από τον οποίο θα ποτίζονται τα αγροτεμάχια αυτά. Οι υδροληψίες που βρίσκονται σε γειτονικές αρδευτικές μονάδες ενώνονται μεταξύ τους και αυτές με αγωγό. Η πορεία των αγωγών είναι από πάνω προς τα κάτω, όπως ακριβώς δείχνουν και τα βέλη κατεύθυνσης. Φαίνεται στο παρακάτω σχήμα η χάραξη του δικτύου που γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να έχουμε τις μικρότερες δυνατές απώλειες και το μικρότερο κόστος στην κατασκευή. Οι αγωγοί-σωλήνες είναι στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου κάθετοι χωρίς διακλαδώσεις, με σκοπό το μικρότερο κόστος. Τελικώς, με τον σχεδιασμό και των αγωγών προκύπτει το τελικό σχήμα που είναι το εξής:



Εικόνα 11: Απεικόνιση Χάραξης Δικτύου

Τα βέλη στο σχεδιασμό των αγωγών δείχνουν και την πορεία της ροής του νερού. Κατά την διάρκεια σχεδιασμού του δικτύου σημειώνουμε στα junctions την ζήτηση και στα pipes την τραχύτητα και την διάμετρο. Μέσω του field calculator υπολογίζεται και το μήκος κάθε σωλήνα και από τον πίνακα ιδιοτήτων είναι απαραίτητο να προστεθούν τα pattern, όπου και θα διαφαίνεται ποια υδροληψία θα λειτουργεί κάθε φορά σε κάθε τριάδα. Τα patterns προστίθενται μέσω των ρυθμίσεων και είναι απαραίτητα για τα τελικά αποτελέσματα που θα προκύψουν, διότι είναι σημαντικό

το κομμάτι λειτουργίας κάθε ομάδας. Τέλος, ενώ έχουν περαστεί όλα τα απαραίτητα δεδομένα, που είναι η ζήτηση στους κόμβους-υδροληψίες, η διάμετρος των αγωγών, η ταχύτητα, η τραχύτητα των αγωγών, το υψόμετρο και το μήκος των αγωγών «τρέχουμε» το πρόγραμμα και παίρνουμε τα αποτελέσματα και τις πιέσεις που θα βοηθήσουν μετέπειτα στην βελτιστοποίηση του αρδευτικού δικτύου. Ακολουθεί ένας χάρτης στον οποίο διαφαίνεται το δίκτυο της εργασίας ολοκληρωμένο και σχεδιασμένο με υπόβαθρο Google Satellite.



Εικόνα 12: Απεικόνιση Χάρτης Δικτύου Υποβάθρου Google Satellite

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5.1 Γραμμικός Προγραμματισμός

Ο γραμμικός προγραμματισμός είναι μια μαθηματική μέθοδος που ασχολείται με το πρόβλημα προκειμένου να βρεθεί ο βέλτιστος τρόπος χρήσης περιορισμένων πόρων και να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Είναι, δηλαδή, ένα μαθηματικό πρότυπο ώστε να γίνει η περιγραφή του προβλήματος που εξετάζεται (Robert J. Vanderbei, 1996). Γραμμικός, δηλώνει ότι όλες οι μαθηματικές συναρτήσεις είναι γραμμικές και προγραμματισμός δηλώνει την σχεδίαση. Την σχεδίαση, κοινώς, του προβλήματος για να προκύψει το βέλτιστο αποτέλεσμα μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων. Ο γραμμικός προγραμματισμός εφαρμόζεται κυρίως σε καταστάσεις που υπάρχουν γραμμικές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών τους και περιλαμβάνει κάποια κύρια σημεία. Αυτά είναι τα εξής: Αρχικά, για την δημιουργία και λειτουργία ενός γραμμικού προγραμματισμού απαιτείται να υπάρχει ένας στόχος, δηλαδή μια συνάρτηση που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ή μεγιστοποιηθεί. Επιπλέον, απαιτείται να υπάρχουν οι περιορισμοί, που θα καθορίσουν τις επιτρεπόμενες τιμές για τις μεταβλητές και θα είναι επίσης γραμμικές συναρτήσεις των μεταβλητών και τέλος πρέπει να υπάρχουν και οι μεταβλητές αποφάσεων με τις οποίες αναζητούμε να βρούμε τις βέλτιστες τιμές προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος μας. Η λύση ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού είναι η συνδυασμένη τιμή των μεταβλητών αποφάσεων που έχουν είτε ελαχιστοποιηθεί είτε μεγιστοποιηθεί αναλόγως το πως ικανοποιούνται και εξυπηρετούνται οι περιορισμοί που έχουν τεθεί. Ο γραμμικός προγραμματισμός, ακόμη, αξίζει να σημειωθεί πως έχει την δυνατότητα να εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς όπως για παράδειγμα στον οικονομικό τομέα, στην διαχείριση επιχειρήσεων, στην λογιστική ακόμη και στους μηχανικούς. Επιπλέον, τα μοντέλα γραμμικού προγραμματισμού μπορεί να είναι ακέραια ή μικτά ακέραια προβλήματα. Ένα μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού, στο οποίο όλες οι μεταβλητές απόφασης πρέπει να έχουν ακεραίες τιμές ονομάζεται πρόβλημα ακεραίου προγραμματισμού και ένα πρόβλημα στο οποίο μόνο μερικές από τις μεταβλητές απόφασης πρέπει να έχουν ακεραίες τιμές ονομάζεται πρόβλημα μικτού ακεραίου προγραμματισμού. Κάποιες φορές, μερικές ή μπορεί και όλες οι μεταβλητές απόφασης πρέπει να έχουν τιμή 0 ή 1. Τέτοια προβλήματα ονομάζονται προβλήματα δυαδικού ακεραίου προγραμματισμού. (Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, 2021)

5.2 Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός

Βασικά χαρακτηριστικά του ακεραίου γραμμικού προγραμματισμού είναι πως αντιμετωπίζει προβλήματα κάλυψης συνόλου (set covering), δηλαδή αφορά καταστάσεις στις οποίες ένα σύνολο εγκαταστάσεων προσφέρει υπηρεσίες σε ένα σύνολο συστημάτων και ο στόχος του είναι να εντοπιστεί το υποσύνολο των εγκαταστάσεων που καλύπτει τις ανάγκες εξυπηρέτησης όλων των συστημάτων, αφορά προβλήματα σταθερού φορτίου (fixed charge), δηλαδή αφορά καταστάσεις στις οποίες η οικονομική δραστηριότητα επιφέρει δύο τύπους κόστους:

1)σταθερό κόστος για την αρχικοποίηση της δραστηριότητας

2)μεταβλητό κόστος ανάλογο του επιπέδου της δραστηριότητας

Και τέλος αφορά προβλήματα ακόμη και με μη ταυτόχρονους περιορισμούς. Πιο συγκεκριμένα, προβλήματα, δηλαδή, στα οποία οι περιορισμοί δεν χρειάζεται να ικανοποιούνται ταυτόχρονα. Προβλήματα βελτιστοποίησης εμφανίζονται αρκετά συχνά σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Και ένας ευρύτατα διαδεδομένος τρόπος επίλυσης τέτοιων προβλημάτων είναι η περιγραφή και αντιμετώπιση τους φυσικά ως προβλήματα ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. Συνήθως στα προβλήματα αυτά χρησιμοποιούμε δυαδικές μεταβλητές όταν έχουμε να περιγράψουμε την επιλογή μεταξύ δύο εναλλακτικών. Και σε αυτή την περίπτωση η μεταβλητή x παίρνει την τιμή 1 ή 0 ανάλογα με την επιλογή που κάνουμε. (George L. Nemhauser, Laurence A. Wolsey, 2014)

5.3 Οικονομική Βελτιστοποίηση δικτύων άρδευσης

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η σχεδίαση του δικτύου είναι απαραίτητο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, να γίνει και η οικονομική βελτιστοποίηση του δικτύου. Η έννοια αυτή αφορά κυρίως το κόστος των εγκαταστάσεων, που περιλαμβάνει την κατασκευή του δικτύου καθώς και το λειτουργίας του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τους αγωγούς και την ταχύτητα την οποία αναπτύσσεται μέσα σε αυτούς ισχύουν τα εξής. Η ταχύτητα ροής στους αγωγούς ενός αρδευτικού δικτύου κυμαίνεται από 0.5-1.5 m/s. Δεν θέλουμε ταχύτητες μικρότερες από 0.5m/s διότι δεν ευνοείται η κίνηση του νερού και επομένως έτσι το νερό «λιμνάζει» αλλά ούτε και ταχύτητες μεγαλύτερες από 1.5m/s γιατί αυξάνουν οι απώλειες φορτίου και κατά συνέπεια το κόστος λειτουργίας και προκαλούνται υπέρ-πιέσεις και μπορεί να οδηγηθούμε σε υδραυλικό πλήγμα και καταστροφή των αγωγών. (Μάλλιος, Μυλόπουλος, Κολοκυθά, 2023)

Επομένως, λοιπόν, δίνεται προσοχή στις δύο αυτές παραμέτρους, του κόστους εγκατάστασης αλλά και του κόστους κατά την διάρκεια της λειτουργίας του δικτύου και έτσι το συνολικό τελικό κόστος ενός αρδευτικού δικτύου αποτελεί το άθροισμα αυτών των δύο. Όσον αφορά το κόστος κατασκευής του δικτύου, αν πάρουμε σαν λύση τις μικρότερες διαμέτρους αγωγών, θα οδηγηθούμε σε μέγιστη ταχύτητα ροής με βάση την εξίσωση συνέχειας $Q=u \cdot A$, όπου Q η παροχή, u η ταχύτητα ροής και A η διάμετρος, και με αυτό τον τρόπο θα ελαχιστοποιήσουμε το κόστος κατασκευής διότι οι σωλήνες μικρότερων διαμέτρων είναι πιο οικονομικοί αλλά θα αυξήσουμε το κόστος λειτουργίας. Αν, τώρα, πάρουμε σαν λύση τις μεγαλύτερες διαμέτρους θα οδηγηθούμε στο αντιστρόφως ανάλογο αποτέλεσμα, δηλαδή θα ελαχιστοποιήσουμε το κόστος λειτουργίας και θα αυξήσουμε το κόστος κατασκευής για τους ίδιους λόγους. Ούτε οι ελάχιστες επιτρεπόμενες διαμέτροι που αντιστοιχούν σε ελάχιστο κόστος κατασκευής αλλά ούτε και οι μέγιστες επιτρεπόμενες διαμέτροι που αντιστοιχούν σε ελάχιστο κόστος λειτουργίας είναι η λύση στην οικονομική βελτιστοποίηση ενός αρδευτικού δικτύου. Επομένως η λύση είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο. Η επιλογή, δηλαδή, των κατάλληλων διαμέτρων αγωγών που θα οδηγήσουν και στην βέλτιστη οικονομική λύση. Και φυσικά υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την πραγματοποίηση οικονομικής βελτιστοποίησης, όπως για παράδειγμα η μέθοδος της χαρακτηριστικής καμπύλης ή μέσω προγραμματισμού.

5.4 Lips Linear Program Solver

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται οικονομική βελτιστοποίηση του δικτύου μέσω δυαδικού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού, διότι αυτού του τύπου η βελτιστοποίηση είναι εξαιρετικά χρήσιμη όταν τα ζητήματα περιλαμβάνουν διακριτές αποφάσεις που μπορεί να εκφράζονται μόνο με δυαδικές τιμές, όπως "Ναι" ή "Όχι". Ο δυαδικός ακέραιος προγραμματισμός, επιπροσθέτως είναι σχετικά απλός, διότι επιτρέπει τη μόνιμη εκτέλεση αποφάσεων με βάση απλές δυαδικές μεταβλητές (0 ή 1), κάνοντάς το εύχρηστο σε προβλήματα όπου οι λύσεις απαιτούν την εκτέλεση ή την απόρριψη διακριτών ενεργειών. Θα δημιουργηθούν οι εξισώσεις των περιορισμών που προκύπτουν και η συνάρτηση συνολικού κόστους. Τα δεδομένα θα περαστούν στο πρόγραμμα Lips Linear Program Solver και θα πάρουμε τα απαραίτητα αποτελέσματα για την εργασία μας. Λίγο πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα αυτό, είναι ένα πρόγραμμα επίλυσης γραμμικής βελτιστοποίησης. Ένας διαδικτυακός λύτης, δηλαδή, για μοντέλα γραμμικής βελτιστοποίησης που αναπτύχθηκε κυρίως για γραμμική και ακέραια βελτιστοποίηση.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τα βήματα που ακολουθούμε για την υλοποίηση της βελτιστοποίησης είναι με την σειρά τα εξής. Αρχικά, ορίζουμε τον αριθμό των μεταβλητών που έχει το πρόβλημά μας, ορίζουμε επίσης και τον αριθμό των περιορισμών και τέλος επιλέγουμε πόσες συναρτήσεις έχουμε σε καθεμία περίπτωση. Ταυτόχρονα, προσδιορίζουμε και τον τύπο της βελτιστοποίησης που θέλουμε. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον το ζητούμενο είναι η οικονομική βελτιστοποίηση, αναφερόμαστε σε ελαχιστοποίηση του κόστους. Ακολουθώντας, στον πίνακα που εμφανίζεται συμπληρώνουμε την συνάρτηση συνολικού κόστους και τους συνολικούς περιορισμούς που έχουμε θέσει για το πρόβλημά μας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να οριστούν τα μέγιστα και ελάχιστα όρια για τις μεταβλητές με την επιλογή Lower Bound και Upper Bound. Και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή τότε το πρόγραμμα είναι έτοιμο να δώσει τα αποτελέσματα. (George L. Nemhauser, Laurence A. Wolsey, 2014)

5.5 Διαμόρφωση Προβλήματος

Προκειμένου να σχεδιαστεί το αρδευτικό δίκτυο διανομής του νερού στο χωριό Μουριές μπορεί να επιλεγεί ένας συνδυασμός μεγεθών σωλήνων. Από την μία η χρήση σωλήνων μεγάλου μεγέθους μειώνει τις απώλειες κεφαλής και κατά συνέπεια και το κόστος των εγκαταστάσεων, ωστόσο ο σχεδιαστής οφείλει να επιλέξει ένα συνδυασμό μεγεθών αγωγών που έχουν το μικρότερο συνολικό κόστος και ικανοποιεί ένα σύνολο συγκεκριμένων περιορισμών σχεδιασμού.

Σε τέτοιες περιπτώσεις δικτύων γενικά έχουμε δύο ομάδες περιορισμών ουσιαστικά αφορούν κάθε τμήμα του αγωγού.

1. Περιορισμούς λόγω ταχύτητας: με βάση τα όρια ταχύτητας και τις διαμέτρους αγωγών που υπάρχουν στο εμπόριο. Αυτός ο περιορισμός τίθεται για κάθε

κομμάτι αγωγού του δικτύου. Δηλαδή από την δεξαμενή μέχρι την υδροληψία και μετά από υδροληψία σε υδροληψία. Ισχύει ο περιορισμός αυτός γιατί και κάθε κομμάτι αγωγού έχει διαφορετική παροχή και επομένως και ταχύτητα ροής. Για τις υδροληψίες που είναι η μια δίπλα στην άλλη θα ισχύει ο ίδιος περιορισμός.

2. Περιορισμούς λόγω πιέσεων: από την διαφορά του πιεζομετρικού φορτίου μεταξύ δεξαμενής και κάθε υδροληψίας που έχει ζήτηση. Δηλαδή στο συγκεκριμένο δίκτυο 69 υδροληψίες. Απλώς για τις υδροληψίες που είναι η μια δίπλα στην άλλη θα ισχύει ο ίδιος περιορισμός γιατί είναι στο ίδιο ύψος ουσιαστικά. (Hosseini M.V. Samani, Alireza Mottaghi)

5.6 Συνάρτηση Συνολικού Κόστους

$$F(D_N, H_K) = f(D_N) + g(H_K) = \sum_{N=1}^{NP} L_N CP_N(D_N) + \sum_{K=1}^{NR} CR_K(H_K) \quad (1)$$

$f(D_N)$: Κόστος κατασκευής (συναρτήσει διαμέτρου D_N)

$g(H_K)$: Κόστος λειτουργίας (κόστος ενέργειας)

L_N : Μήκος σωλήνα N

CP_N : Κόστος ανά μονάδα μήκους σωλήνα N (συναρτήσει διαμέτρου D_N)

CR_K : Συντελεστής κόστους αντλίας (συναρτήσει του φορτίου H_K)

NP : Αριθμός σωλήνων δικτύου

NR : Αριθμός αντλιών στο δίκτυο

5.7 Περιορισμοί

Οι μεταβλητές X για ένα δεδομένο αγωγό N μπορούν να πάρουν τιμές 0 ή 1. Σε κάθε περίπτωση μόνο μια θα είναι η μεταβλητή που θα παίρνει την τιμή 1 και αυτή θα είναι η λύση που θα ικανοποιεί την συνάρτηση με βάση τους ορισμούς που έχουμε ορίσει, ώστε να προκύψει το χαμηλότερο κόστος. Οπότε, ο περιορισμός πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν για κάθε κλάδο εντός του δικτύου έτσι:

$$\sum_{J=1}^{NPA} X_{NJ} = 1 \quad (3)$$

5.7.1 Περιορισμός Πίεσης

Όσον αφορά τους περιορισμούς πίεσης, θα πρέπει να υπάρχει ένας κόμβος αναφοράς, που είναι η δεξαμενή. Με εφαρμογή εξίσωσης ενέργειας από τον κόμβο αναφοράς – δεξαμενή και οποιοδήποτε άλλο σημείο κόμβων, δηλαδή υδροληψία, συμβολισμένη ως i , έχουμε:

$$\frac{P_i}{\gamma} = H_R - \Delta Z_{R-i} - \sum_{I=NHR}^{L_{R-i}} h_{fI} \quad (4)$$

P_i/γ : Φορτίο πίεσης στον κόμβο i

H_R : Φορτίο στη δεξαμενή

ΔZ_{R-i} : Υψομετρική διαφορά Δεξαμενής και κόμβου i

$\sum_{I=NHR}^{L_{R-i}} h_{fI}$: Άθροισμα απωλειών διαδρομής από τη δεξαμενή έως τον κόμβο i

NHR : Αριθμός σωλήνων στην διαδρομή $R-i$

L_{R-i} : Σύνολο σωλήνων στην διαδρομή $R-i$

Επίσης, περιορισμοί πίεσης είναι και τα άνω και κάτω όρια:

$$P_{\min}/\gamma < P/\gamma \quad (5)$$

Για το συγκεκριμένο δίκτυο θα ισχύει: $50 < P/\gamma$

(4), (5) με προσθήκη μεταβλητών μηδενικής μονάδας έχουμε:

$$\frac{P_{\min}}{\gamma} \leq \sum_{M=1}^{NRA} H_{RM} Y_{RM} - \Delta Z_{R-i} - \sum_{J=1}^{NPA} \sum_{I=NHR}^{L_{R-i}} h_{fI} X_{IJ} \quad (6)$$

5.7.2 Περιορισμοί Ταχύτητας

$$V_{\min} \leq V_N \leq V_{\max} \quad (7)$$

Με εφαρμογή δυαδικών μεταβλητών και αντικατάσταση ταχύτητας ροής στην (7) έχουμε όσον αφορά την παροχή Q_N και την διάμετρο σωλήνα D_N :

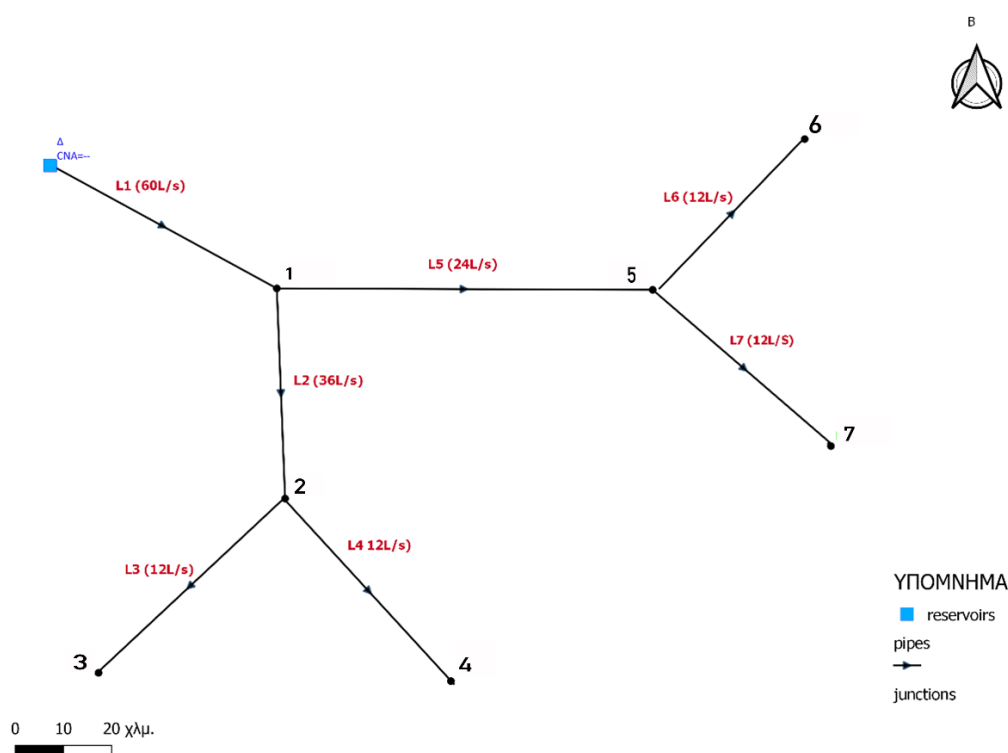
$$V_{\min} \leq \sum_{J=1}^{NPA} \frac{Q_N}{\frac{\pi}{4} D_{NJ}^2} X_{NJ} \leq V_{\max} \quad (8)$$

5.8 Ανάλυση Βελτιστοποίησης με Ακέραιο Γραμμικό Προγραμματισμό

Η αντικειμενική συνάρτηση (2) υπόκειται στους περιορισμούς (3), (6) και (8) για να έχουμε ελαχιστοποίηση για το βέλτιστο σχέδιο. Στην παρούσα φάση οι μη γνωστές μεταβλητές είναι οι δυαδικές μεταβλητές που είναι ακέραιες. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δυαδικός ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός. Με το πρόγραμμα θα λύσουμε τις μεταβλητές X για τον κάθε αγωγό με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος για το δίκτυο. (Hossein M.V. Samani, Alireza Mottaghi)

5.9 Παράδειγμα Βελτιστοποίησης Δικτύου

Στο παρόν σημείο παρουσιάζεται η βελτιστοποίηση ενός ακτινωτού αρδευτικού δικτύου, προκειμένου να παρουσιαστούν τα βήματα για την κατανόηση της διαδικασίας. Το συγκεκριμένο δίκτυο παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη και δίνονται τα εξής στοιχεία.



Εικόνα 13: Χάρτης Παραδείγματος Δικτύου

Το δίκτυο, όπως προαναφέρθηκε, είναι ακτινωτό και αποτελείται από 7 αγωγούς και 7 κόμβους. Οι κόμβοι που έχουν ζήτηση είναι οι 2, 3, 4, 6 και 7 και η ζήτησή τους είναι 12l/s. Στο δίκτυο υπάρχει και μια δεξαμενή με αντλία όπου προωθείται το νερό στους αγωγούς. Θεωρούμε για λόγους ευκολίας μηδενικό υψόμετρο για οποιοδήποτε

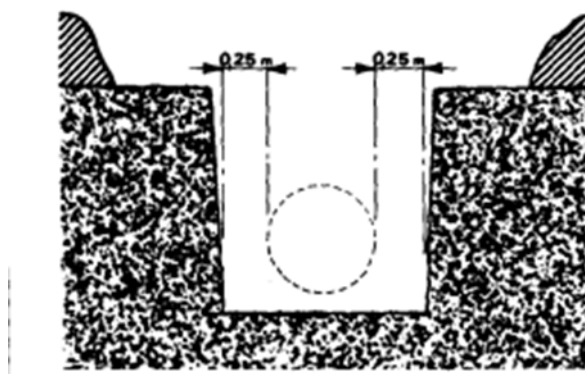
σημείο του δικτύου, καθώς και ύψος δεξαμενής 100m. Επίσης, να αναφερθεί πως τα δεδομένα του συγκεκριμένου δικτύου είναι ενδεικτικά και δεν σχετίζονται με το δίκτυο που εξετάζεται αναλυτικά στην παρούσα εργασία. Παρακάτω φαίνονται τα δεδομένα του δικτύου.

Αγωγοί	Μήκος	Παροχή(L/s)	Umin(m/s)	Umax(m/s)
1(L1)	1000	60	0,5	1,5
2(L2)	1000	36	0,5	1,5
3(L3)	1000	12	0,5	1,5
4(L4)	1000	12	0,5	1,5
5(L5)	1000	24	0,5	1,5
6(L6)	1000	12	0,5	1,5
7(L7)	1000	12	0,5	1,5

Κόστος ανά τρέχον μέτρο

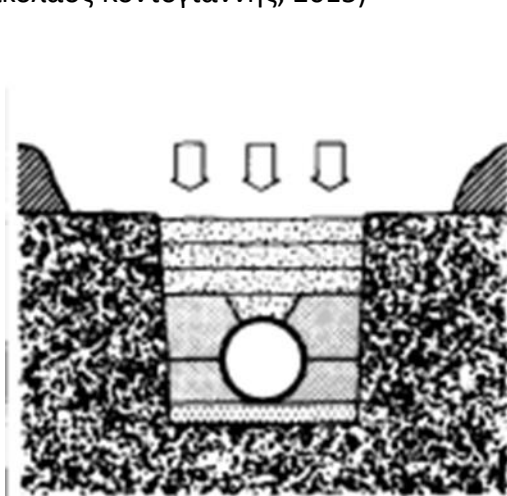
Η δαπάνη τα εμπορικά μεγέθη αγωγών περιλαμβάνει το κόστος προμήθειας των αγωγών, τη μεταφορά των αγωγών επί τόπου των έργων, την τοποθέτησή τους, την εκσκαφή του σκάμματος, την επίχωση, τις απαιτούμενες αντλήσεις, τον καθαρισμό της ζώνης εργασίας κ.λπ. Γενικώς το όρυγμα και η επίχωση τέτοιων ειδών έργου περιλαμβάνουν τα εξής:

Όσον αφορά το όρυγμα η τοποθέτηση των σωλήνων-αγωγών σε κάθε αρδευτικό έργο χρειάζεται να πληροί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν την σωστή διαμόρφωση του πυθμένα, αναλόγως τις κλίσεις και τα βάθη της μελέτης, ο οποίος πρέπει επίσης να είναι απαλλαγμένος από πέτρες και επίπεδος, την τοποθέτηση στρώματος άμμου πάχους 10-15cm για την καλύτερη έδραση των σωλήνων, τη δημιουργία φωλιών στις θέσεις συνδέσεως των σωλήνων για την διευκόλυνση της συναρμολόγησής τους, καθώς και δημιουργία σωστών βαθών και πλατών του ορύγματος για την ορθή τοποθέτηση. Πιο συγκεκριμένα το βάθος του ορύγματος οφείλει να είναι τουλάχιστον τόσο ώστε να επιτρέπει μια επικάλυψη πάνω από την άνω γενέτειρα του σωλήνα και αυτό κυμαίνεται περίπου στα 80cm, ενώ το πλάτος πρέπει να είναι τόσο ώστε να επιτρέπει την διαμόρφωση του πυθμένα και την σύνδεση των σωλήνων. Για την σύνδεση των σωλήνων χρειάζεται πλάτος τουλάχιστον ίσο με την εξωτερική διάμετρο των αγωγών συν 50cm.



Εικόνα 14: Τοποθέτηση Αγωγών Αρδευτικών Δικτύων

Όσον αφορά την επίχωση θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη διανομή των φορτίων και να αποφεύγεται η παραμόρφωσή τους. Πιο αναλυτικά, από την άνω γενέτειρα των σωλήνων μέχρι ύψος 15-20cm πρέπει να τοποθετείται άμμος ή αμμοχάλικο περιεκτικότητας σε λεπτά προσμίγματα λιγότερο από 12% και κατά τη επίχωση γύρω από τον σωλήνα τα υλικά πρέπει να σπρώχνονται κάτω από αυτόν και να συμπυκνώνονται στα πλάγια μέρη του ορύγματος, ώστε να εξασφαλίζεται το πλευρικό σφήνωμα του αγωγού. Η πύκνωση σε αυτό το τμήμα οφείλει να είναι υψηλή. Το υπόλοιπο κομμάτι της επίχωσης μπορεί να γίνει με προϊόντα εκσκαφής απαλλαγμένα από πέτρες και φυτικά και οργανικά κατάλοιπα κατά στρώσεις των 30cm που συμπυκνώνονται η μια μετά την άλλη. Τέλος, το ύψος της επίχωσης πάνω από την γενέτειρα του αγωγού πρέπει να είναι τουλάχιστον 80cm. (Νικόλαος Κοντογιάννης, 2015)



Εικόνα 15: Επίχωση Αγωγών Αρδευτικών Δικτύων

Η σχέση αυτή, βέβαια είναι καθαρά εμπειρική σχέση, που εξαρτιέται από παράγοντες. Πολλές φορές οι παράγοντες αυτοί διαφέρουν από έργο σε έργο ή και μέσα σε τμήματα του ίδιου έργου. Για το λόγο αυτό πρέπει να παίρνονται υπόψη οι μέσες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του έργου και επηρεάζουν τη διαμόρφωση του κόστους των αγωγών. Με βάση τα δεδομένα από την ιστοσελίδα https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=964:περιγραφικά-τιμολόγια-έργων-σεεπεξεργασίαμη-μορφή-2017&Itemid=326

προκύπτουν οι τιμές των δαπανών για τις εργασίες εκσκαφής, επανεπίχωσης, υλικού έδρασης ή εγκιβωτισμού κ.λπ. των αγωγών για κάθε περίπτωση. (Μάλλιος, Μυλόπουλος, Κολοκυθά, 2023).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται κάποια ενδεικτικά τιμολόγια, τα οποία αντλήθηκαν από την παραπάνω ιστοσελίδα και από τα οποία προέκυψαν και τα στοιχεία για την τελική τιμολόγηση του έργου που μελετάται.

Υδραλικά Έργα	Μονάδα Μέτρησης	Έργα
Σωλήνες-Αγωγοί		
Σωλήνες PVC		
Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	m	6,80
Ονομαστικής διαμέτρου D125 mm	m	8,20
Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm	m	11,50
Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm	m	13,50
Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	m	19,00
Ονομαστικής διαμέτρου D225 mm	m	25,00
Ονομαστικής διαμέτρου D250 mm	m	31,30
Ονομαστικής διαμέτρου D280 mm	m	39,90
Ονομαστικής διαμέτρου D315 mm	m	49,90
Ονομαστικής διαμέτρου D355 mm	m	60,00
Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	m	75,00
Ονομαστικής διαμέτρου D450 mm	m	90,00
Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	m	109,00
Φορτοεκφ.-Μεταφορές		
Εκσκαφής γαιωδ-αμμοχαλ.	m ³	0,33
Άοπλου σκυροδ.	m ³	0,38
Εκσκαφές		
Αρδευτ.-αποστρ. σε γαιώδη	m ³	0,57
Μόρφωση γαιωδών επιφ. για επένδυση	m ²	0,38
Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής	m ³	0,19
Επιχώσεις-Εγκιβωτισμοί-Εξυγιάνσεις		
Κατασκευή συμπυκν. Αναχώματος	m ³	0,57
Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα	m ³	4,30

Συνοψίζοντας, στον κάτωθι πίνακα παρατίθενται ενδεικτικά τιμές εμπορίου των αγωγών, στις οποίες περιλαμβάνονται συνολικά και τελικώς το κόστος μεταφοράς, τοποθέτησης, εκσκαφής σκάμματος κ.λπ. για αγωγούς από PVC, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου.

Φ(mm)	Κόστος(ευρώ)
110	13,5
125	14,9

140	18,2
160	20,2
200	25,7
225	31,7
250	38,0
280	46,6
315	56,2
355	66,7
400	81,7
450	96,7

Σύμφωνα με την παροχή σε κάθε τμήμα του αγωγού θα υπολογιστούν και θα βρεθούν οι πιθανές εμπορικοί διάμετροι, με βάση την σχέση

$$Q=A \cdot u$$

$$\text{Και } A=\pi \cdot D^2/4$$

Στη συνέχεια θα υπολογιστούν οι απώλειες σε κάθε κόμβο-υδροληψία αλλά και το κόστος για κάθε τμήμα του αγωγού σε κάθε εναλλακτική διάμετρο. Το κόστος αυτό θα προκύψει ως γινόμενο του μήκους του αγωγού επί το αντίστοιχο κόστος αναλόγως την εμπορική διάμετρο. Όσον αφορά τις απώλειες θα έχουμε για παράδειγμα στον κόμβο 2 την εξής σχέση να ισχύει::

$$Z_{\Delta} + H_A = P_2/\gamma + h_{f1} + h_{f2}$$

Όπου h_{f1} και h_{f2} οι απώλειες από την δεξαμενή έως τον κόμβο 1 και οι απώλειες από τον κόμβο 1 έως τον 2, αντίστοιχα, Z_{Δ} η πίεση στην κεφαλή-δεξαμενή και H_{Δ} το ύψος δεξαμενής εμπορίου. Λύνοντας, τώρα, ως το P_2/γ θα έχουμε

$$P_2/\gamma = Z_{\Delta} + H_{\Delta} - h_{f1} - h_{f2}$$

Όπου

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{U^2}{2g}$$

Αυτή είναι η εξίσωση Darcy-Weisbach. Η τιμή του f προσδιορίζεται ανάλογα με τις τιμές του αριθμού Reynolds, Re , και της τραχύτητας, ϵ , των τοιχωμάτων του σωλήνα που εξετάζουμε. Η Darcy-Weisbach είναι ακριβής για οποιαδήποτε συνθήκη ροής αλλά δαπανηρή για τη διαστασιολόγηση μιας εγκατάστασης.

Η πίεση του υγρού και ο ρυθμός ροής είναι σημαντικές εκτιμήσεις κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος σωλήνων. Σε ιδανικές συνθήκες, δεν θα υπάρξει απώλεια ενέργειας στο σύστημα για να επηρεάσει την πίεση και τον ρυθμό ροής. Ωστόσο, σε πραγματικές εφαρμογές οι μηχανικοί πρέπει να εξετάζουν την απώλεια ενέργειας λόγω της αντίστασης τριβής. Για να υπολογίσουμε την απώλεια φορτίου, πρέπει πρώτα να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής του σωλήνα, ο οποίος βασίζεται στην τραχύτητα του υλικού του σωλήνα, στη διάμετρο του σωλήνα και στον τύπο ροής του ρευστού. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τον υπολογισμό του συντελεστή τριβής

που χρησιμοποιούν διαφορετικές μαθηματικές μεθόδους και προσφέρουν διαφορετικούς βαθμούς ακρίβειας. Μία από τις πιο κοινές μεθόδους για τον υπολογισμό του συντελεστή τριβής για τυρβώδη ροή είναι η εξίσωση Swamee-Jain. Για $Re > 4000$, η ροή είναι τυρβώδης και επομένως ο συντελεστής τριβής Darcy, στον τύπο και του οποίου χρησιμοποιείται και υπολογίζεται από την σχέση αυτή:

$$f = \frac{0.25}{\left[\log \left(\frac{\epsilon}{3.7d} + \frac{5.74}{Re^{0.9}} \right) \right]^2}$$

Όπου:

f = Συντελεστής τριβής Darcy (χωρίς μονάδα)

ϵ = τραχύτητα (mm)

d = εσωτερική διάμετρος του σωλήνα (mm)

Re = αριθμός Reynolds (χωρίς μονάδα)

Σε περίπτωση που ο αριθμός Re είναι <4000 σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εξίσωση Swamee-Jain. Όταν $Re < 2300$, η ροή θεωρείται στρωτή και όταν ο αριθμός Reynolds είναι μεταξύ 2300 και 4000, η ροή θεωρείται μεταβατική και συχνά προσεγγίζεται χρησιμοποιώντας το διάγραμμα Moody. Ο αριθμός Re μπορεί να υπολογιστεί με τον εξής τύπο

$$Re = \frac{u \cdot D}{\nu}$$

Όπου u η ταχύτητα ροής, D η διάμετρος του αγωγού και ν το κινηματικό ιξώδες που έχει τιμή 10^{-6} στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Συνάρτηση Συνολικού Κόστους

Η συνάρτηση συνολικού κόστους ουσιαστικά θα προκύψει από το άθροισμα του κόστους εγκατάστασης, το οποίο θα απαρτίζεται από το μήκος των τμημάτων των αγωγών επί το κόστος των διαθέσιμων σωλήνων και του κόστους λειτουργίας θα απαρτίζεται από την σχέση $C^* \cdot \rho^* \cdot g^* \cdot Q^* \cdot H$,

Όπου $C^* \cdot \rho^* \cdot g^* \cdot Q^* \cdot H$ είναι το κόστος λειτουργίας του δικτύου. Για ένα τέτοιο έργο, να αναφερθεί, πως η διάρκεια ζωής είναι 30 χρόνια.

Κόστος λειτουργίας: $\text{Κλειτ} = \beta^* \omega^* P$

- $P = \gamma \times H \times Q / 1000 \cdot \eta$ (Ισχύς αντλίας),
- β = τιμή της KWH για αγροτική χρήση και
- ω = ώρες λειτουργίας του αντλιοστασίου σε 1 χρόνο.

Άρα για $\beta = 0,1 \text{ €/KWh}$, $\omega = 18 \cdot 30 \cdot 6 = 3240$, $\gamma = 9810$, $Q = 0,06 \text{ m}^3/\text{s}$ και έστω $\eta = 0,8$

$$\text{➤ } \text{Κλειτ} = 0,1 \cdot 3240 \cdot 9810 \cdot 0,06 \cdot H / (1000 \cdot 0,8) = 238,383 \cdot H$$

Η παρούσα αξία = 30 χρόνια και για προεξοφλητικό επιτόκιο = 4%

$$\text{➤ } \text{PV}_{\text{Κλειτ}} = 30 \cdot 238,383 \cdot H / (1 + 0,04)^{30} = 2205 \cdot H$$

Αυτός είναι και ο συντελεστής κόστους που θα χρησιμοποιηθεί.

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται όλα τα απαραίτητα δεδομένα του προβλήματος μαζί με τις υπολογισμένες απώλειες και τα κόστη συναρτήσεων των μεταβλητών. Οι πίνακες με την σειρά που φαίνονται αφορούν τους αγωγούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7.

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
L1	1000	250	60,0	1,49	8,91	38
L1	1000	280	60,0	1,19	5,04	46,6
L1	1000	315	60,0	0,94	2,77	56,2
L1	1000	355	60,0	0,74	1,55	66,7
L1	1000	400	60,0	0,58	0,83	81,7

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
L2	1000	200	36,0	1,4	10,41	25,7
L2	1000	225	36,0	1,11	5,76	31,7
L2	1000	250	36,0	0,90	3,39	38,0
L2	1000	280	36,0	0,71	1,88	46,6
L2	1000	315	36,0	0,56	1,04	56,2

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
L3	1000	110	12,0	1,55	26,57	13,5
L3	1000	125	12,0	1,20	13,84	14,9
L3	1000	140	12,0	0,95	7,69	18,2
L3	1000	160	12,0	0,73	3,95	20,2

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
L4	1000	110	12,0	1,55	26,57	13,5
L4	1000	125	12,0	1,20	13,84	14,9
L4	1000	140	12,0	0,95	7,69	18,2
L4	1000	160	12,0	0,73	3,95	20,2

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
L5	1000	160	24,0	1,46	14,86	20,2
L5	1000	200	24,0	0,93	4,75	25,7
L5	1000	225	24,0	0,74	2,66	31,7
L5	1000	250	24,0	0,6	1,57	38
L5	1000	280	24,0	0,48	0,92	46,6

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
L6	1000	110	12,0	1,55	26,57	13,5

L6	1000	125	12,0	1,20	13,84	14,9
L6	1000	140	12,0	0,95	7,69	18,2
L6	1000	160	12,0	0,73	3,95	20,2

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
L7	1000	110	12,0	1,55	26,57	13,5
L7	1000	125	12,0	1,20	13,84	14,9
L7	1000	140	12,0	0,95	7,69	18,2
L7	1000	160	12,0	0,73	3,95	20,2

Συνάρτηση Συνολικού Κόστους

$$F = L1*38X11 + L1*46,6X12 + L1*56,2X13 + L1*66,7X14 + L1*81,7X15 + L2*25,7X21 + L2*31,7X22 + L2*38X23 + L2*46,6X24 + L2*56,2X25 + L3*13,5X31 + L3*14,9X32 + L3*18,2X33 + L3*20,2X34 + L4*13,5X41 + L4*14,9X42 + L4*18,2X43 + L4*20,2X44 + L5*20,2X51 + L5*25,7X52 + L5*31,7X53 + L5*38X54 + L5*46,6X55 + L6*13,5X61 + L6*14,9X62 + L6*18,2X63 + L6*20,2X64 + L4*13,5X71 + L7*14,9X72 + L7*18,2X73 + L7*20,2X74 + 2205 * H$$

Περιορισμοί

Οι περιορισμοί πίεσης προκύπτουν από τις απώλειες που δημιουργούνται μεταξύ δεξαμενής και υδροληψιών που φυσικά έχουν ζήτηση και εξετάζουμε, όπως έχει αναφερθεί. Για τους περιορισμούς πίεσης θα γίνει εξέταση του κάθε κόμβου ξεχωριστά. Πιο αναλυτικά, θα εξεταστούν οι κόμβοι 2,3,4,6 και 7

- Για τον 2 θα ισχύει:

$$Z\Delta + Hm = P_2/\gamma + hf_1 + hf_2$$

$$P_2/\gamma = Z\Delta + Hm - hf_1 - hf_2$$

$$P_2/\gamma = 40 + Hm - (9X11 + 5X12 + 2.8X13 + 1.5X14 + 0.8X15) - (10,4X21 + 5,7X22 + 3,4X23 + 1,9X24 + 1X25) > 40$$

- Για τον 3 θα ισχύει:

$$Z\Delta + Hm = P_3/\gamma + hf_1 + hf_2 + hf_3$$

$$P_3/\gamma = Z\Delta + Hm - hf_1 - hf_2 - hf_3$$

$$P_3/\gamma = 40 + Hm - (9X11 + 5X12 + 2.8X13 + 1.5X14 + 0.8X15) - (10,4X21 + 5,7X22 + 3,4X23 + 1,9X24 + 1X25) - (13.8X31 + 7.7X32 + 4X33) > 40$$

- Για τον 4 θα ισχύει:

$$Z\Delta + Hm = P_4/\gamma + hf_1 + hf_2 + hf_4$$

$$P_4/\gamma = Z\Delta + Hm - hf_1 - hf_2 - hf_4$$

$$P_4/\gamma = 40 + Hm - (9X11 + 5X12 + 2.8X13 + 1.5X14 + 0.8X15) - (10,4X21 + 5,7X22 + 3,4X23 + 1,9X24 + 1X25) - (13.8X41 + 7.7X42 + 4X43) > 40$$

- Για τον 6 θα ισχύει:

$$Z\Delta + Hm = P_6/\gamma + hf_1 + hf_5 + hf_6$$

$$P_6/\gamma = Z\Delta + Hm - hf_1 - hf_5 - hf_6$$

$$P_6/\gamma = 40 + Hm - (9X_{11} + 5X_{12} + 2.8X_{13} + 1.5X_{14} + 0.8X_{15}) - (14.9X_{51} + 4.8X_{52} + 2.7X_{53} + 1.6X_{54}) - (13.8X_{61} + 7.7X_{62} + 4X_{63}) > 40$$

- Για τον 7 θα ισχύει:

$$Z\Delta + Hm = P_7/\gamma + hf_1 + hf_5 + hf_7$$

$$P_7/\gamma = Z\Delta + Hm - hf_1 - hf_5 - hf_7$$

$$P_7/\gamma = 40 + Hm - (9X_{11} + 5X_{12} + 2.8X_{13} + 1.5X_{14} + 0.8X_{15}) - (14.9X_{51} + 4.8X_{52} + 2.7X_{53} + 1.6X_{54}) - (13.8X_{71} + 7.7X_{72} + 4X_{73}) > 40$$

Περιορισμοί Δυναμικών Μεταβλητών

Για τον αγωγό 1: $X_{11}+X_{12}+X_{13}+X_{14}+X_{15}=1$

Για τον αγωγό 2: $X_{21}+X_{22}+X_{23}+X_{24}+X_{25}=1$

Για τον αγωγό 3: $X_{31}+X_{32}+X_{33}+X_{34}=1$

Για τον αγωγό 4: $X_{41}+X_{42}+X_{43}+X_{44}=1$

Για τον αγωγό 5: $X_{51}+X_{52}+X_{53}+X_{54}+X_{55}=1$

Για τον αγωγό 6: $X_{61}+X_{62}+X_{63}+X_{64}=1$

Για τον αγωγό 7: $X_{71}+X_{72}+X_{73}+X_{74}=1$

Εφόσον έχει δημιουργηθεί η συνάρτηση συνολικού κόστους και οι περιορισμοί, πραγματοποιείται η διαδικασία βελτιστοποίησης μέσω του προγράμματος Lips Linear Program Solver. Αφού εισαχθούν τα δεδομένα και οριστεί η βελτιστοποίηση σαν μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση, αναλόγως το πρόβλημα, έχουμε την εξής μορφή του πίνακα και σύμφωνα με αυτό λαμβάνονται και τα ακόλουθα αποτελέσματα.

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	X28	X29	X30	X31	X32		RHS		
Objective	38000	46600	56200	66700	81700	25700	31700	38000	46600	56200	13500	14900	18200	20200	13500	14900	18200	20200	20200	25700	31700	38000	46600	13500	14900	18200	20200	13500	14900	18200	20200	2204	MIN			
Row1	-8.01	-5.04	-2.77	-1.52	-0.83	-10.41	-5.76	-3.30	-1.88	-1.04																						1	-	Δ0		
Row2	-8.01	-5.04	-2.77	-1.52	-0.83	-10.41	-5.76	-3.30	-1.88	-1.04	-26.57	13.847	-7.60	-3.95																			1	-	Δ0	
Row3	-8.01	-5.04	-2.77	-1.52	-0.83	-10.41	-5.76	-3.30	-1.88	-1.04					-26.57	-13.84	-7.60	-3.95															1	-	Δ0	
Row4	-8.01	-5.04	-2.77	-1.52	-0.83															-14.86	-4.75	-2.66	-1.57	-0.0	-26.57	-13.84	-7.60	-3.95					1	-	Δ0	
Row5	-8.01	-5.04	-2.77	-1.52	-0.83															-14.86	-4.75	-2.66	-1.57	-0.0					-26.57	-13.84	-7.60	-3.95		1	-	Δ0
Row6	1	1	1	1	1																												0	-	1	
Row7						1	1	1	1	1																							0	-	1	
Row8											1	1	1	1	1																		0	-	1	
Row9																1	1	1	1														0	-	1	
Row10																				1	1	1	1	1									0	-	1	
Row11																																		0	-	1
Row12																																		0	-	1
Lower Bound	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Upper Bound	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Type	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT	CONT			

Εικόνα 16: Απεικόνιση καρτέλας Lips Linear Program

>> Optimal solution FOUND
 >> Minimum = 305398

*** RESULTS - VARIABLES ***

Variable	Value	Obj. Cost	Integer
x1	1	38000	YES
x2	0	46600	YES
x3	0	56200	YES
x4	0	66700	YES
x5	0	81700	YES
x6	0	25700	YES
x7	1	31700	YES
x8	0	38000	YES
x9	0	46600	YES
x10	0	56200	YES
x11	0	13500	YES
x12	0	14900	YES
x13	0	18200	YES
x14	1	20200	YES
x15	0	13500	YES
x16	0	14900	YES
x17	0	18200	YES
x18	1	20200	YES
x19	0	20200	YES

Εικόνα 17: Απεικόνιση Αποτελεσμάτων Lips Linear

x20	1	25700	YES
x21	0	31700	YES
x22	0	38000	YES
x23	0	46600	YES
x24	0	13500	YES
x25	0	14900	YES
x26	0	18200	YES
x27	1	20200	YES
x28	0	13500	YES
x29	0	14900	YES
x30	0	18200	YES
x31	1	20200	YES
x32	58.62	2204	NO

Εικόνα 18: Απεικόνιση Αποτελεσμάτων Lips Linear

Συνοψίζοντας, δηλαδή, στο παρόν δίκτυο βελτιστοποίηση πραγματοποιείται έχοντας τους εξής αγωγούς σε κάθε περίπτωση:

Hm:58,62m

Για τον αγωγό L1: η βέλτιστη λύση είναι η D=250mm

Για τον αγωγό L2: η βέλτιστη λύση είναι η D=225mm

Για τον αγωγό L3: η βέλτιστη λύση είναι η D=160mm

Για τον αγωγό L4: η βέλτιστη λύση είναι η D=160mm

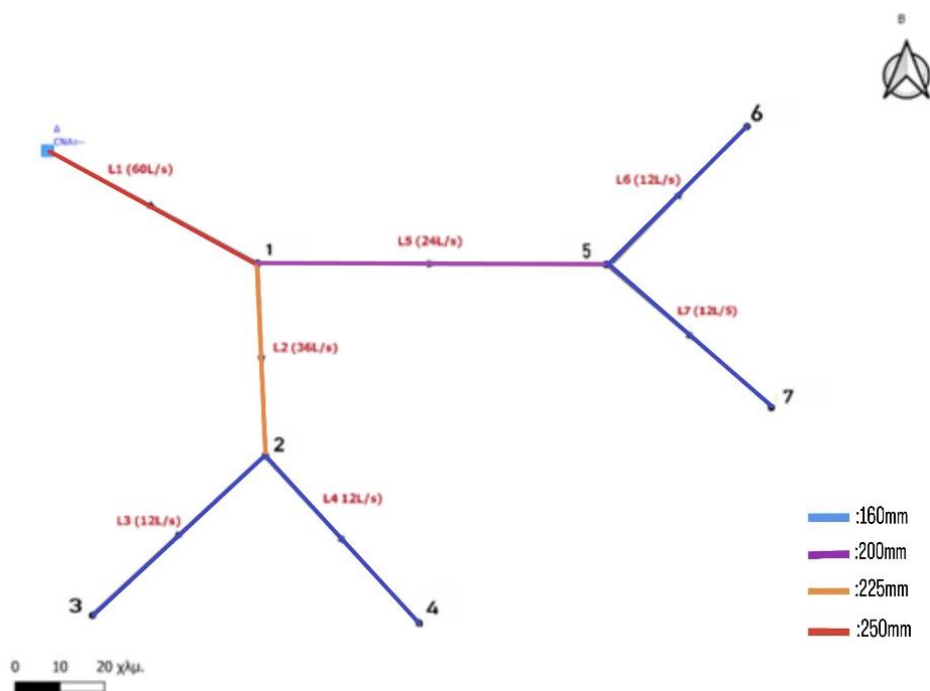
Για τον αγωγό L5: η βέλτιστη λύση είναι η D=200mm

Για τον αγωγό L6: η βέλτιστη λύση είναι η D=160mm

Για τον αγωγό L7: η βέλτιστη λύση είναι η D=160mm

Το βέλτιστο συνολικό κόστος για το παρόν αρδευτικό δίκτυο θα είναι 305.398€ με μανομετρικό φορτίο $H_m=58,62$, όπως προκύπτει ως αποτέλεσμα του κατάλληλου συνδυασμού διαμέτρων αγωγών για την κατασκευή και την λειτουργία του δικτύου.

Ακολουθώς, παρουσιάζεται μια εικόνα στην οποία απεικονίζονται οι αγωγοί που δίνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.



Εικόνα 19: Τελικός Χάρτης Παραδείγματος

5.10 Βελτιστοποίηση Κύριου Δικτύου

Όπως και στο παράδειγμα, έτσι και στην περίπτωση του δικτύου που εξετάζουμε είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί η συνάρτηση συνολικού κόστους, καθώς και οι περιορισμοί που αφορούν τις πιέσεις και προκαλούνται από τις απώλειες που δημιουργούνται κατά την ροή του νερού. Αρχικά, είναι αναγκαίο να βρεθούν τα μεγέθη διαμέτρων των σωλήνων από κάθε τμήμα του δικτύου που «ταιριάζουν» στο ιδανικό εμπορικό μέγεθος και ταυτόχρονα, με την χρήση του προγράμματος excel, να υπολογιστούν οι αριθμοί Re για κάθε τμήμα αγωγού του δικτύου, το f και κατά συνέπεια και το h_f . Στη συνέχεια ακολουθούν οι πίνακες στους οποίους διαφαίνονται τα δεδομένα της εργασίας. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην προηγούμενη, θα πρέπει στην συνάρτηση συνολικού κόστους να συμπεριληφθεί και ο όρος $C \cdot G \cdot \rho \cdot Q \cdot H$, που αφορά ουσιαστικά στο κόστος λειτουργίας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η διάρκεια ζωής για ένα τέτοιο έργο είναι περίπου 30 χρόνια.

Κόστος λειτουργίας: $Κ_{\text{λειτ}} = \beta * \omega * P$,

- $P = \gamma * H * Q / 1000 * n$ (Ισχύς αντλίας)
- β = τιμή της KWH για αγροτική χρήση και
- ω = ώρες λειτουργίας του αντλιοστασίου σε 1 χρόνο.

Άρα για $\beta = 0,1 \text{ €/KWh}$, $\omega = 18 * 30 * 6 = 3240$, $\gamma = 9810$, $Q = 0,153 \text{ m}^3/\text{s}$ και έστω $n = 0,8$

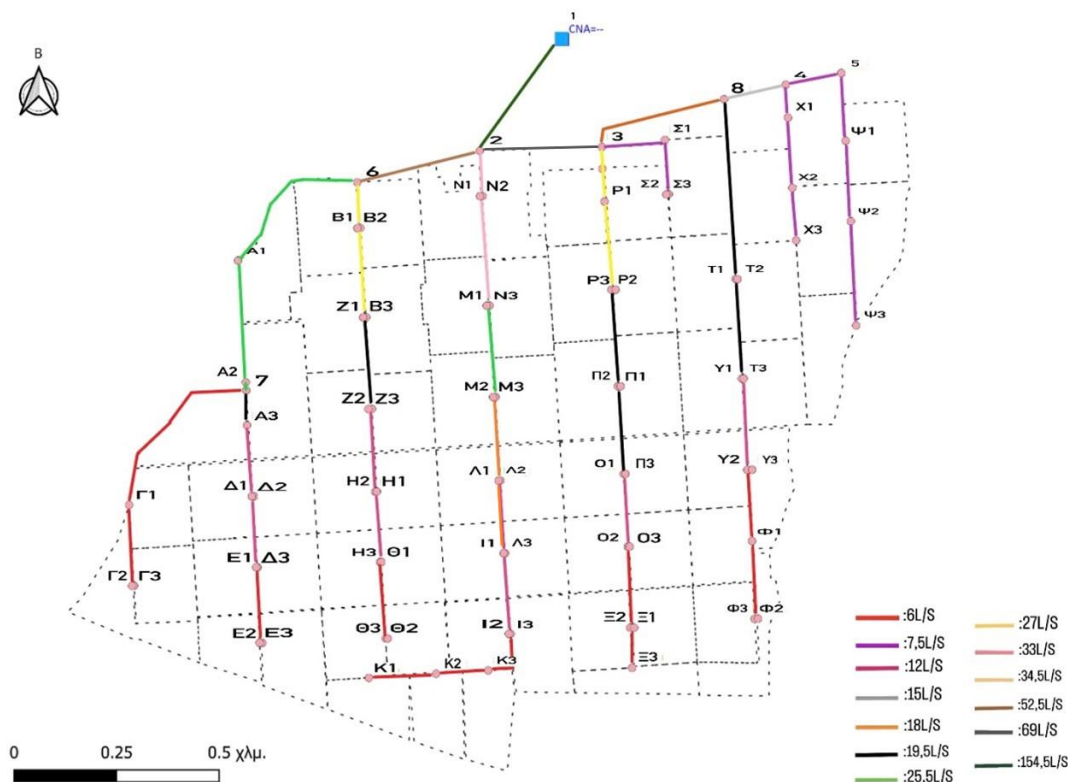
$$\text{➤ } Κ_{\text{λειτ}} = 0,1 * 3240 * 9810 * 0,153 * H / (1000 * 0,8) = 607,8767 * H$$

H παρούσα αξία αυτού = 30 χρόνια και για προεξοφλητικό επιτόκιο = 4%

$$\text{➤ } P_{N_{\text{Κλειτ}}} = 30 * 607,8767 * H / (1 + 0,04)^{30} = 5622 * H$$

Αυτός είναι και ο συντελεστής κόστους που θα χρησιμοποιηθεί.

Ακολουθεί ένας χάρτης στον οποίο παρουσιάζονται τα τμήματα-αγωγοί του δικτύου, καθώς και οι παροχές τους για να γίνουν κατανοητά τα τμήματα που μελετώνται κάθε φορά και μια εικόνα σύμφωνα με την οποία φαίνονται οι τριάδες-ομάδες και η κατηγορία που τοποθετούνται αναλόγως την παροχή.



Εικόνα 20: Απεικόνιση Παροχών Δικτύου

Όπως γίνεται αντιληπτό υπάρχουν αγωγοί εντός του δικτύου με την ίδια παροχή και για αυτό τον λόγο εμφανίζονται στον χάρτη ίδια χρωματικά.

Συνάρτηση Συνολικού Κόστους

$$F(D_N, H_k) = f(D_N) + g(H_k) = \sum L_{Nj} * CP_{Nj}(D_N) * X_{Nj} + 5622 * H$$

$f(D_N)$: Κόστος κατασκευής (συναρτήσεως διαμέτρου D_N)

$g(H_k)$: Κόστος λειτουργίας (κόστος ενέργειας)

L_N : Μήκος σωλήνα N

CP_N : Κόστος ανά μονάδα μήκους σωλήνα N (συναρτήσει διαμέτρου DN)

Περιορισμοί

$$P_i/\gamma = H_R - \Delta Z_{R-i} - \sum hf$$

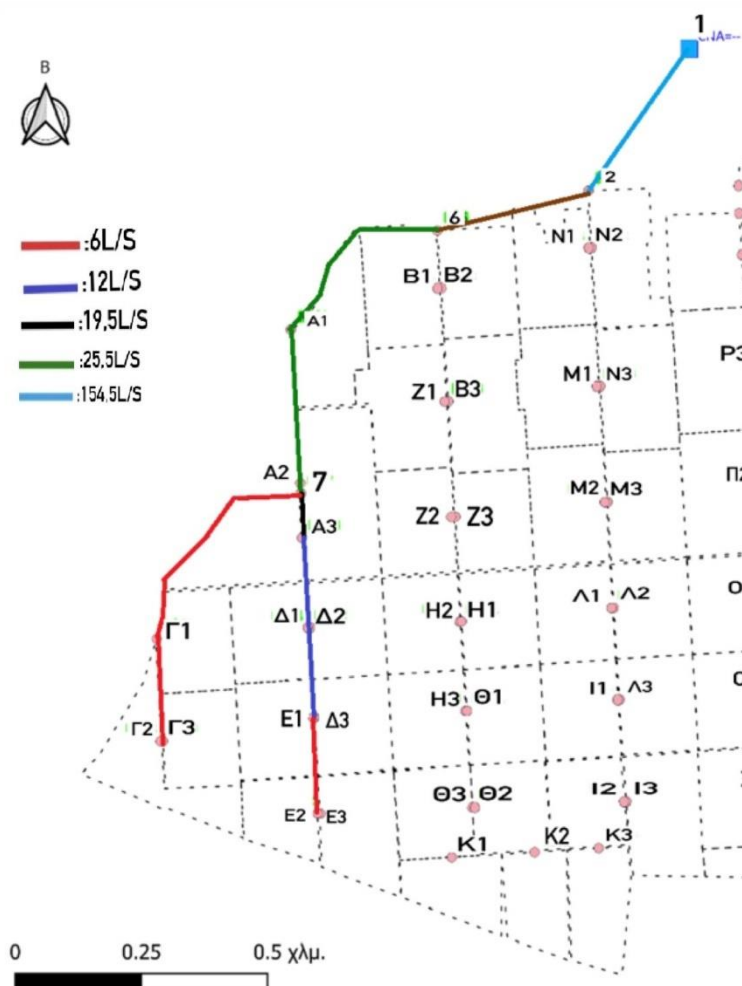
P_i/γ : Φορτίο πίεσης στον κόμβο i

H_R : Φορτίο στη δεξαμενή

ΔZ_{R-i} : Υψομετρική διαφορά Δεξαμενής και κόμβου i

$\sum hf$: Άθροισμα απωλειών διαδρομής από τη δεξαμενή έως τον κόμβο i

Στη συνέχεια, απεικονίζονται τα τμήματα του χάρτη αναλυτικά και παρουσιάζονται οι αγωγοί με τις αντίστοιχες ταχύτητες, απώλειες καθώς και τα κόστη ανά μονάδα μέτρου για κάθε τμήμα που απεικονίζεται αντίστοιχα. Παράλληλα, προβάλλονται και τα αποτελέσματα του προγράμματος για κάθε τμήμα αντίστοιχα.



Εικόνα 21: Απεικόνιση 1ου μέρους δικτύου

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
1-2	338	400	154,5	1,50	1,72	81,7
1-2	338	450	154,5	1,19	0,95	96,7

1-2	338	500	154,5	0,96	0,55	115,7
-----	-----	-----	-------	------	------	-------

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
2-6	374	250	52,5	1,31	2,60	38,0
2-6	374	280	52,5	1,04	1,45	46,6
2-6	374	315	5,25	0,82	0,80	56,2
2-6	374	355	52,5	0,65	0,44	66,7
2-6	374	400	52,5	0,51	0,24	81,7

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
6-A1	112	160	25,5	1,55	1,86	20,2
6-A1	112	200	25,5	0,99	0,59	25,7
6-A1	112	225	25,5	0,78	0,32	31,7
6-A1	112	250	25,5	0,63	0,19	38,0
6-A1	112	280	25,5	0,51	0,11	46,6

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
A1-A2	297	160	25,5	1,55	4,95	20,2
A1-A2	297	200	25,5	0,99	1,59	25,7
A1-A2	297	225	25,5	0,78	0,87	31,7
A1-A2	297	250	25,5	0,63	0,51	38,0
A1-A2	297	280	25,5	0,51	0,29	46,6

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
A2-7	20	160	25,5	1,55	0,33	20,2
A2-7	20	200	25,5	0,99	0,10	25,7
A2-7	20	225	25,5	0,78	0,05	31,7
A2-7	20	250	25,5	0,63	0,03	38,0
A2-7	20	280	25,5	0,51	0,01	46,6

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
7-Γ1	461	90	6,0	1,15	8,86	12,3
7-Γ1	461	110	6,0	0,77	3,22	13,5
7-Γ1	461	125	6,0	0,60	1,71	14,9
7-Γ1	461	140	6,0	0,48	0,97	18,2

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Γ1-Γ2	197	90	6,0	1,15	3,79	12,3
Γ1-Γ2	197	110	6,0	0,77	1,37	13,5
Γ1-Γ2	197	125	6,0	0,60	0,73	14,9
Γ1-Γ2	197	140	6,0	0,48	0,41	18,2

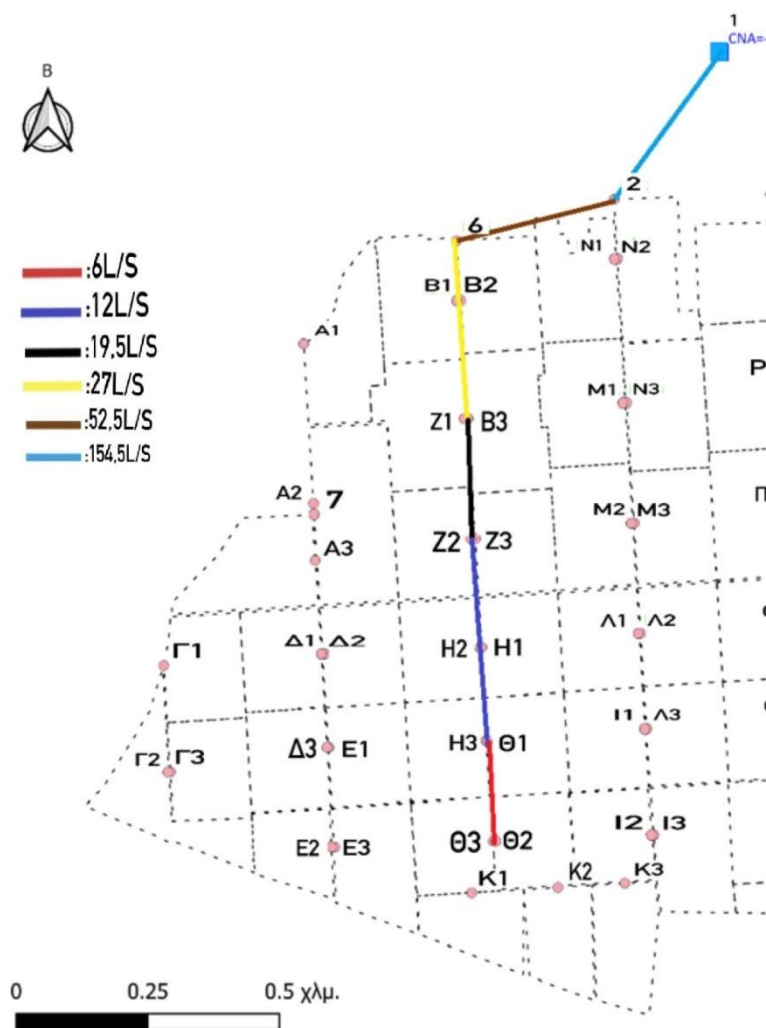
Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
7-A3	85	140	19,5	1,55	1,67	18,2
7-A3	85	160	19,5	1,19	0,56	20,2

7-A3	85	200	19,5	0,76	0,27	25,7
7-A3	85	225	19,5	0,60	0,15	31,7
7-A3	85	250	19,5	0,49	0,09	38,0

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
A3-Δ1	174	110	12,0	1,55	4,62	13,5
A3-Δ1	174	125	12,0	1,20	2,40	14,9
A3-Δ1	174	140	12,0	0,95	1,33	18,2
A3-Δ1	174	160	12,0	0,73	0,68	20,2
A3-Δ1	174	200	12,0	0,47	0,22	25,7

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
E1-E2	184	90	6,0	1,15	3,54	12,3
E1-E2	184	110	6,0	0,77	1,28	13,5
E1-E2	184	125	6,0	0,60	0,68	14,9
E1-E2	184	140	6,0	0,48	0,39	18,2

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Δ1_E1	173	110	12,0	1,55	4,59	13,5
Δ1_E1	173	125	12,0	1,20	2,39	14,9
Δ1_E1	173	140	12,0	0,95	1,33	18,2
Δ1_E1	173	160	12,0	0,73	0,68	20,2
Δ1_E1	173	200	12,0	0,47	0,22	25,7



Εικόνα 22: Απεικόνιση 2ου μέρους δικτύου

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
6_B1	112	200	27,0	1,05	0,67	25,7
6_B1	112	225	27,0	0,83	0,37	31,7
6_B1	112	250	27,0	0,67	0,21	38,0
6_B1	112	280	27,0	0,54	0,12	46,6

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
B1-Z1	218	200	27,0	1,05	1,30	25,7
B1-Z1	218	225	27,0	0,83	0,72	31,7
B1-Z1	218	250	27,0	0,67	0,42	38,0
B1-Z1	218	280	27,0	0,54	0,24	46,6

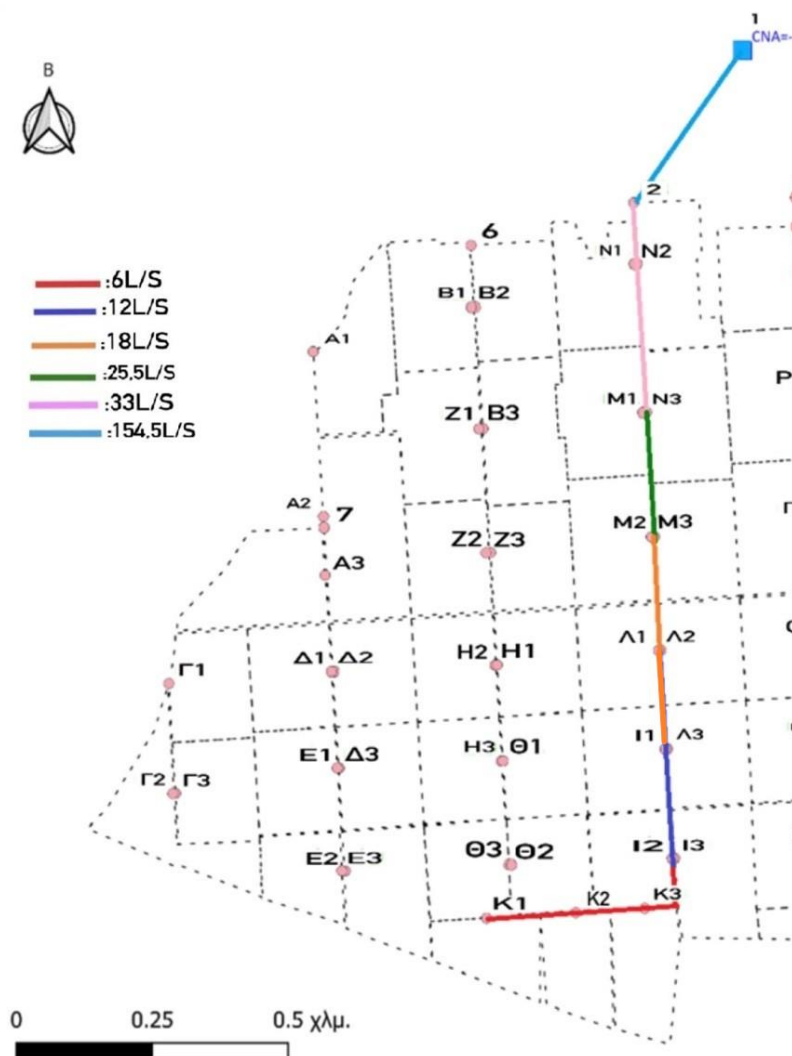
Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Z1-Z3	224	140	19,5	1,55	4,40	18,2
Z1-Z3	224	160	19,5	1,19	0,93	20,2
Z1-Z3	224	200	19,5	0,76	0,72	25,7

Z1-Z3	224	225	19,5	0,60	0,40	31,7
Z1-Z3	224	250	19,5	0,49	0,24	38,0

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Z3-H2	201	110	12,0	1,55	5,35	13,5
Z3-H2	201	125	12,0	1,20	2,78	14,9
Z3-H2	201	140	12,0	0,95	1,54	18,2
Z3-H2	201	160	12,0	0,73	0,79	20,2
Z3-H2	201	200	12,0	0,47	0,26	25,7

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
H2-H3	172	110	12,0	1,55	4,57	13,5
H2-H3	172	125	12,0	1,20	2,38	14,9
H2-H3	172	140	12,0	0,95	1,32	18,2
H2-H3	172	160	12,0	0,73	0,68	20,2
H2-H3	172	200	12,0	0,47	0,22	25,7

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Θ1-Θ2	186	90	6,0	1,15	3,58	12,3
Θ1-Θ2	186	110	6,0	0,77	1,30	13,5
Θ1-Θ2	186	125	6,0	0,60	0,69	14,9
Θ1-Θ2	186	140	6,0	0,48	0,39	18,2



Εικόνα 23: Απεικόνιση 3ου μέρους δικτύου

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
2-N1	110	200	33,0	1,29	0,98	25,7
2-N1	110	225	33,0	1,02	0,54	31,7
2-N1	110	250	33,0	0,82	0,31	38
2-N1	110	280	33,0	0,66	0,18	46,6
2-N1	110	315	33,0	0,52	0,09	56,2

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
N1-M1	268	200	33,0	1,29	2,38	25,7
N1-M1	268	225	33,0	1,02	1,31	31,7
N1-M1	268	250	33,0	0,82	0,76	38,0
N1-M1	268	280	33,0	0,66	0,43	46,6
N1-M1	268	315	33,0	0,52	0,24	56,2

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
M1-M2	223	160	25,5	1,55	3,72	20,2

M1-M2	223	200	25,5	0,99	1,19	25,7
M1-M2	223	225	25,5	0,78	0,65	31,7
M1-M2	223	250	25,5	0,63	0,38	38,0
M1-M2	223	280	25,5	0,51	0,22	46,6

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
M2-Λ1	204	140	18,0	1,43	3,43	18,2
M2-Λ1	204	160	18,0	1,10	1,76	20,2
M2-Λ1	204	200	18,0	0,70	0,56	25,7
M2-Λ1	204	225	18,0	0,55	0,31	31,7

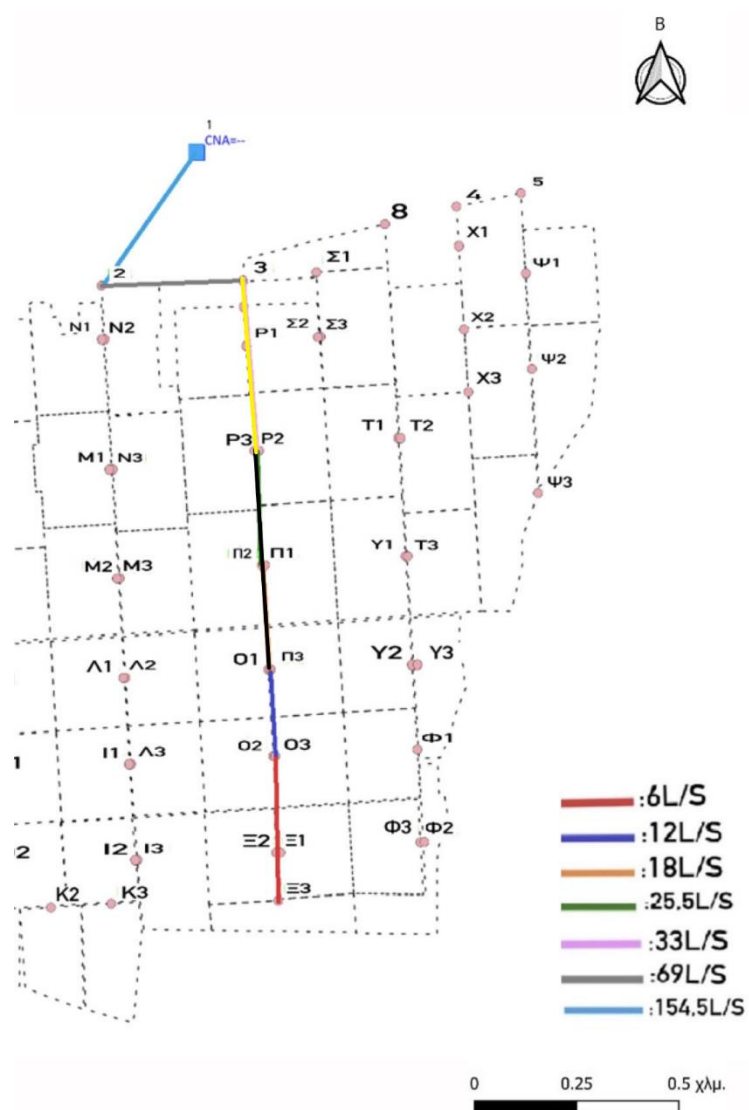
Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Λ1_Ι1	178	140	18,0	1,43	2,99	18,2
Λ1_Ι1	178	160	18,0	1,1	1,53	20,2
Λ1_Ι1	178	200	18,0	0,7	0,49	25,7
Λ1_Ι1	178	225	18,0	0,55	0,27	31,7

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Ι1-Ι2	197	110	12,0	1,55	5,22	13,5
Ι1-Ι2	197	125	12,0	1,20	2,72	14,9
Ι1-Ι2	197	140	12,0	0,95	1,51	18,2
Ι1-Ι2	197	160	12,0	0,73	0,77	20,2
Ι1-Ι2	197	200	12,0	0,47	0,25	25,7

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Ι2-Κ3	147	90	6,0	1,15	2,82	18,2
Ι2-Κ3	147	110	6,0	0,77	1,02	20,2
Ι2-Κ3	147	125	6,0	0,60	0,54	25,7
Ι2-Κ3	147	140	6,0	0,48	0,31	31,7

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Κ3-Κ2	127	90	6,0	1,15	2,44	12,3
Κ3-Κ2	127	110	6,0	0,77	0,88	13,5
Κ3-Κ2	127	125	6,0	0,60	0,47	14,9
Κ3-Κ2	127	140	6,0	0,48	0,27	18,2

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Κ2-Κ1	164	90	6,0	1,15	3,15	12,3
Κ2-Κ1	164	110	6,0	0,77	1,14	13,5
Κ2-Κ1	164	125	6,0	0,60	0,61	14,9
Κ2-Κ1	164	140	6,0	0,48	0,34	18,2



Εικόνα 24: Απεικόνιση 4ου μέρους δικτύου

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
2-3	298	280	69,0	1,37	1,96	46,6
2-3	298	315	69,0	1,08	1,07	56,2
2-3	298	355	69,0	0,85	0,59	66,7
2-3	298	400	69,0	0,67	0,32	81,7
2-3	298	450	69,0	0,53	0,18	96,7

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
3-P1	133	200	27,0	1,05	0,79	25,7
3-P1	133	225	27,0	0,83	0,43	31,7
3-P1	133	250	27,0	0,67	0,25	38,0
3-P1	133	280	27,0	0,54	0,14	46,6

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
P1-P2	216	200	33,0	1,29	1,92	25,7
P1-P2	216	225	33,0	1,02	1,06	31,7
P1-P2	216	250	33,0	0,82	0,61	38,0
P1-P2	216	280	33,0	0,66	0,35	46,6
P1-P2	216	315	33,0	0,52	0,19	56,2

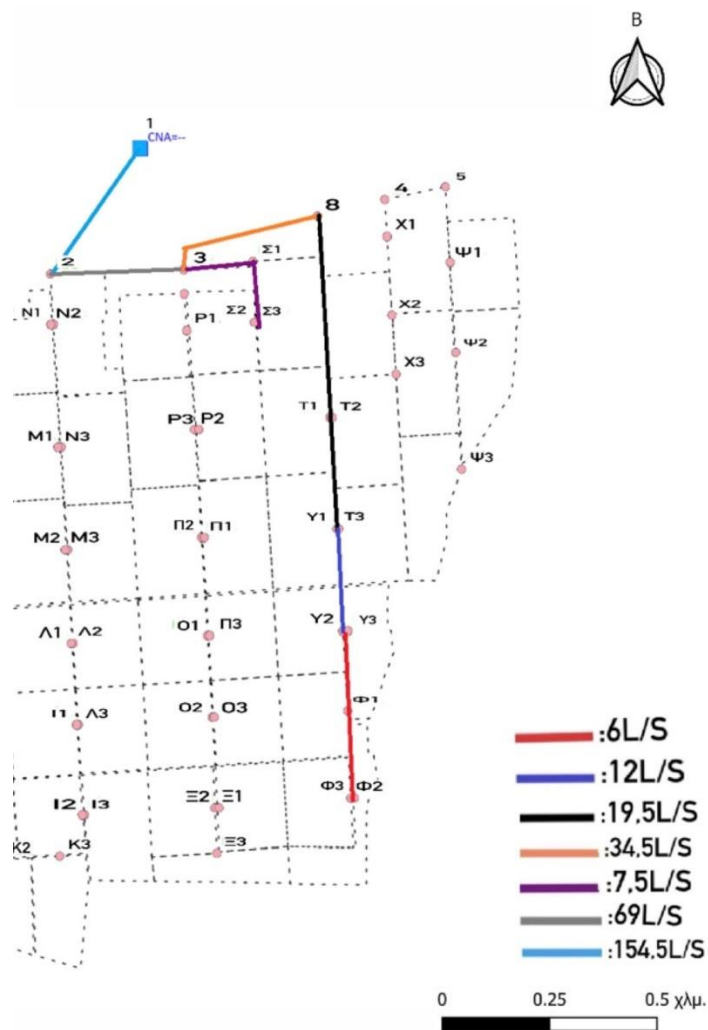
Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
P2-Π2	236	140	19,5	1,55	4,63	20,2
P2-Π2	236	160	19,5	1,19	0,97	25,7
P2-Π2	236	200	19,5	0,76	0,76	31,7
P2-Π2	236	225	19,5	0,60	0,42	38,0
P2-Π2	236	250	19,5	0,49	0,25	46,6

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Π1-Ο1	214	140	18,0	1,43	3,59	18,2
Π1-Ο1	214	160	18,0	1,10	1,84	20,2
Π1-Ο1	214	200	18,0	0,70	0,59	25,7
Π1-Ο1	214	225	18,0	0,55	0,32	31,7

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Ο1-Ο2	178	110	12,0	1,55	4,72	13,5
Ο1-Ο2	178	125	12,0	1,20	2,46	14,9
Ο1-Ο2	178	140	12,0	0,95	1,36	18,2
Ο1-Ο2	178	160	12,0	0,73	0,70	20,2
Ο1-Ο2	178	200	12,0	0,47	0,23	25,7

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Ο2-Ξ2	197	90	6,0	1,15	3,79	18,2
Ο2-Ξ2	197	110	6,0	0,77	1,37	20,2
Ο2-Ξ2	197	125	6,0	0,60	0,73	25,7
Ο2-Ξ2	197	140	6,0	0,48	0,41	31,7

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Ξ2-Ξ3	98	90	6,0	1,15	1,88	12,3
Ξ2-Ξ3	98	110	6,0	0,77	0,68	13,5
Ξ2-Ξ3	98	125	6,0	0,60	0,36	14,9
Ξ2-Ξ3	98	140	6,0	0,48	0,20	18,2



Εικόνα 25: Απεικόνιση 5ου μέρους δικτύου

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
3-8	350	200	34,5	1,34	3,34	25,7
3-8	350	225	34,5	1,06	1,84	31,7
3-8	350	250	34,5	0,86	1,08	38,0
3-8	350	280	34,5	0,69	0,62	46,6
3-8	350	315	34,5	0,54	0,34	56,2

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
8-T1	440	140	19,5	1,55	8,64	20,2
8-T1	440	160	19,5	1,19	2,93	25,7
8-T1	440	200	19,5	0,76	1,42	31,7
8-T1	440	225	19,5	0,60	0,78	38,0
8-T1	440	250	19,5	0,49	0,47	46,6

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
T1-Y1	243	140	19,5	1,55	4,77	20,2
T1-Y1	243	160	19,5	1,19	1,62	25,7

T1-Y1	243	200	19,5	0,76	0,78	31,7
T1-Y1	243	225	19,5	0,60	0,43	38,0
T1-Y1	243	250	19,5	0,49	0,26	46,6

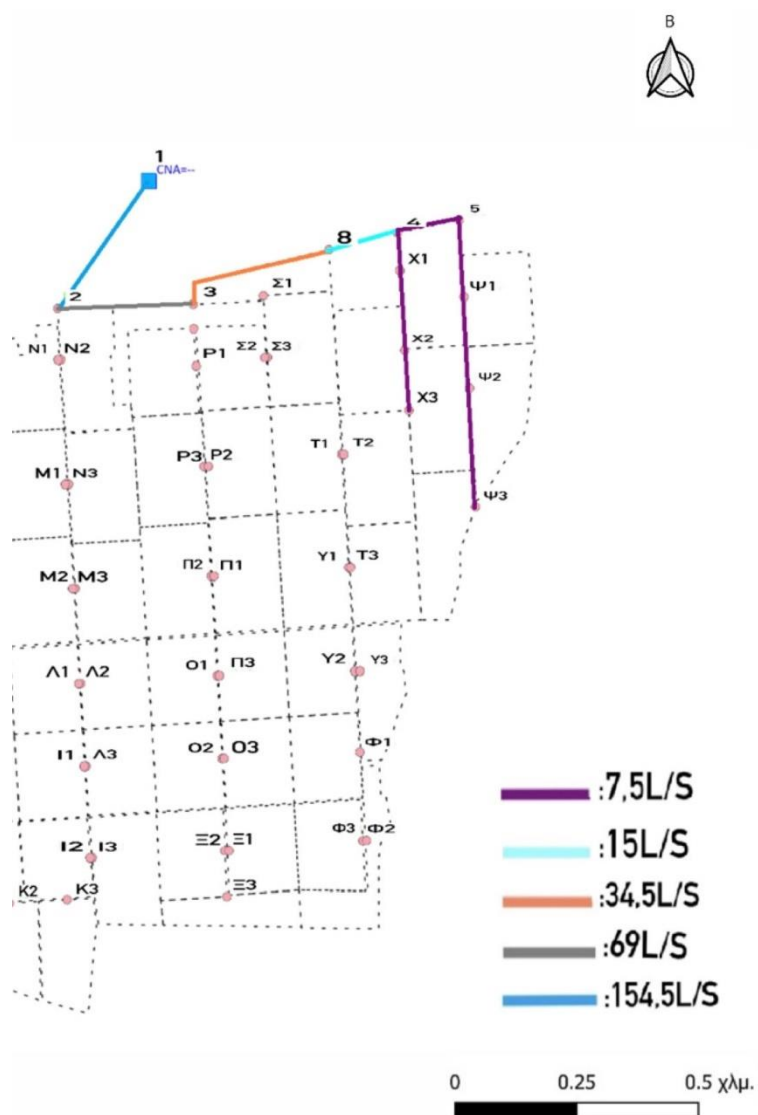
Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Y1-Y2	223	110	12,0	1,55	5,91	13,5
Y1-Y2	223	125	12,0	1,20	3,08	14,9
Y1-Y2	223	140	12,0	0,95	1,71	18,2
Y1-Y2	223	160	12,0	0,73	0,88	20,2
Y1-Y2	223	200	12,0	0,47	0,29	25,7

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Y2-Φ1	174	90	6,0	1,15	3,34	12,3
Y2-Φ1	174	110	6,0	0,77	1,21	13,5
Y2-Φ1	174	125	6,0	0,60	0,64	14,9
Y2-Φ1	174	140	6,0	0,48	0,36	18,2

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Φ1-Φ2	190	90	6,0	1,15	3,64	12,3
Φ1-Φ2	190	110	6,0	0,77	1,32	13,5
Φ1-Φ2	190	125	6,0	0,60	0,70	14,9
Φ1-Φ2	190	140	6,0	0,48	0,40	18,2

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
3-Σ1	162	90	7,5	1,44	4,79	12,3
3-Σ1	162	110	7,5	0,97	1,75	13,5
3-Σ1	162	125	7,5	0,75	0,91	14,9
3-Σ1	162	140	7,5	0,60	0,52	18,2

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Σ1-Σ2	132	90	7,5	1,44	3,92	12,3
Σ1-Σ2	132	110	7,5	0,97	1,43	13,5
Σ1-Σ2	132	125	7,5	0,75	0,74	14,9
Σ1-Σ2	132	140	7,5	0,60	0,42	18,2



Εικόνα 26: Απεικόνιση του μέρους δικτύου

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
8-4	155	125	15,0	1,50	3,28	14,9
8-4	155	140	15,0	1,19	1,83	18,2
8-4	155	160	15,0	0,91	0,93	20,2
8-4	155	200	15,0	0,58	0,30	25,7

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
4-X1	80	90	7,5	1,44	2,38	12,3
4-X1	80	110	7,5	0,97	0,87	13,5
4-X1	80	125	7,5	0,75	0,45	14,9
4-X1	80	140	7,5	0,60	0,25	18,2

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
X1-X2	171	90	7,5	1,44	5,07	12,3
X1-X2	171	110	7,5	0,97	1,85	13,5

X1-X2	171	125	7,5	0,75	0,97	14,9
X1-X2	171	140	7,5	0,6	0,55	18,2

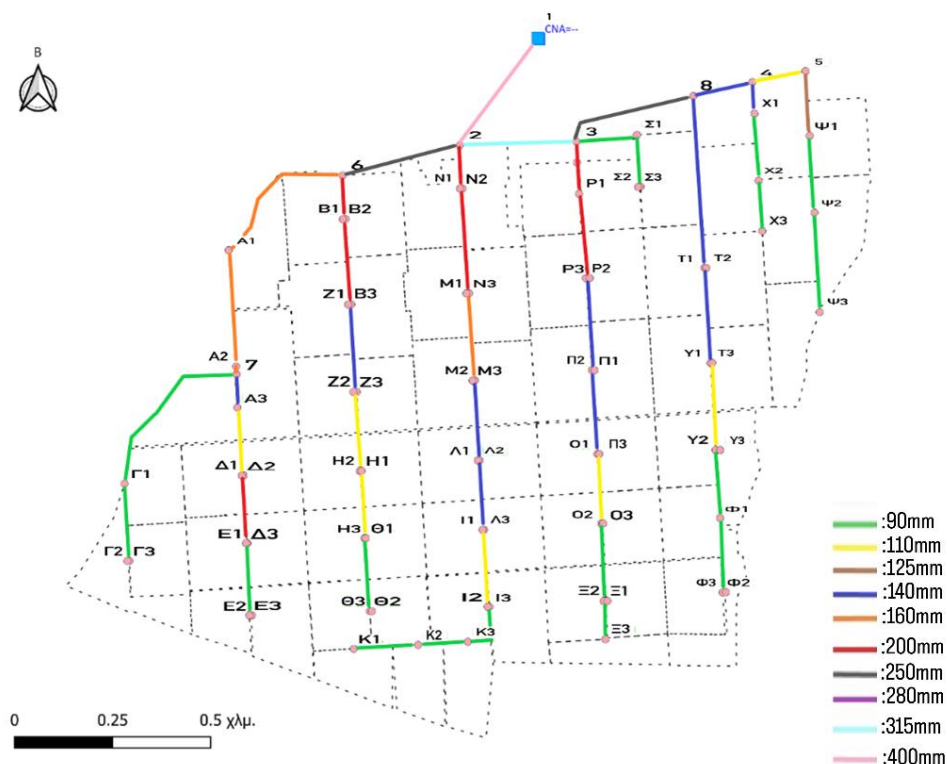
Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
X2-X3	129	90	7,5	1,44	3,80	12,3
X2-X3	129	110	7,5	0,97	1,39	13,5
X2-X3	129	125	7,5	0,75	0,72	14,9
X2-X3	129	140	7,5	0,60	0,41	18,2

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
5-Ψ1	165	90	7,5	1,44	4,89	12,3
5-Ψ1	165	110	7,5	0,97	1,78	13,5
5-Ψ1	165	125	7,5	0,75	0,93	14,9
5-Ψ1	165	140	7,5	0,60	0,53	18,2

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Ψ1-Ψ2	197	90	7,5	1,44	5,82	12,3
Ψ1-Ψ2	197	110	7,5	0,97	2,12	13,5
Ψ1-Ψ2	197	125	7,5	0,75	1,11	14,9
Ψ1-Ψ2	197	140	7,5	0,60	0,63	18,2

Ονομασία	L(m)	D(mm)(εμ.εξ.)	Q(L/s)	u(m/s)	hf	Κόστος(€)
Ψ2-Ψ3	254	90	7,5	1,44	7,52	12,3
Ψ2-Ψ3	254	110	7,5	0,97	2,75	13,5
Ψ2-Ψ3	254	125	7,5	0,75	1,43	14,9
Ψ2-Ψ3	254	140	7,5	0,60	0,82	18,2

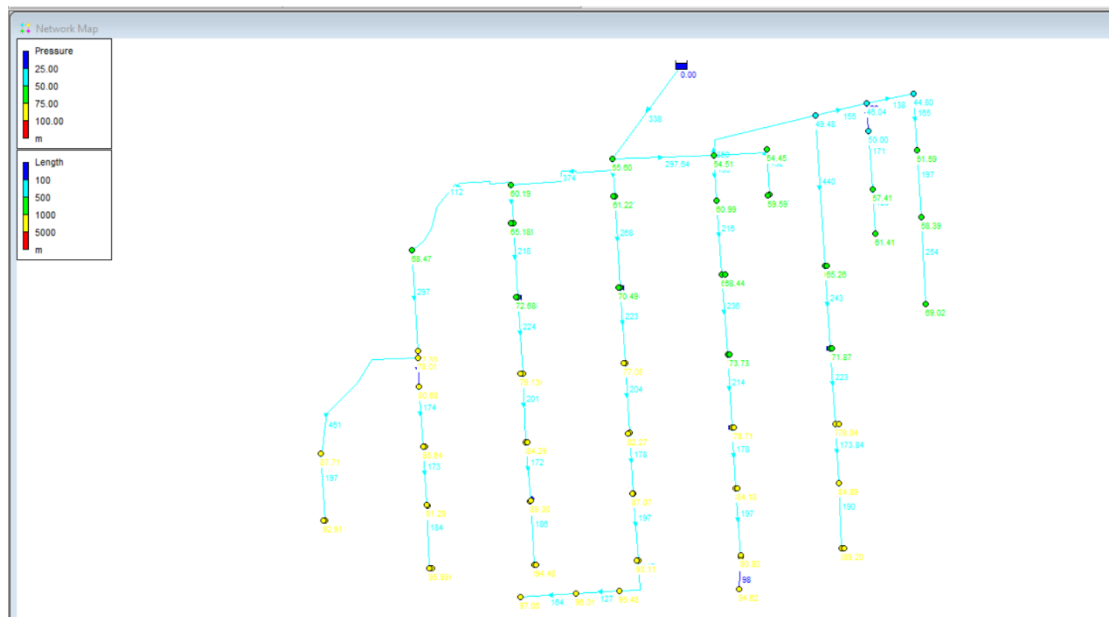
Παρατηρείται, λοιπόν, ότι για τους περισσότερους αγωγούς η οικονομικότερη λύση είναι η μικρότερη από τις προτεινόμενες διαμέτρους με συνολικό κόστος δικτύου στα 482.212,85€ και με μανομετρικό φορτίο κεφαλής $H_m=45.89$. Ο κατάλληλος συνδυασμός τους έχει ως αποτέλεσμα ένα δίκτυο άρδευσης σωστά δομημένο, ορθά ολοκληρωμένο και οικονομικά συμφέρον και ως προς την δομή αλλά και ως προς την λειτουργία του. Παρακάτω, παρουσιάζεται μια εικόνα στην οποία διαφαίνονται οι βέλτιστες λύσεις-διάμετροι που προκύπτουν, ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της βελτιστοποίησης για το παρόν δίκτυο.



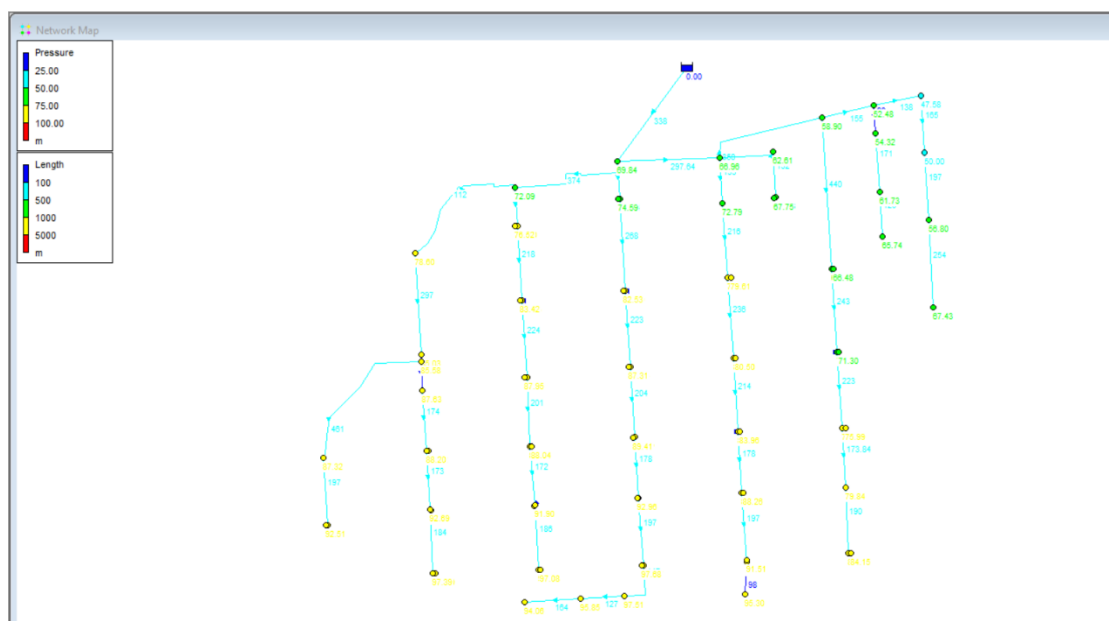
Εικόνα 27: Τελικός χάρτης αποτελεσμάτων δικτύου

Επιπροσθέτως, αξίζει να τονισθεί πως στη συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιήθηκε και έλεγχος των αποτελεσμάτων της βελτιστοποίησης με το πρόγραμμα erapnet. Το erapnet, ουσιαστικά, είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει την προσομοίωση της ροής του νερού και τη διανομή της πίεσης του σε ένα δίκτυο σωληνώσεων σε διάφορες λειτουργικές συνθήκες. Με αυτό τον τρόπο ελέγχθηκαν οι πιέσεις σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή κατά την εφαρμογή των μέγιστων, ελάχιστων και βέλτιστων διαμετρών αγωγών. Με την διαδικασία αυτή είναι δυνατόν να επαληθευτεί και η ορθότητα των αποτελεσμάτων της διατριβής. Ακολουθούν τρεις

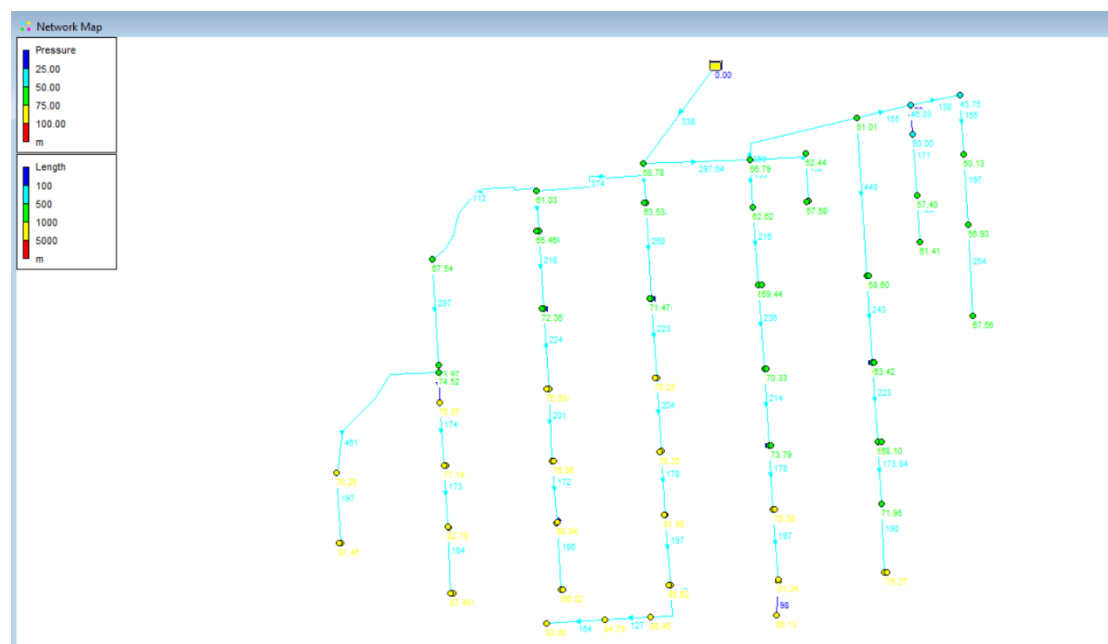
εικόνες στις οποίες φαίνονται οι πιέσεις που αναπτύσσονται στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν και με σειρά μέγιστες διαμέτροι, ελάχιστες και βέλτιστες.



Εικόνα 28: Εικόνα εφανet μέγιστων διαμετρών



Εικόνα 29: Εικόνα εφανet ελάχιστων διαμετρών



Εικόνα 30: Εικόνα erapnet βέλτιστων διαμέτρων

Εν κατακλείδι, παρατίθενται τα συνολικά κόστη σε κάθε περίπτωση.

Για τις μέγιστες διαμέτρους: $\sum L_{\mu\epsilon\gamma} * CP_{NJ}(D_N) * X_{NJ} + 5622 * Hm_{\mu\epsilon\gamma} = 393.849,5 + 233.537,88 = 627.387,38\text{€}$

Για τις ελάχιστες διαμέτρους: $\sum L_{\epsilon\lambda\alpha\chi} * CP_{NJ}(D_N) * X_{NJ} + 5622 * Hm_{\epsilon\lambda\alpha\chi} = 213.740,5 + 320.172,9 = 533.913,4\text{€}$

Για τις βέλτιστες διαμέτρους: $\sum L_{\beta\epsilon\lambda\tau} * CP_{NJ}(D_N) * X_{NJ} + 5622 * Hm_{\beta\epsilon\lambda\tau} = 224.219 + 257.993,58 = 482.212,85\text{€}$

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Συμπεράσματα

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε ο ορθός σχεδιασμός αρδευτικού δικτύου, καθώς και η βελτιστοποίηση του με στόχο το καλύτερο δυνατό κόστος. Δηλαδή, το μικρότερο κόστος που μπορούσε να επιτευχθεί. Ανασκοπώντας τα κύρια σημεία της εργασίας, αξίζει να τονισθεί η χρήση του λογισμικού QWATER, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό για να ακολουθήσει και η βελτιστοποίηση του αρδευτικού δικτύου. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν αφορούν κυρίως τις βέλτιστες στρατηγικές και λύσεις για τον ορθότερο σχεδιασμό του δικτύου που οδηγεί στην οικονομικότερη λύση του. Ο σχεδιασμός του δικτύου μέσω του QWATER καταλήγει, επιπλέον, σε μια αποτελεσματική χρήση του νερού χωρίς σπατάλες, προκειμένου να επιτευχθούν οι ακριβείς ανάγκες των καλλιεργειών με προσαρμογή του συστήματος άρδευσης σε αυτό το γεγονός και φυσικά και χωρίς επιπλέον οικονομικές σπατάλες. Αυτός ο έλεγχος και στη βιωσιμότητα του συστήματος. Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφερθεί πως μέσω του λογισμικού αυτού, σχεδιασμός του δικτύου οδηγεί και σε μια βελτιστοποιημένη λύση, η οποία εξασφαλίζει τον σωστό προγραμματισμό των χρονικών διαστημάτων άρδευσης κάθε αρδευτικής μονάδας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή, καταλήγουμε σε μια βελτιστοποιημένη λύση κατά την οποία σε κάθε τριάδα πραγματοποιείται άρδευση σε τρία ίσα και σωστά χρονικά διαστήματα, χωρίς ελλείψεις ή σπατάλες. Διότι το λογισμικό έχει την δυνατότητα να δίνει λύσεις όσον αφορά την εξοικονόμηση του νερού και κατά συνέπεια και την εξοικονόμηση κόστους. Επιπλέον, μέσω του QWATER γίνεται εφαρμογή ενός είδους γεωργίας ακριβείας, κάτι πολλά υποσχόμενο και αναπτυσσόμενο τα τελευταία χρόνια. Η γεωργία ακριβείας δεν βοηθά μόνο στην σωστή διανομή του νερού αλλά επεκτείνεται και στον τομέα της οικονομίας. Από μη σωστά σχεδιασμένα δίκτυα προκύπτουν έξοδα και δαπάνες και κατά την κατασκευή και κατά την διάρκεια της λειτουργίας των δικτύων. Η γεωργία ακριβείας βοηθά στο μην προκαλούνται αυτές οι επιπλέον δαπάνες, αλλά να μπορεί ένα δίκτυο να είναι οικονομικά συμφέρον.

Ένα βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι το λογισμικό μπορεί από μόνο του να προσφέρει μια οικονομική ανάλυση και με αυτό τον τρόπο να γίνει μια μικρή εκτίμηση του κόστους εγκατάστασης και του κόστους λειτουργίας. Αυτό προφανώς και είναι εξαιρετικά βοηθητικό γιατί σε βάθος χρόνου θα έχουμε εξοικονόμηση κόστους προβλέποντας για παράδειγμα την αναβάθμιση των υποδομών. Ένα εξίσου σημαντικό γεγονός σε βάθος χρόνου που προκύπτει είναι επίσης και ανάπτυξη στρατηγικών για την διαχείριση κινδύνων που προκύπτουν. Τέτοιοι κίνδυνοι που σχετίζονται με ένα αρδευτικό δίκτυο είναι για παράδειγμα μια πλημμύρα που μπορεί να συμβεί. Με έναν ορθό σχεδιασμό, όμως, προλαμβάνονται τέτοια γεγονότα εγκαθιστώντας για παράδειγμα δίκτυα συλλογής του νερού και με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται κόστη που μπορεί να προκύψουν σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν υπάρχει πρόληψη. Και φυσικά αυτό που δεν πρέπει κιόλας να παραληφθεί είναι η στενή σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μια σωστή χάραξη ενός δικτύου με τα «εργαλεία» που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασίας βοηθά ακόμη και στον γεωργικό τομέα με την βελτίωση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών χωρίς μεγάλες οικονομικές

επιβαρύνσεις των γεωργών όταν χρησιμοποιούν το δίκτυο για άρδευση των καλλιεργειών τους.

Προχωρώντας, τώρα, στο δεύτερο μέρος της εργασίας, που αφορά τη διαδικασία βελτιστοποίησης μέσω ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού, είναι βασικό να τονισθεί αρχικά το γεγονός πως πλέον χρησιμοποιείται ευρέως σε εφαρμογές όπως για παράδειγμα στη διαχείριση των πόρων και στη βελτιστοποίηση Έργων για οικονομικούς λόγους και είναι εξαιρετικά χρήσιμος όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων που περιλαμβάνουν περιορισμούς και οι λύσεις τους είναι διακριτές επιλογές. Ο ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός, επιπλέον, έχει και ευκολία στην εφαρμογή του, ενώ παράλληλα επιτρέπει την επεξεργασία προβλημάτων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση της βέλτιστης οικονομικής λύσης. Και ενώ κάποιες περιπτώσεις μπορεί είναι πολύπλοκες ο γραμμικός προγραμματισμός μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα και ακριβείς λύσεις για να προκύψει η μέγιστη οικονομία στο εκάστοτε έργο. Έχει την ικανότητα να οργανώνει τα προβλήματα και να επιτρέπει την ανάλυση τους έως τα αποτελέσματα. Και, φυσικά, αναφερόμαστε σε ορθά αποτελέσματα. Οι λύσεις που δίνει το LIP είναι εξαιρετικά ακριβείς και για αυτό χρησιμοποιείται ακόμη και σε περιπτώσεις που οφείλεται να ληφθούν αυστηρές αποφάσεις, όπως λόγου χάρη σε μείωση συνολικού κόστους. Είναι, λοιπόν, ένα ισχυρό εργαλείο για σύνθετα προβλήματα και παρόλη την υπολογιστική πολυπλοκότητα παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες λύσεις.

Σαφώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση της διατριβής είναι βοηθητικά και παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν προκλήσεις και πιθανοί περιορισμοί στη χρήση τους. Αξίζει να αναφερθεί πως όσο αξιόπιστα και ακριβή να είναι τα αποτελέσματα του γραμμικού προγραμματισμού, υπάρχει δυσκολία στην εκτέλεση του προβλήματος για δίκτυα μεγάλης εμβέλειας, όπως για παράδειγμα για ένα δίκτυο με 400 αγωγούς λόγω μεγάλου υπολογιστικού φόρτου. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει κάποιο λάθος λόγω του μεγάλου φόρτου και να μην καταφέρουμε να οδηγηθούμε στην καλύτερη λύση όσον αφορά τον τομέα της οικονομίας. Επιπλέον, να αναφερθεί πως οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν και μακροπρόθεσμα ενδέχεται τα σχέδια και οι λύσεις που προέκυψαν να μην είναι οι ιδανικές και εντέλει οι πιο οικονομικές. Και στο LIP είναι δύσκολο μετά να προστεθούν αλλαγές που συμβαίνουν στην αγορά. Επιπλέον, βασικό να αναφερθεί είναι πως όλα τα «εργαλεία» που διαθέτουμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την λήψη αποφάσεων χρειάζονται εκμάθηση η οποία μπορεί να απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, ειδικά για πιο προηγμένες δυνατότητες. Ακόμη και το λογισμικό QWATER όσο εύκολο και αν είναι στη χρήση του χρειάζεται χρόνο και εκμάθηση. Ακόμη, ένα σημαντικό γεγονός είναι πως τα αποτελέσματα και οι λύσεις που προκύπτουν αφορούν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή χωρίς να αποτελεί πανάκεια πως οι λύσεις αυτές θα εξυπηρετούν και θα αποτελούν τις βέλτιστες λύσεις με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα σε κάποιες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα έλλειψης υδατικών πόρων στο μέλλον και έτσι οι αγρότες να μην είναι σε θέση να καλύψουν τα έξοδα που θα προκύψουν καθώς το έργο θα βρίσκεται σε λειτουργία και θα έχει σχεδιαστεί με άλλες προδιαγραφές.

Όπως γίνεται φανερό, πως όπως η Σελήνη έχει δύο όψεις, έτσι και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η θετική και η αρνητική πλευρά. Σίγουρα υπάρχει μεγάλο

ενδιαφέρον και ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον στον τομέα της βέλτιστης οικονομικής παραδοχής ενός αρδευτικού εγγειοβελτιωτικού έργου, πάντα όμως σε συνδυασμό με τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Κάποια από αυτά μπορεί να προληφθούν και κάποια άλλα όχι.

Σε συνέχεια, βέβαια, της διπλωματικής αυτής διατριβής, προτείνεται σίγουρα η εξέλιξη και εξάπλωση των λογισμικών όπως το QWATER και το QGIS λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομική βελτιστοποίηση. Σίγουρα, η εκμάθηση και εμβάθυνση στα λογισμικά αυτά καθώς και στα προγράμματα αέριου γραμμικού προγραμματισμού μπορεί να βοηθήσουν στο να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο και να προληφθούν ίσως και κάποια ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν. Ακόμη, θα ήταν θετική και η επέκταση των λύσεων που θα περιλαμβάνει και περιπτώσεις διαφορετικές, ενδεχομένως περισσότερο πολύπλοκες. Οι προτάσεις αυτές, πιστεύεται πως θα δώσουν καλύτερα αποτελέσματα και θα μπορούν να εξυπηρετήσουν και συνδυασμούς περιπτώσεων που τα δεδομένα τους είναι λιγότερο αισθητά και περισσότερο πολύπλοκα, ώστε να προκύπτουν και σε αυτές τις περιπτώσεις εύκολα και με σαφήνεια οι βέλτιστες οικονομικές λύσεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική Βιβλιογραφία

- Μάλλιος Ζ., Κολολυθά Ε., Μυλόπουλος Ι. «Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Σχεδιασμός δικτύων άρδευσης και αποστράγγισης» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ
- Παπαμιχαήλ Δ.Μ., Μπαμπατζιμόπουλος Χ. «Εφαρμοσμένη Γεωργική Υδραυλική», Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ
- Παπαζαφειρίου Ζ, Παπαμιχαήλ Δ.Μ. «Συστήματα αρδεύσεων», (1996)
- «Μαθήματα Εγγειοβελτιωτικών έργων», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα
- Παπαζαφειρίου Ζ. «Οι ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό», ΑΠΘ (1999)
- Λατινόπουλος Π, Κρεστενίτης Γ. «Εγγειοβελτιωτικά έργα», (2001)
- Τσακίρης Γ. «Διαχείριση υδατικών πόρων», (2004)
- Αρδευτικά δίκτυα με καταιονισμό Πηνειού (Ηλείας), 1997. Μελέτη αναδιάρθρωσης, Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Αθήνα
- Τσακίρης Γ. Δέρκας Ν. «Συλλογικά αρδευτικά δίκτυα», (2006)
- Μαυρόπουλος Θ.Ι. «Στοχαστικές διαδικασίες κατανομής νερού σε συλλογικά αρδευτικά δίκτυα καταιονισμού με ελεύθερη ζήτηση», διδακτορική διατριβή, (1992)
- Φωκά Μ. «Σχεδιασμός και ανάλυση συλλογικών αρδευτικών δικτύων υπό πίεση», πτυχιακή εργασία, (2011)
- Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 2008. Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων. Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων
- Καλοφωλιάς Δ. «Βελτιστοποίηση σχεδιασμού υδροδυναμικού ελέγχου ρύπων για προστασία υδρογεωτρήσεων με χρήση μεθευρετικών αλγορίθμων», μεταπτυχιακή διατριβή, (2015)
- Κανάκης Π. «Ελαχιστοποίηση κόστους με ασαφή γραμμικό προγραμματισμό και ανάλυση λειτουργίας υπό πίεση αρδευτικών δικτύων», μεταπτυχιακή διατριβή, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, (2010)
- Κατσίμπα Η. «Βελτιστοποίηση κόστους των αγωγών αρδευτικών δικτύων υπό πίεση με εφαρμογή της συνεχούς μεθόδου Labye και χρήση του προγράμματος COPAM. Εφαρμογή στο αρδευτικό δίκτυο Καβασιλών Ημαθίας», μεταπτυχιακή διατριβή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων και Μηχανικών, ΑΠΘ (2009)
- «Αλγόριθμος αναζήτησης αρμονίας σε εφαρμογές διαχείρισης υδατικών πόρων», διδακτορική διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ, Κούγιας Ι (2012)
- Παπαζαφειρίου Ζ., Παπαμιχαήλ Δ.Μ. «Συστήματα αρδεύσεων», (1996)
- Τζιμόπουλος Χ., Ιωαννίσης Δ. «Βελτιστοποίηση αρδευτικού δικτύου με την μέθοδο Simplex», (1997)
- Βαμβακερίδου - Λυρούδια Λ. «Βελτιστοποίηση μονίμων ακτινωτών δικτύων υπό πίεση», (1986)
- Βαμβακερίδου - Λυρούδια Λ. «Δίκτυα υδρεύσεων – αρδεύσεων υπό πίεση. Επίλυση – Βελτιστοποίηση», (1990)

- Νουτσόπουλος Γ. «Το πρόβλημα της οικονομικής πιεζομετρικής γραμμής ακτινωτών δικτύων βαρύτητας», (1969)
- Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη Μ., Δημοπούλου Κ. Α. και Βούλγαρης Θ. «Οικονομικά Αποτελέσματα από την εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης σε καλλιέργεια ζαχαρότευτλων», (2007)
- Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη Μ., Μυγδάκος Ε., Παπανικολάου Χ. «Οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης», (2009)
- Τζιμόπουλος Χ. «Γεωργική υδραυλική – Συλλογικά αρδευτικά δίκτυα με καταιονισμό», τόμος II, (1982)
- Βακαλόπουλος Β., Σοραφιανός Χ. «Πρόγραμμα Βελτιστοποίησης αρδευτικών δικτύων υπό πίεση», διπλωματική εργασία, (1996)
- Ευστρατιάδης Γ.Δ. «Ελαχιστοποίηση κόστους σωληνωτών δικτύων με σημεία πολλαπλής συρροής», (1980)
- Θεοχάρης Μ. «Βελτιστοποίηση των Αρδευτικών Δικτύων με Εύρεση των Οικονομικών Διαμέτρων», διδακτορική διατριβή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων και Τοπογράφων Μηχανικών, (2004)
- Θεοχάρης Μ., Τζιμόπουλος Χ., Ευαγγελίδης Σ. «Προσδιορισμός του Βέλτιστου μανομετρικού φορτίου των αντλιοστασίων αρδεύσεως με μεθόδους μη γραμμικού προγραμματισμού», (2015)
- «Οδηγίες για τον έλεγχο σωληνωτών αρδευτικών δικτύων» ΤΠΕΧΩΔΕ, Εγκύκλιος Δ.22.200/30-7-1977
- Κωνσταντινίδης Κ. «Τα εγγειοβελτιωτικά έργα στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης» Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σελ 217, (1989)
- Αργυροκαστρίτης Ι.Γ. «Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Ιρίων Νομού Αργολίδας», (1999)
- Δέρκας Ν. «Διερεύνηση προσαρμογής του μοντέλου Clement στην πραγματική λειτουργία ενός δικτύου υπό πίεση ελεύθερης ζήτησης», (1991)
- Ευθυμίου Χ. «Διαστασιολόγηση και ανάλυση της λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου παραλίμνιας έκτασης λίμνης Λυσιμάχιας», πτυχιακή εργασία, (2013)
- Μαυρόπουλος Θ.Ι. «Κριτήρια υπολογισμού παροχών ενός δικτύου αρδεύσεως με καταιονισμό υπό συνθήκες ελεύθερης ζήτησης», μεταπτυχιακή εργασία, (1992)
- Παπαδόπουλος Γ. «Περιγραφική Στατιστική», (2008), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Αλεξίου Ι.Γ., Παπαμιχήλ Δ.Μ., Αντωνόπουλος Β.Ζ «Προσομοίωση της Δυναμικής του Εδαφικού Νερού και της Πρόσληψής του από τα φυτά σε Αρδευόμενο Αγρό της Θεσσαλίας», 10^ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΥΕ, 573-580, (2006)
- Αντωνόπουλος Β.Ζ. «Υδρολογία της ακόρεστης ζώνης εδάφους», Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, (1999)
- Αντωνόπουλος Β.Ζ «Ποιότητα και Ρύπανση Υπόγειων νερών», Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, (2001)
- Γεωργίου Π.Ε. και Παπαμιχαήλ Δ.Μ. «Βέλτιστη Διαχείριση Αρδευτικού Ταμιευτήρα για την επιλογή καλλιεργειών και Εκτάσεων στην Πρόληψη του

Νερού από τα φυτά Ηλίανθου σε Συνθήκες Αγρού», Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Σειρά Ι, Τόμος 19, Τεύχος 1, σελ 16-26, (2006)

- Γεωργίου Π.Ε. και Παπαμιχαήλ Δ.Μ. «Βέλτιστη Διαχείριση Αρδευτικού Νερού με τη Διερεύνηση Σχέσεων Απόδοσης Καλλιεργειών – Διαθεσιμότητας Νερού», Πρακτικά 5^{ου} Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, 205-212, (2007)
- Παναγιωτόπουλος Κ.Π. «Εδαφοφυσική», εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη, (2009)
- Παπαμιχαήλ Δ.Μ και Γεωργίου Π.Ε. βέλτιστη χρήση νερού στη γεωργία. Πρακτικά Συνεδρίου «Προστασία Αποκατάσταση και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος στην Ευρώπη»
- Τερζίδης Γ.Α. «Γενική Υδραυλική», εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη (1985)
- Τερζίδης Γ.Α. «Κλειστοί Αγωγοί», εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, (1986)

Ξένη Βιβλιογραφία

- Aboukhaled A., Alfaro A., Smith «Irrigation and Drainage Paper», Rome, Italy
- Addink J.W., Keller J., Pair C.H., Sneed R.E. and Wolfe J.W. Design and operation of sprinkler systems. In «Design and Operation of Farm Irrigation Systems», Edited by Jensen, M.E. ASAE monograph3, pp. 621-660, (1983)
- Ayers R.S. and Westcot D.W. «Water quality for agriculture», U.N. FAO Irrigation and Drainage Paper, Rome (1985)
- Carsel R.F. and R.S. Parrish «Developing Joint Probability Distributions of Soil Water Retention Characteristics», (1988)
- Kay Melvyn «Practical Hydraulics», (2008)
- Merriam J.L., Keller «Farm irrigation system evaluation: A guide for management. Dept. Agric and Irrig. Engrg», (1978)
- Hills R.G., Porro I., Hudson D.B., Wierenga P.J. «Modeling one - dimensional infiltration into vary dry soils. Model development and evaluation», (1989)
- Georgousis H., Moussoulitis A., Babajimopoulos C. «Functional evaluation of pedotransfer functions in irrigation scheduling», Proceedings of First International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering, paper 7, Funchal – Madeira Portugal, (2009)
- Hachum A.Y., Alfaro J.F. «Water infiltration and runoff under rain applications», (1997)
- Tateishi R., Anh C.H. «Mapping evapotranspiration and water balance for global land surfaces», PSPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, (1996)
- Shani U., Xue S., Gordin – Katz R., Warrick A.W «Soil-limiting subsurface emitters», Journal of Irrigation and Drainage Engineering, (1996)
- Rhoades J.D., Oster J.D. «Solute content. In: Methods of soil analysis», (1986)
- Shull H. «A by-pass furrow infiltrometer», (1961)
- Vogel T., Hopmans J.W. «Two-dimensional analysis of furrow infiltration», (1992)
- Walker W.R., Skogerboe G.V «Surface irrigation: Theory and practice», Utah State University, (1987)
- Weiv M., Menzel L. «A global comparison of four potential evapotranspiration equations and their relevance to stream flow modelling in semi-arid environments», (2008)

- Xu J., Peng S., Ding J., Wei Q., Yu Y «Evaluation and calibration of simple methods for daily reference evapotranspiration estimation in humid East China», Archives of Agronomy and Soil Science, (2013)
- Afshar M., «Application of Max-Mian ant system for joint layout and size optimization of pipe networks», Mansura University, Sharm El-Sheikh, Egypt, (2005)
- Burrerat S., Sriworamas K., «Simultaneous topology and sizing optimization of a water distribution network using a hybrid multiobjective evolutionary algorithm», (2013)
- Bellman B., Dreyfous E.S. «Applied dynamic programming», Princeton University Press, Princeton, (1962)
- Deo N. «Graph Theory with Applications to Engineering and Computer Science», prentice-hall, Englewood Cliffs N., (1974)
- Dandy G., Simpson A., Murphy J. «An improved Algorithm for inequalities», (1951)
- Costa A.L.H., Medeiros J.L., Pessoa F.L.P. «Optimization of pipe networks including pumps by simulated annealing», Brazilian Journal of Chemical Engineering, Sao Polo, (2000)
- Fogel L., Owens A.J., Walsh M. «Artificial Intelligence through Simulated Evolution», (1966)
- Farmani R., Abadia R., Savic D. «Optimum design and management of pressurizes branched irrigation network0073», Journal of Irrigation and Drainage Engineering Evolution, (2007)
- Geem Z. «Particle-swarm harmony search for water networks design», Engineering Optimization, (2009)
- Gupta I., Gupta A., Khanna P. «Optimization of water distribution system», (1993)
- Kim J., Kim T., Yoon Y. «A study on the pipe network system design using non-linear programming», Journal of Korean Resource Association, (1994)
- Kumar D.N., Reddy M.J «Ant colony optimization for multiple-purpose reservoir operation», Water resources management,(2006)
- Lamaddalena N., Sagardoy J.A. «Performance analysis of on-demand pressurized irrigation systems», FAO Irrigation and Drainage Paper, (2000)
- Karpouzios D., Delay F., Katsifarakis K., Marsily G. «A multipopulation genetic algorithm to solve the inverse problem in hydrogeology», Water Resources Research, (2001)
- Rossman L. «EPANET 2 User s Manual», US Environmental Protection Agency, National Risk Management Research Laboratory, office of research and development, Cincinnati, Ohio, USA, (2000)